Manual de usuario de BIMopen



BIMopen
atsanna.github.io/bimopen-site
Copyright © 2026 BIMopen

Manual de usuario de BIMopen

Inicio

- Manual de usuario de BIMopen 12
  - Cómo está organizado este manual 12
  - Convenciones 13
  - Qué describe este manual 13

Primeros pasos

- Primeros pasos 14
  - Ejecutar BIMopen en el escritorio 14
    - Pantalla de inicio 14
    - Idioma y tema 14
  - Ejecutar BIMopen en el navegador 14
  - El proyecto de ejemplo 15
  - Tu primera casa 15
    - 1. Inicia un proyecto nuevo 15
    - 2. Abre la planta baja 15
    - 3. Dibuja cuatro muros 15
    - 4. Añade una puerta y una ventana 16
    - 5. Añade un suelo y una cubierta 16
    - 6. Mírala en 3D 17
    - 7. Coloca la planta en un plano 17
    - 8. Deshaz, rehaz y guarda 17
  - Y ahora 17

La interfaz

- La interfaz 18
  - Menú de la aplicación 18
    - Opciones 19
  - Barra superior y herramientas de acceso rápido 20
  - Barra lateral y panel de herramientas 20
    - Las herramientas de Crear 23
    - Las herramientas de Documentar 23
    - Las herramientas de Vistas 23
    - Las herramientas de Configuración 24
    - La tarjeta contextual 24
  - Franja de opciones 25
  - Panel del elemento 26
  - Índice del proyecto 26
  - Tira de vistas y familias 27
  - Paneles 27
  - Cuadros de diálogo 27
  - Área de dibujo y ventanas de vista 28
    - Vistas en ventanas separadas 28
    - Dibujar en cualquier vista 29
    - Barra de vista 29
    - Zoom 29
    - Desplazarse por las vistas 29
    - El menú contextual de una vista 31
    - Forzado 31
  - Búsqueda de comandos y línea de comandos 32
  - Barra de estado 32
  - La selección, en resumen 32

Estilos de interfaz

- Estilos de interfaz 34
  - Elegir el estilo 34
  - El estilo Clásica 35
  - Todo el estilo Clásica 35
  - Modo táctil 36
    - Activarlo 36
    - Teléfono, horizontal y tableta 36
    - Gestos y lápiz 41

Proyectos y archivos

- Proyectos y archivos 42
  - Crear un proyecto 42
    - Plantillas 42
  - Abrir un proyecto 42
  - Guardar 42
  - Configuración del proyecto 42
    - Información del proyecto 42
    - Unidades del proyecto 43
    - Parámetros de sol 43
  - Opciones 43
  - Copiar ajustes de un proyecto 43
  - Intercambiar archivos 43
    - Exportar a IFC 43
    - Abrir archivos IFC 43
    - Archivos .rvt 44
    - Otras exportaciones 44

Selección y modificación

- Selección y modificación 45
  - Resaltar y seleccionar 45
  - Elementos cercanos: TAB 45
  - Cadenas de muros y líneas 46
  - Filtrar una selección 46
  - Seleccionar todos los ejemplares 46
  - Arrastrar elementos 46
  - Las herramientas de modificación 46
    - Mover 47
    - Copiar 47
    - Girar 47
    - Simetría 47
    - Repetir en serie 47
    - Desfase 47
    - Alinear 47
    - Acortar/Alargar 47
    - Dividir elemento y Dividir con junta 48
    - Escala 48
    - Fijar y Liberar 48
    - Eliminar, deshacer y rehacer 48
  - Atajos escritos 48
  - Todavía no disponible 48

Muros, puertas y ventanas

- Muros, puertas y ventanas 49
  - Dibujar muros 49

- La alineación y el volteo 50
- Enlazar muros a cubiertas y suelos 50
- Editar el perfil de un muro 50
- Uniones de muro 50
  - La herramienta Uniones de muro 51
  - Impedir una unión 51
- Tipos de muro y capas 51
  - Parámetros de tipo 51
  - Capas del tipo 52
- Propiedades de los muros 53
- Colocar puertas y ventanas 54
- Etiquetas 54
- Voltear una puerta o una ventana 54
- Mover una puerta o una ventana a otro muro 54
- Propiedades de puertas y ventanas 54
- Cómo se dibujan muros, puertas y ventanas 54
- Muros cortina 55
- Muros apilados 56
  - Los submuros del tipo 57
- Niveles 57
- Planos de trabajo 57
  - Definir el plano de trabajo 58
  - Mostrar el plano de trabajo 58
  - Planos de referencia 58
- En la línea de comandos 58
- Aún no disponible 58

Suelos, cubiertas, escaleras y componentes

- Suelos, cubiertas, escaleras y componentes 59
  - Modo de boceto 59
    - Dibujar las líneas 59
    - Designar y cambiar las líneas del boceto 59
    - Editar el boceto de un elemento 60
  - Suelos 60
    - Suelos inclinados 60
    - Suelos sobre muros 60
    - Propiedades de los suelos 61
  - Cubiertas 61
    - Propiedades de las cubiertas 61
  - Escaleras 61
    - Cómo está construida una escalera 62
  - Rampas 63
  - Barandillas 63
  - Componentes 64
  - Tablas de planificación e IFC 64
  - Todavía no en BIMopen 64

Vistas y gráficos

- Vistas y gráficos 65
  - Vistas 3D 65
  - Estilos visuales 65
  - Sol y sombras 66
    - Configuración del sol 66
    - Estudio solar 67

- Opciones de visualización gráfica 67
- Plantas y sus alturas de corte 67
- Fondo claro y oscuro 67
- Abrir una vista desde su símbolo 68
- Escala, detalle y región de recorte 68
- Ocultar y aislar 68
- Visibilidad y gráficos 68
- Filtros 69
- Plantillas de vista 69
- Gestión de vistas 69

Anotación y detalles 2D

- Anotación y detalles 2D 70
  - Cotas 70
    - Cotas alineadas y lineales 70
    - Modificar una cota 70
    - Cotas temporales 71
    - Restricciones 71
    - Cotas de punto 71
  - Texto 72
  - Símbolos 72
  - Etiquetas 72
  - Habitaciones 73
  - Áreas 73
  - Esquemas de color 74
  - Vistas de leyenda 74
  - Líneas de detalle y regiones 74
  - Componentes de detalle, detalles repetidos y aislamiento 75
  - Orden de dibujo 75

- Vistas 2D libres 75
- En la línea de comandos 75

Planos, tablas de planificación e impresión

- Planos, tablas de planificación e impresión 76
  - Planos 76
    - Crear un plano 76
    - Cajetines 76
    - Vistas en los planos 77
    - Rejillas de guía 77
    - Lista de planos 77
    - Revisiones 77
  - Tablas de planificación 77
    - Crear una tabla de planificación 78
    - Propiedades de tabla 78
    - Trabajar en una vista de tabla 78
    - Tablas en los planos 78
    - Tablas de claves y tablas de materiales 78
    - Parámetros de proyecto y compartidos 78
    - Exportar y reutilizar tablas 79
  - Impresión 79
    - El diálogo Imprimir 79
    - Conjuntos de vistas/planos 79
    - Configuración de impresión 79
    - Vista preliminar de impresión 80
  - Exportar imágenes 80

Línea de comandos y MCP

- Línea de comandos y MCP 81
  - La línea de comandos de la ventana 81
    - Los atajos escritos inician las herramientas 81
    - Puntos y longitudes 81
    - Argumentos en JSON 81
    - Comandos que usarás a menudo 82
  - bimopen-cli 82
  - MCP: BIMopen para agentes de IA 83

Atajos de teclado

- Atajos de teclado 84
  - Teclas 84
  - Ratón 84
  - Atajos escritos 85
    - Modelado 85
    - Modificación 86
    - Anotación y detalle 86
    - Vistas y configuración 86

Solución de problemas

- Solución de problemas 88
  - Iniciar BIMopen 88
    - La aplicación web muestra «BIMopen non si è avviato» y un error 88
    - La aplicación de escritorio no se compila en Linux 88
  - La interfaz 88
    - El panel del elemento o el Índice del proyecto han desaparecido 88

- Lo que escribo acaba en la línea de comandos 88
- Un mosaico está atenuado 88
- DL inicia una cota en lugar de una línea de detalle 88

Modelado 88

- «ningún muro en ese punto» 88
- Una altura definida en la línea de comandos es enorme 88

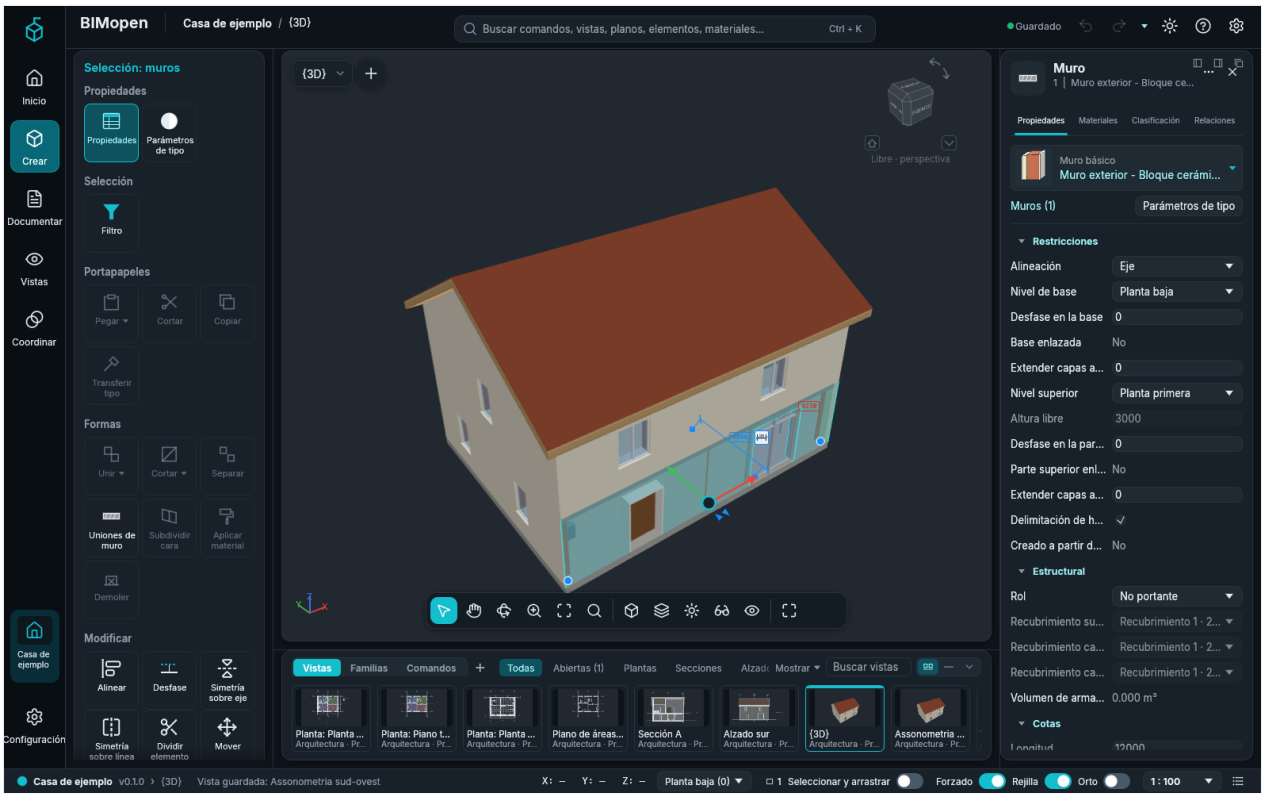
Archivos 89

- El trabajo sin guardar ha desaparecido tras Nuevo, Abrir o Proyecto de ejemplo 89
- Abrir... en el navegador no muestra un cuadro de diálogo de archivos 89
- bimopen-cli imprime su uso y se detiene 89

Manual de usuario de BIMopen

BIMopen es una aplicación de código abierto para el modelado de información de construcción (BIM). Modelas el edificio con muros, puertas, ventanas, suelos, cubiertas, escaleras y habitaciones, y los dibujos se obtienen del modelo: plantas, secciones, alzados, vistas 3D, tablas de planificación y planos son vistas del mismo modelo y cambian a la vez cuando lo editas.

BIMopen funciona en el escritorio (Linux, Windows, macOS) y en un navegador web, y se puede controlar desde una línea de comandos y por agentes de IA mediante MCP. Su interfaz habla seis idiomas: italiano, inglés, alemán, francés, español y árabe, este último escrito de derecha a izquierda.



Cómo está organizado este manual

Capítulo	Qué trata
Primeros pasos	Instalar e iniciar BIMopen, el proyecto de ejemplo y una primera casa pequeña, desde un proyecto vacío hasta un plano
La interfaz	El estilo BIMopen: la barra lateral y el panel de herramientas, la barra superior, la búsqueda de comandos, la franja de opciones, el panel del elemento, el Índice del proyecto, la tira de vistas, el área de dibujo, la barra de estado y cómo desplazarse por las vistas
Estilos de interfaz	El estilo Clásico, y el modo táctil en monitores táctiles, tabletas y teléfonos
Proyectos y archivos	Abrir, guardar, exportar e importar proyectos
Selección y modificación	Seleccionar elementos y las herramientas de Modificar
Muros, puertas y ventanas	La envolvente del edificio y sus huecos
Suelos, cubiertas, escaleras y componentes	Suelos, cubiertas, escaleras, barandillas, muros cortina y componentes colocados
Vistas y gráficos	Plantas, secciones, alzados, vistas 3D y cómo se dibujan
Anotación y detalles 2D	Cotas, texto, etiquetas, habitaciones, áreas y detalles 2D
Planos, tablas de planificación e impresión	Planos, tablas de planificación, impresión y configuración del proyecto
	Escribir comandos, `bimopen-cli` y el servidor MCP para agentes

Copyright © 2026 BIMopen

Capítulo	Qué trata
Línea de comandos y MCP	
Atajos de teclado	Todas las teclas y los atajos escritos
Solución de problemas	Qué hacer cuando algo no funciona como se espera

Los capítulos desde *Proyectos y archivos* hasta *Planos, tablas de planificación e impresión* se están redactando área por área: cada uno se completa cuando las funciones que describe se han comprobado una por una a través de la interfaz. Hasta entonces, enumeran lo que contendrán.

Convenciones

- El manual describe y muestra el estilo de interfaz **BIMopen**, aquel con el que BIMopen se inicia. Estilos de interfaz muestra el estilo **Clásica** y el modo táctil, que ejecutan los mismos comandos.
- Los nombres de la interfaz se escriben en **negrita**, tal como aparecen en la pantalla en español: **Crear** en la barra lateral, mosaico **Muro**, pestaña **Propiedades**.
- Un recorrido por la interfaz se escribe con flechas: **Crear ▸ Construir ▸ Muro** significa **Crear** en la barra lateral, luego el grupo **Construir** del panel de herramientas y luego su mosaico **Muro**.
- Las teclas se escriben así: `Ctrl+Z`; un atajo que se escribe con el teclado, letra por letra, se escribe en mayúsculas, como `WA`.
- Los comandos que se escriben en la línea de comandos, y su salida, se escriben `así`. Los puntos son `x,y` en metros.
- Las notas, los consejos y las advertencias se destacan aparte:

> **Note**
>
> Una nota añade algo que conviene saber.

> **Tip**
>
> Un consejo muestra una forma más rápida o mejor de hacer algo.

> **Warning**
>
> Una advertencia te avisa de algo que puede hacerte perder trabajo o dar un resultado incorrecto.

Qué describe este manual

Este manual describe BIMopen tal como es hoy, y solo lo que se ha probado en el programa. Cuando una función aún no está descrita, puede que ya exista: la hoja de ruta *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/roadmap.html)* enumera lo que está disponible y lo que está previsto. El manual completo también está en PDF, uno por idioma: la última entrada de la navegación, **PDF**, lo descarga.

BIMopen es software libre con licencia MIT o Apache 2.0.

Copyright © 2026 BIMopen

Primeros pasos

Este capítulo muestra cómo iniciar BIMopen en el escritorio y en el navegador, qué contiene el proyecto de ejemplo y cómo modelar una primera casa pequeña: cuatro muros, una puerta, una ventana, un suelo, una cubierta, una vista 3D y un plano con la planta colocada. Lleva unos diez minutos.

Ejecutar BIMopen en el escritorio

BIMopen se compila a partir de su código fuente con Rust, versión 1.90 o posterior. En Linux, la interfaz gráfica necesita además los archivos de desarrollo de xkbcommon, Wayland y GTK 3.

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev   # Debian, Ubuntu
cargo run --release -p bimopen -- --sample                             # opens the sample house
```

El programa es `bimopen`. Acepta un archivo que abrir y una opción:

Comando	Qué abre
`bimopen`	Un proyecto nuevo y vacío
`bimopen --sample`	La casa de ejemplo
`bimopen house.bimopen`	El proyecto guardado en `house.bimopen`
`bimopen --no-splash`	Como `bimopen`, sin la pantalla de inicio

También puedes abrir un proyecto arrastrando un archivo `.bimopen` desde el gestor de archivos a la ventana.

Pantalla de inicio

Mientras BIMopen se carga aparece la pantalla de inicio: una ventana sin marco, centrada en la pantalla, con el nombre, la versión, la fase de carga en curso con su porcentaje y una línea turquesa que avanza por el borde inferior. Las fases son las reales (preferencias, fuentes, tarjeta gráfica, familias, apertura del proyecto); la pantalla se queda al menos medio segundo, para no parpadear, y se desvanece cuando la ventana principal está lista. Habla el idioma elegido en la aplicación; si no, el del sistema cuando es uno de los seis; si no, el inglés.

Para no verla, desmarca **Opciones ▸ General ▸ Mostrar la pantalla de inicio** (BIMopen lo recuerda), o inicia `bimopen --no-splash`. En Wayland es el compositor quien decide dónde aparece la ventana (normalmente en el centro).

Idioma y tema

La primera vez, BIMopen habla el idioma del sistema operativo si es uno de sus seis idiomas (italiano, inglés, alemán, francés, español, árabe), y en caso contrario inglés. Para cambiarlo, haz clic en el engranaje del extremo derecho de la barra superior (**Opciones**) y elige el **Idioma** en **Interfaz de usuario**. La interfaz cambia al instante.

En **Opciones** también eliges el **Tema**, **Claro** u **Oscuro** (el sol o la luna de la barra superior también lo cambian), y si el fondo de las vistas se invierte (**Invertir color de fondo**: vistas oscuras con líneas claras). Elegir el tema oscuro también invierte el fondo; puedes volver a desactivarlo. En el primer inicio BIMopen usa el tema oscuro, con el fondo invertido. Recuerda el idioma, el tema y el fondo para la próxima vez.

Ejecutar BIMopen en el navegador

La versión web es el mismo programa, compilado para el navegador. Abre atsanna.github.io/bimopen-site/app/ *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/app/)*: se inicia con la casa de ejemplo. No hay que instalar nada, y el proyecto se queda en tu navegador: no se envía a ninguna parte.

La dirección acepta estas opciones, que se pueden combinar con `&`:

Dirección	Efecto
`app/?lang=de`	Abre en alemán durante esta visita (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`)
`app/?empty`	Se inicia con un proyecto nuevo y vacío en lugar del ejemplo
`app/?webgl`	Dibuja con WebGL2 incluso donde WebGPU está disponible

Copyright © 2026 BIMopen

El navegador debe admitir WebGPU o WebGL2. En el navegador algunas cosas funcionan de otra manera:

- **Abrir…** no puede mostrar un cuadro de diálogo de archivos: arrastra un archivo `.bimopen` a la página para abrirlo;
- **Guardar** y las exportaciones descargan el archivo, con el nombre del proyecto.

Para compilar tú mismo la versión web:

```
cargo xtask web                          # builds dist/web
python3 -m http.server 8080 -d dist/web  # then open http://localhost:8080
```

`cargo xtask web` necesita el destino `wasm32-unknown-unknown` de Rust y el comando `wasm-bindgen` de la versión indicada en `Cargo.lock`; con `wasm-opt` de binaryen instalado, el resultado es más pequeño.

El proyecto de ejemplo

La casa de ejemplo muestra la mayor parte de lo que BIMopen sabe hacer. Ábrela con **Menú de la aplicación ▸ Proyecto de ejemplo** (el menú de la aplicación es la marca de BIMopen, arriba en la barra lateral), con `bimopen --sample`, o escribiendo `sample` en la línea de comandos.

Contiene:

- dos niveles, cada uno con su planta, y cinco líneas de rejilla;
- catorce muros de cuatro tipos, con capas, unidos en las esquinas;
- seis puertas y doce ventanas, etiquetadas en las plantas;
- dos suelos, una cubierta inclinada, una escalera con sus barandillas y un muro cortina de escaparate;
- mobiliario y aparatos sanitarios, ocho habitaciones coloreadas por uso, con una leyenda;
- una sección, un alzado, un plano de áreas, una vista 3D guardada y una vista 2D libre con un detalle de muro;
- cotas, notas de texto y las tablas de planificación de muros, puertas, ventanas, habitaciones y materiales;
- su ubicación en **Cagliari**, donde está su dirección: el sol y las sombras son los de esa ciudad.

> Tip
>
> El ejemplo es un buen lugar para probar una herramienta antes de usarla en tu propio proyecto: un ejemplo nuevo está siempre a un clic, y nada de lo que cambies en él se guarda a menos que lo guardes tú.

Tu primera casa

Los pasos siguientes parten de un proyecto vacío y terminan con un plano. Cada paso indica dónde hacer clic en el estilo de interfaz **BIMopen**, aquel con el que BIMopen se inicia; el capítulo sobre la interfaz explica cada parte de la ventana.

1. Inicia un proyecto nuevo

1. Haz clic en la marca de BIMopen, arriba en la barra lateral: se abre el **menú de la aplicación**.
2. Haz clic en **Nuevo ▸ Proyecto…**. El diálogo **Proyecto nuevo** propone la plantilla por defecto de BIMopen: haz clic en **Aceptar**.

El proyecto nuevo tiene dos niveles, **Planta baja** y **Planta primera**, una planta para cada uno y la vista 3D por defecto. Todavía no tiene muros. Sus tipos de muro, puerta, ventana, suelo y cubierta están listos para usar.

2. Abre la planta baja

En la tira de vistas bajo el área de dibujo, haz clic en la miniatura **Planta: Planta baja**. La planta se abre en el área de dibujo, y la barra superior y el selector de vistas muestran **Planta: Planta baja**.

> Note
>
> **Vistas** en la barra lateral muestra también el **Índice del proyecto**, el árbol de todas las vistas: allí, un solo clic en una vista muestra sus propiedades en el panel del elemento sin abrirla, y un doble clic la abre.

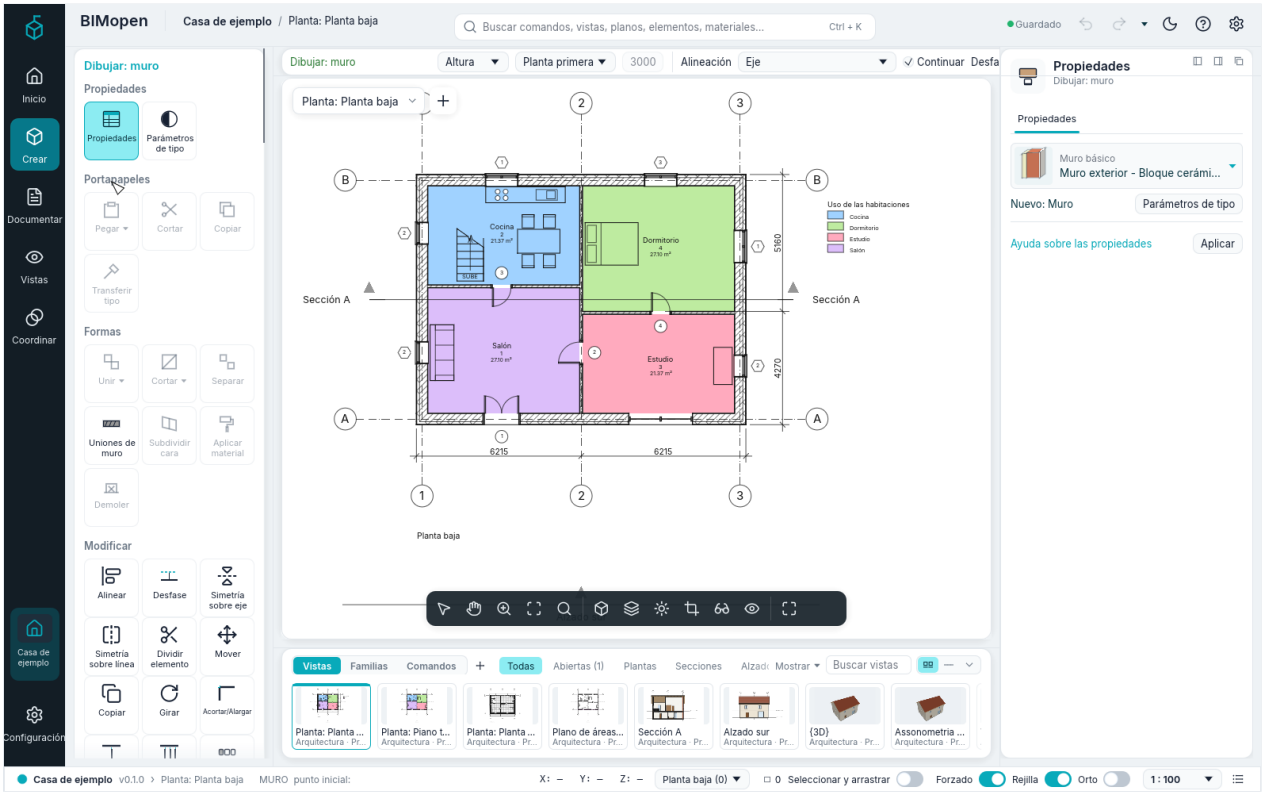
3. Dibuja cuatro muros

1. En las herramientas de **Crear**, la entrada de la barra lateral con la que se abre BIMopen, haz clic en **Muro** en el grupo **Construir** (si el panel de herramientas está plegado, haz clic antes en **Crear** en la barra lateral). La tarjeta contextual

Copyright © 2026 BIMopen

Dibujar: muro aparece encima del panel de herramientas, la franja de opciones sobre la vista muestra los parámetros del muro y el panel del elemento muestra el tipo del próximo muro, **Muro exterior - Bloque cerámico 300 + SATE**.

2. En la barra de estado, activa **Orto**: los muros quedan horizontales o verticales.
3. Haz clic en la planta donde va la primera esquina. La barra de estado pide el punto siguiente: `WALL next point [Esc to finish]:`.



1. Haz clic en la segunda, la tercera y la cuarta esquina. Mientras mueves el ratón, la longitud y el ángulo del muro que se está dibujando se muestran junto a él.
2. Vuelve a hacer clic en la primera esquina: los cuatro muros quedan unidos en las esquinas.
3. Pulsa `Esc` para detener la cadena, y `Esc` otra vez para terminar la herramienta.

> Tip
>
> Puedes dibujar los mismos muros escribiendo sus esquinas en metros: `wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c`. La `c` final cierra la cadena. Consulta Línea de comandos y MCP.

4. Añade una puerta y una ventana

1. Haz clic en **Crear ▸ Construir ▸ Puerta** y luego en un muro donde va la puerta. La puerta se coloca en el muro, que se corta a su alrededor. El registro de comandos lo confirma: `Door «Single swing door 80x210» in wall …`.
2. Pulsa `Esc`: la herramienta termina y la tarjeta contextual desaparece.
3. Haz clic en **Crear ▸ Construir ▸ Ventana**, haz clic en otro muro y pulsa `Esc`.

Una puerta o una ventana solo se puede colocar en un muro: tras un clic lejos de los muros, la línea de comandos responde `no wall at that point` y no se coloca nada.

5. Añade un suelo y una cubierta

1. Haz clic en **Crear ▸ Construir ▸ Pavimento**. Se abre el modo de boceto: la tarjeta contextual **Edición | Crear contorno de suelo**, con **Designar muros** activo.
2. Lleva el cursor sobre un muro y pulsa `Tab`: los cuatro muros se resaltan. Haz clic: sus líneas van a las caras interiores de los muros.
3. Haz clic en **Finalizar modo de edición**: se crea el suelo y el registro de comandos indica su área.
4. Haz clic en **Crear ▸ Construir ▸ Cubierta**. **Designar muros** vuelve a estar activo; la franja de opciones tiene **Define pendiente** (marcado) y el **Voladizo** (500 mm por defecto).

Copyright © 2026 BIMopen

5. Pulsa `Tab` sobre un muro, haz clic y luego **Finalizar modo de edición**: una cubierta a cuatro aguas con 30° de pendiente cubre los muros, con el voladizo en todo el contorno.

Suelos, cubiertas, escaleras y componentes explica más sobre el modo de boceto.

6. Mírala en 3D

Haz clic en la miniatura **{3D}** de la tira de vistas. Se abre la vista 3D por defecto, **{3D}**. Arrastra con el botón derecho del ratón (o con `Shift` y el botón central) para orbitar, arrastra con el botón central para encuadrar, y gira la rueda para hacer zoom; el botón izquierdo selecciona, como en las plantas. `Home` ajusta todo el modelo a la vista.

7. Coloca la planta en un plano

1. Haz clic en **Documentar** en la barra lateral y luego en **Plano** en el grupo **Planos**. El cuadro de diálogo **Nuevo plano** enumera los cajetines: ninguno, A0, A1, A2 o A3, con su tamaño en milímetros.
2. Haz clic en **Aceptar**. El plano se crea con el siguiente número libre (**A101** para el primero, luego **A102**…) y se abre.
3. Haz clic en **Documentar ▸ Planos ▸ Vista**. El cuadro de diálogo **Vistas** enumera las vistas que aún no están en un plano.
4. Elige **Planta: Planta baja** y haz clic en **Añadir vista a plano**. Un rectángulo del tamaño de la planta sigue al cursor: haz clic en el plano donde va la planta. Se coloca a su propia escala, 1 : 100, como ventana gráfica, que queda seleccionada.

8. Deshaz, rehaz y guarda

- `Ctrl+Z` deshace el último cambio (aquí, la ventana gráfica desaparece); `Ctrl+Y` lo rehace. Las flechas de la barra superior, **Deshacer** y **Rehacer**, hacen lo mismo.
- `Ctrl+S` guarda el proyecto, como un clic en el estado de guardado de la barra superior. Un proyecto que nunca se ha guardado pide primero un nombre de archivo; el archivo tiene la extensión `.bimopen`. En el navegador, el archivo se descarga.

La barra superior indica **Cambios sin guardar** mientras haya cambios por guardar, y **Guardado** después de guardar.

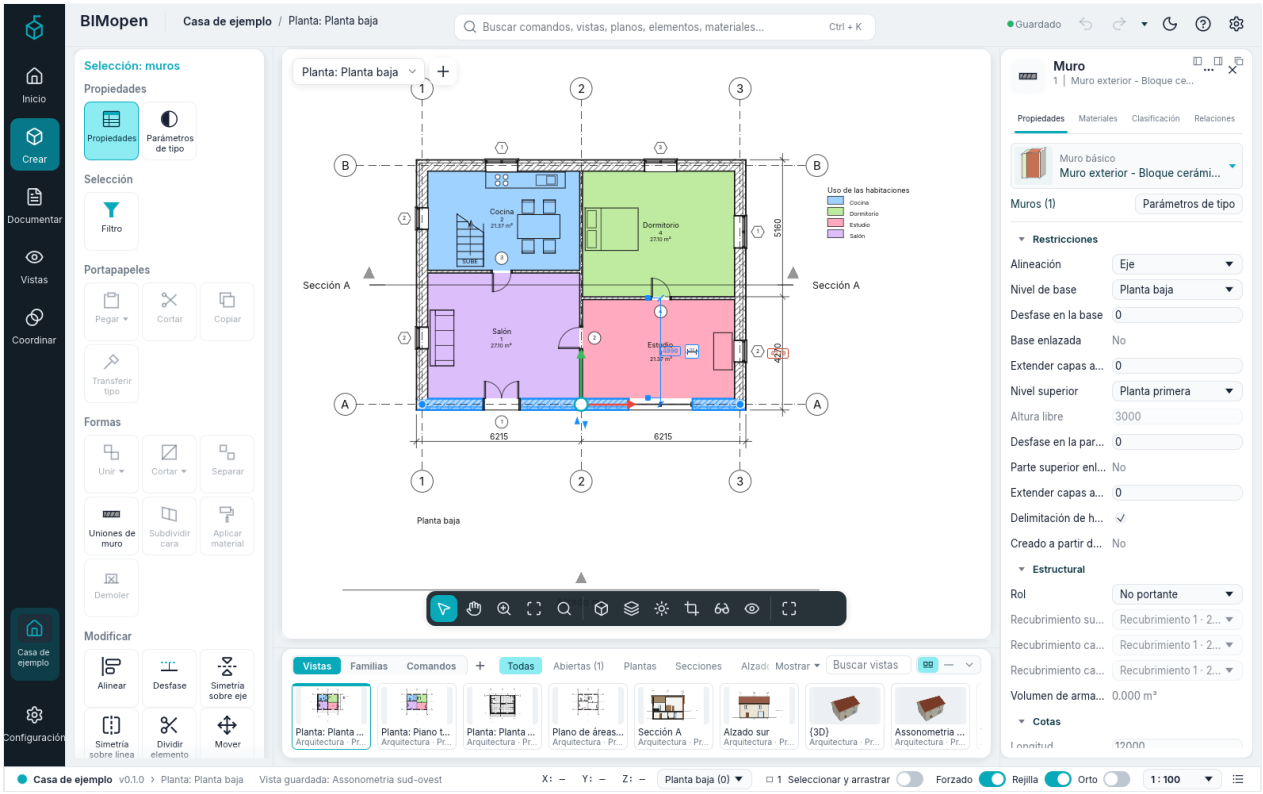
Y ahora

- La interfaz describe cada parte de la ventana.
- Atajos de teclado enumera las teclas y los atajos de dos letras, como `WA` para un muro.
- Línea de comandos y MCP muestra cómo escribir comandos, ejecutar scripts y dejar que un agente modele por ti.

Copyright © 2026 BIMopen

La interfaz

Este capítulo describe el estilo de interfaz **BIMopen**, aquel con el que BIMopen se inicia, en el escritorio y en el navegador. Los otros aspectos, el estilo **Clásica** y el modo táctil para tabletas y teléfonos, ejecutan los mismos comandos con los mismos nombres; Estilos de interfaz los muestra y explica cómo cambiar de uno a otro.



La ventana tiene estas partes:

1. la **barra lateral**, en el borde izquierdo: la marca de BIMopen, que abre el menú de la aplicación, luego **Inicio**, **Crear**, **Documentar**, **Vistas** y **Coordinar**, y abajo el proyecto abierto y **Configuración**;
2. el **panel de herramientas**, junto a la barra lateral: las herramientas de la entrada elegida en la barra lateral, como tarjetas de mosaicos;
3. la **barra superior**: el proyecto y la vista activa, la búsqueda de comandos, que es también la línea de comandos, el estado del guardado, **Deshacer** y **Rehacer**, las herramientas de acceso rápido, el tema claro u oscuro, el menú **?** y **Opciones**;
4. el **área de dibujo**, en el centro: las vistas, cada una con su selector de vista arriba y la barra de vista abajo; mientras una herramienta trabaja, la **franja de opciones** la recorre por encima;
5. el **panel del elemento**, a la derecha: las propiedades de la selección, o de la vista activa;
6. la **tira de vistas y familias**, bajo el área de dibujo;
7. la **barra de estado**, a lo largo del borde inferior.

Los paneles mantienen su anchura muestren lo que muestren: un nombre largo se acorta con «…» y su información sobre herramientas lo muestra entero. Arrastra el borde del panel de herramientas o del panel del elemento para ensancharlo o estrecharlo; BIMopen lo recuerda para la sesión siguiente. Un clic en la entrada de la barra lateral ya elegida pliega el panel de herramientas, y un segundo clic lo vuelve a abrir.

En árabe toda la ventana se refleja: la barra lateral y el panel de herramientas están a la derecha, el panel del elemento a la izquierda, y las tiras se leen de derecha a izquierda.

Menú de la aplicación

La marca de BIMopen, arriba en la barra lateral, abre el menú de la aplicación: los comandos que actúan sobre todo el proyecto. La entrada **Inicio** de la barra lateral muestra el proyecto con sus niveles, vistas, planos y tablas de planificación, y recuerda que los comandos de archivo están en este menú.

Copyright © 2026 BIMopen

Elemento	Qué hace
Nuevo	Cierra el proyecto actual e inicia uno nuevo a partir de la plantilla por defecto: dos niveles con sus plantas y los tipos por defecto
Abrir…	Abre un proyecto `.bimopen`, o importa un archivo `.rvt` (experimental: solo el nombre del proyecto y los nombres de los niveles), elegido en un cuadro de diálogo de archivos. En el navegador, arrastra el archivo a la página
Proyecto de ejemplo	Abre la casa de ejemplo
Guardar `Ctrl+S`	Guarda el proyecto en su archivo; un proyecto nunca guardado pide un nombre, como **Guardar como…**
Guardar como…	Guarda el proyecto en un nuevo archivo `.bimopen` y sigue trabajando en ese archivo
Imprimir… `Ctrl+P`	Imprime planos en PDF
Exportar ▸ Exportar IFC4…	Escribe el modelo como archivo IFC4
Exportar ▸ Exportar planta SVG…	Escribe la planta activa como dibujo SVG
Exportar ▸ Exportar vista PNG…	Escribe la vista activa como imagen PNG
Documentos abiertos	Enumera las ventanas de vista abiertas; haz clic en una para traerla al frente
Opciones	Abre el cuadro de diálogo **Opciones**
Salir	Cierra BIMopen (solo en el escritorio)

Nuevo, **Abrir…** y **Proyecto de ejemplo** sustituyen el proyecto actual sin preguntar: guárdalo antes si quieres conservarlo.

> Warning
>
> Los cambios sin guardar se pierden al elegir **Nuevo**, **Abrir…** o **Proyecto de ejemplo**. La barra superior indica **Cambios sin guardar** mientras haya cambios por guardar.

Opciones

El engranaje del extremo derecho de la barra superior, o **Menú de la aplicación ▸ Opciones**, abre **Opciones**. Tiene, entre otros, estos parámetros:

Parámetro	Valores	Efecto
Interfaz de usuario ▸ Idioma	Italiano, English, Deutsch, Français, Español, العربية	El idioma de toda la interfaz, al instante
Interfaz de usuario ▸ Tema	**Claro**, **Oscuro**	Los colores de la ventana. **Oscuro** también activa **Invertir color de fondo**. El sol o la luna de la barra superior también lo cambian
Interfaz de usuario ▸ Interfaz	**BIMopen**, **Clásica**	El estilo de la interfaz, véase Estilos de interfaz
Interfaz de usuario ▸ Modo táctil	**Automático**, **Siempre**, **Nunca**	La disposición para pantallas táctiles, véase Estilos de interfaz
Gráficos ▸ Invertir color de fondo	activado, desactivado	Vistas con fondo oscuro y líneas claras
Cubo de orientación ▸ Tamaño del cubo de orientación, **Opacidad inactiva**	**Pequeño**, **Medio**, **Grande**; de 0 % a 100 %	El tamaño del cubo, y cuánto se ve mientras el puntero está en otra parte
Cubo de orientación ▸ Mantener escena en posición vertical	activado, desactivado	Al arrastrar el cubo el modelo nunca se pone boca abajo; desactivado, la vista puede pasar por encima de la cima
Cubo de orientación ▸ Ajustar a la vista	activado, desactivado	Un clic en el cubo también ajusta el modelo a la ventana

BIMopen recuerda el idioma, el tema y el estilo la próxima vez que se inicia.

Copyright © 2026 BIMopen

Barra superior y herramientas de acceso rápido

La barra superior muestra, desde la izquierda, **BIMopen**, el nombre del proyecto (un clic abre **Información del proyecto**) y la vista activa; en el centro, la búsqueda de comandos; a la derecha:

Control	Qué hace
Guardado / Cambios sin guardar	El estado del guardado; un clic guarda, `Ctrl+S`
Deshacer	Deshace el último cambio, `Ctrl+Z`. Atenuado cuando no hay nada que deshacer
Rehacer	Rehace el cambio que se acaba de deshacer, `Ctrl+Y`. Atenuado cuando no hay nada que rehacer
Las herramientas de acceso rápido	Las herramientas que has añadido, y luego la flecha de la barra de herramientas de acceso rápido
El sol o la luna	Pasa al tema claro o al tema oscuro
?	**Ayuda** `F1`, **Comandos** (todos los comandos de la línea de comandos, como escribir `help`) e **Información** (la versión, la licencia y los créditos)
El engranaje	**Opciones**

Clic derecho sobre un mosaico del panel de herramientas y **Añadir a la barra de herramientas de acceso rápido**: la herramienta aparece en la barra superior y se inicia desde allí sea cual sea la entrada de la barra lateral abierta. Clic derecho sobre ella allí para **Eliminar de la barra de herramientas de acceso rápido** o **Añadir separador** (una línea a su derecha). La pequeña flecha tras las herramientas, **Personalizar barra de herramientas de acceso rápido**, enumera las herramientas predeterminadas (**Abrir…**, **Guardar**, **Cota alineada**, **Etiquetar por categoría**, **Texto**, **Vista 3D**, **Sección**, **Cerrar ocultas**, **Cambiar de vista**): marca una para mostrarla, desmárcala para quitarla. En el mismo menú, **Personalizar barra de herramientas de acceso rápido…** abre una ventana con las herramientas en orden: **Subir** y **Bajar** mueven la seleccionada, **Añadir separador** pone una línea después de ella, **Quitar** la quita (o quita una línea), **Aceptar** aplica. Las herramientas se conservan para las próximas sesiones.

? ▸ **Ayuda** (`F1`) abre este manual, en el idioma de la interfaz, en el navegador. `F1` abre la página de lo que estás haciendo: el cuadro de diálogo abierto, el mosaico bajo el ratón (su información termina con **Pulse F1 para obtener más información**) o la herramienta activa.

Barra lateral y panel de herramientas

Cada entrada de la barra lateral muestra sus herramientas en el panel de herramientas, como tarjetas: una tarjeta tiene un título, sus grupos y, en cada grupo, mosaicos grandes con un icono y un nombre. Un mosaico con una pequeña marca ▾ tiene un menú: un clic en el mosaico inicia el comando, un clic en la marca abre el menú con sus variantes. Al dejar el ratón sobre un mosaico se muestra qué hace y, entre paréntesis, el atajo que puedes teclear para iniciarlo. Los comandos que BIMopen aún no ejecuta están en gris, y su información dice «Todavía no disponible»; **Nivel**, **Rejilla** y **Plano guía** están en gris en una vista 3D («No disponible en la vista 3D»).

Barra lateral	Tarjeta	Grupo	Comandos
Crear	**Modelado** ▸ **Arquitectura**	**Construir**	**Muro** ▾, **Puerta**, **Ventana**, **Objeto** ▾, *Columna* ▾, **Cubierta** ▾, *Falso techo*, **Pavimento** ▾, **Muro cortina**, **Rejilla de muro cortina**, **Montante**
		Conexiones verticales	**Barandilla** ▾, **Rampa**, **Escalera**
		Elementos 3D	*Texto 3D*, *Línea 3D*, *Grupo* ▾
		Espacios y superficies	**Espacio**, **Separador de espacios**, **Etiqueta de espacio** ▾, **Superficie** ▾, **Contorno de superficie**, **Etiqueta de superficie** ▾
		Huecos	*Por cara*, *Patinillo*, *En muro*, *Hueco vertical*, *Buhardilla*
		Referencias	**Nivel**, **Rejilla**
		Plano de trabajo	**Definir**, **Visualizar**, **Plano guía**, *Vista del plano*
	Modelado ▸ **Estructura**	**Elementos estructurales**	*Viga*, *Muro estructural* ▾, *Pilar estructural*, *Forjado estructural* ▾, *Cercha*, *Arriostramiento*, *Entramado de vigas*
		Uniones	*Unión* ▾, *Uniones automáticas*
		Cimentaciones	*Zapata aislada*, *Zapata corrida*, *Losa de cimentación* ▾

Copyright © 2026 BIMopen

Barra lateral	Tarjeta	Grupo	Comandos
		Elementos 3D	**Objeto** ▾, *Texto 3D*, *Línea 3D*, *Grupo* ▾
		Huecos	*Normal a la cara*, *Patinillo*, *En muro*, *Hueco vertical*, *Buhardilla*
		Referencias	**Nivel**, **Rejilla**
		Plano de trabajo	**Definir**, **Visualizar**, **Plano guía**, *Vista del plano*
	Modelado ▸ Instalaciones	**Aire**	*Conducto*, *Conducto desde un trazado*, *Accesorio de unión de conducto*, *Accesorio de conducto*, *Aislamiento de conducto*, *Conducto flexible*, *Rejilla de aire*
		Componentes prefabricados	*Elemento prefabricado*, *Recorrido de varios puntos*
		Detalles de instalaciones	*Refuerzo de conducto*
		Esquemas P&ID	*Editor P&ID*
		Mecánica	*Equipo mecánico*, *Dispositivo de regulación*
		Otras instalaciones	*Fontanería* ▾, *Electricidad* ▾, *Modelado* ▾, **Plano de trabajo** ▾
	Hormigón armado	**Armaduras**	*Armadura*, *Armadura a lo largo de un recorrido*, *Armadura adaptable*, *Armadura por área*, *Malla por área*, *Malla individual*, *Recubrimiento*, *Manguito*
		Configuración	*Opciones de recubrimiento*, *Opciones de armadura*
		Plano de trabajo	**Definir**, **Visualizar**, **Plano guía**, *Vista del plano*
	Metal	**Uniones**	*Unión* ▾, *Uniones automáticas*
		Elementos de carpintería metálica	*Placa*, *Pernos* ▾, *Soldadura*
		Mecanizados	*Despunte*, *Corte inclinado*, *Acortar*, *Corte perfilado*
		Cortes automáticos	*Corte de extremo*, *Unión en esquina* ▾, *Intersección*, *Cortar con*
		Plano de trabajo	**Definir**, **Visualizar**, **Plano guía**, *Vista del plano*
	Prefabricación	**Subdivisión**	*Subdividir*
		Juntas	*Piezas de montaje*
		Armaduras	*Armadura*, *Malla a medida*
		Producción	*Planos de taller*, *Exportar para CAM*
		Configuración	*Configuración de prefabricados*, *Perfiles conformados en frío*
		Actualización automática	*Suspender* ▾
	Vincular e importar	**Vincular**	*Vincular proyecto*, *Vincular IFC*, *Vincular CAD*, *Vincular topografía*, *Calcomanía* ▾, *Nube de puntos*, *Gestionar vínculos*, *Vincular PDF*, *Vincular imagen*, *Modelo federado* ▾
		Importar	*Importar CAD*, *Importar gbXML*, *Importar PDF*, *Importar imagen*
		Cargar desde biblioteca	**Cargar familia**, *Cargar como grupo*, **Insertar desde archivo** ▾
	Masas y emplazamiento	**Masas**	*Visualizar masas* ▾, *Nueva masa*, *Colocar masa*, *Dibujar en 3D*
		Desde caras de masa	*Muro cortina*, *Cubierta*, *Muro*, *Forjado*, *Terreno desde cara*
		Emplazamiento	*Terreno*, *Elemento de emplazamiento*, *Aparcamiento*, *Plataforma*, *Contexto circundante*
		Modificar sitio	*Dividir terreno*, *Fusionar terrenos*, *Subárea*, *Límite de propiedad*, *Nivelación*, *Etiqueta de curvas de nivel*

Copyright © 2026 BIMopen

Barra lateral	Tarjeta	Grupo	Comandos
Documentar	**Documentar**	**Planos**	**Plano**, **Vista**, **Cajetín**, **Revisiones**, **Rejilla de guía**, **Desactivar vista**
		Cota	**Alineada**, **Lineal**, **Angular**, **Radial**, *Diámetro*, **Longitud de arco**, **Cota de punto** ▾
		Detalle	**Línea de detalle**, **Región rellenada** ▾, **Símbolo de detalle** ▾, **Nube de revisión**, *Grupo 2D* ▾
		Texto	**Texto**, *Corrector ortográfico*
		Etiqueta	**Etiqueta**, **Etiquetar todo**, *Material*, **Leyenda de colores**, *Etiquetas de vigas*, *Etiqueta multicategoría*, *Referencia a vista*, *Numeración de peldaños*, *Etiqueta de armaduras* ▾, *Nota codificada* ▾, *Leyenda de conductos*, *Leyenda de tuberías*
		Símbolo	**Símbolo**, *Dirección de luz*, *Símbolo de armadura*, *Recorrido de escalera*
Vistas	**Vistas**	**Gráficos**	**Ajustes de vista** ▾, **Visibilidad y gráficos**, **Filtros**, **Líneas finas**, *Mostrar líneas ocultas*, *Quitar líneas ocultas*, *Contorno de corte* ▾
		Presentación	*Imagen realista*
		Crear	**Vista 3D** ▾, **Sección**, **Detalle ampliado** ▾, **Planta** ▾, **Alzado** ▾, **Vista 2D libre**, **Duplicar vista** ▾, **Leyendas** ▾, **Tablas de planificación** ▾, *Cuadro de extensión*
		Ventanas	**Cambiar de vista** ▾, **Cerrar las demás**, **Mosaico**, **Cascada**, **Replicar**, **Maximizar**, **Paneles** ▾
	Índice del proyecto		El árbol de las vistas, tablas de planificación, planos y familias del proyecto
Coordinar	**Coordinar**	**Energía**	*Análisis energético*
		Comprobar	*Comprobar interferencias*, *Mostrar cargas*, *Conexiones desconectadas*, *Cargas eléctricas*, *Ruta de evacuación*
		Modelo de cálculo	*Barra de cálculo*, *Panel de cálculo*, *Nudo de cálculo*, *Apoyos y vínculos*, *Modelo de cálculo automático*, *Resultados de cálculo*
		Espacios y zonas	*Espacio*, *Separador de espacios*, *Etiqueta de espacio*, *Nombres de espacios*, *Zona dibujada*, *Zona desde espacios*
		Trabajo compartido	*Subproyectos*, *Sincronizar*, *Mostrar historial*, *Activar uso compartido*, *Grupo de trabajo activo*, *Atenuar los otros grupos*, *Recargar cambios*, *Liberar elementos*, *Solicitudes de permiso*, *Estado del uso compartido*
		Archivo	*Restaurar copia de seguridad*, *Opciones de publicación*
		Coordinación	*Copiar y supervisar* ▾, *Revisión de coordinación* ▾, *Opciones de coordinación*, *Realinear anfitriones*, *Cambios del modelo federado*
Configuración	**Configuración**	**Configuración**	**Materiales**, **Estilos por categoría**, **Forzado**, **Información del proyecto**, **Parámetros de proyecto**, **Unidades del proyecto**, **Copiar ajustes de un proyecto**, *Parámetros generales*
		Fases	*Fases*
		Alternativas	*Alternativas de diseño*, *Versión principal*
		Numeración	*Renumerar*
		Posición	*Coordenadas compartidas* ▾, *Mover proyecto* ▾
		Gestión del proyecto	*Imágenes del proyecto*, *Vista de apertura*
		Selecciones	*Guardar selección*, *Cargar selección*, *Editar selección*
		Consulta	*Seleccionar por número*, *Números de la selección*, *Advertencias*

En cursiva los comandos que BIMopen aún no ejecuta; ▾ marca un menú.

Pulsa y suelta `Alt`, o pulsa `F10`, para mostrar las sugerencias de teclas: una letra en cada entrada de la barra lateral y, en los mosaicos de la tarjeta abierta, el atajo de su herramienta. Teclea la letra de una entrada para abrirla y luego las letras de un mosaico para iniciar su herramienta; `Esc` oculta las sugerencias. Mientras se ven, lo que tecleas no va a la línea de comandos.

Copyright © 2026 BIMopen

Las herramientas de Crear

Las herramientas más usadas para modelar están en **Crear ▸ Modelado ▸ Arquitectura**:

Grupo	Mosaicos
Construir	**Muro** `WA`, **Puerta** `DR`, **Ventana** `WN`, **Cubierta** `RF`, **Pavimento** `SB`, **Objeto** `CM`, **Rejilla de muro cortina** `CG`, **Montante** `MU`
Conexiones verticales	**Barandilla** `RA`, **Escaleras** `ST`
Espacios y superficies	**Espacio** `RM`, **Separador de espacios** `RS`, **Superficie ▾** (**Plano de áreas**, **Contorno de superficie**, **Superficie**), **Leyenda** `LG`, **Configuración ▾** (**Cálculos de área y volumen**, **Esquemas de color**)
Referencias	**Nivel**: se dibuja en un alzado o una sección, dos clics a la altura del nuevo nivel (desde una planta abre un alzado); **Rejilla** `GR`

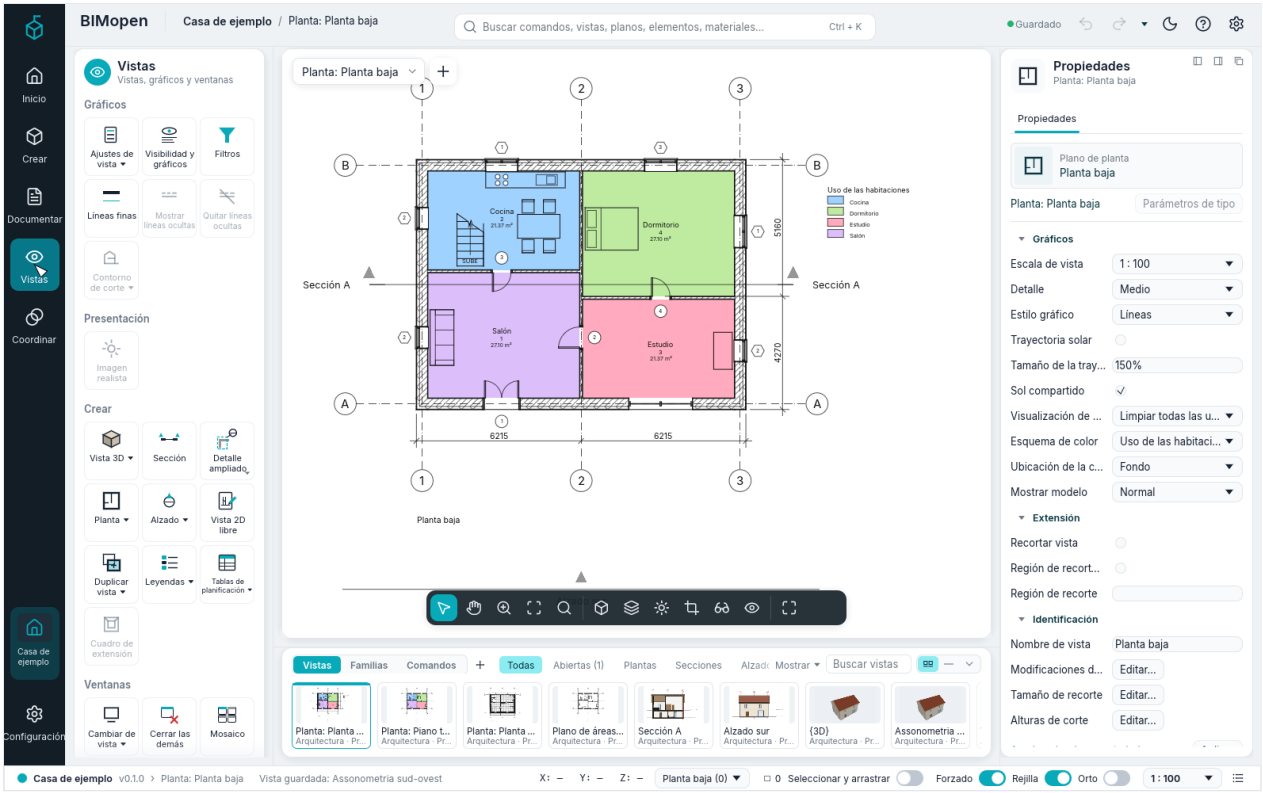
Contorno de superficie y **Superficie** funcionan en un plano de áreas: hasta que se abre uno están atenuados, y su información de herramienta indica que primero hay que abrir un plano de áreas.

Las herramientas de Documentar

Grupo	Mosaicos
Planos	**Plano**: un plano nuevo con el cajetín que elijas; **Vista**: coloca una vista en el plano abierto
Cota	**Alineada** `DI`, **Lineal** `DL`, **Angular** `DA`
Texto	**Texto** `TX`
Detalle	**Línea de detalle**, **Región rellenada**, **Región de máscara**, **Componente de detalle** `CD`, **Detalle repetido** `RD`, **Aislamiento** `IS`
Etiqueta	**Etiquetar todo** `TG`

Planos ▸ Vista solo funciona mientras hay un plano abierto.

Las herramientas de Vistas



Grupo	Mosaicos
Crear	**Vista 3D ▾** (**Vista 3D por defecto**, **Guardar vista**), **Planta ▾** (**Plano de planta**, **Plano de áreas**), **Duplicar vista ▾** (**Duplicar**, **Duplicar con detalles**), **Sección** `SE`, **Alzado ▾** (**Alzado** `EL`, **Alzado de estructura**), **Detalle ampliado** `DT` (una llamada),

Copyright © 2026 BIMopen

Grupo	Mosaicos
	Vista 2D libre `VD`, **Tablas de planificación ▾** (**Tabla de planificación/cantidades**, **Tabla de materiales**, **Lista de planos**, **Bloque de notas**, **Tablas de planificación predefinidas**)
Gráficos	**Visibilidad y gráficos** `VG`, **Filtros**, **Plantillas de vista**, **Aplicar plantilla a la vista actual**, **Crear plantilla a partir de la vista actual**
Ventanas	**Cambiar de vista**, **Replicar**, **Cascada**, **Mosaico**, **Maximizar**, **Cerrar las demás**, **Paneles**

Guardar vista solo funciona mientras hay una vista 3D abierta, y **Duplicar con detalles** solo para vistas que no son 3D. Bajo las herramientas, la tarjeta **Índice del proyecto** contiene todo el árbol del proyecto.

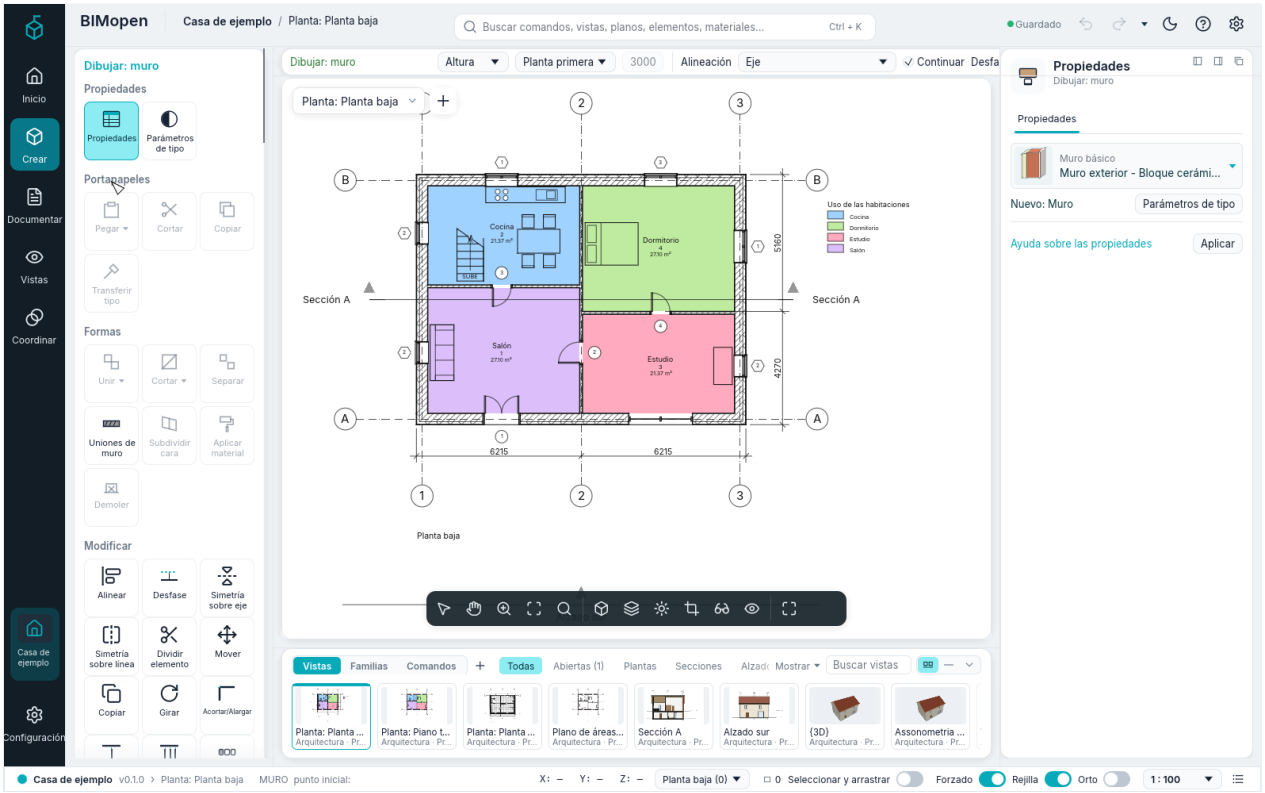
Cada menú ▾ enumera también, atenuadas, las entradas aún no disponibles; la búsqueda de comandos las encuentra todas.

Las herramientas de Configuración

Grupo	Mosaicos
Configuración	**Materiales**, **Información del proyecto**, **Estilos por categoría**, **Estilos de línea**, **Limpiar no utilizados**, **Unidades del proyecto** `UN`, **Forzado** y **Parámetros adicionales** (**Estilos de línea**, **Patrones de relleno**)
Consulta	**Comprobar**: comprueba los huecos y las referencias del modelo e informa en la línea de comandos

Forzado activa y desactiva el forzado de cursor para todo el programa: aparece resaltado mientras está activo, como el interruptor **Forzado** de la barra de estado. **Parámetros adicionales ▸ Forzados de cursor...** abre la ventana **Forzado**: los incrementos de longitud y angulares, los forzados a objetos y las modificaciones (ver Forzado).

La tarjeta contextual



Cuando inicias una herramienta o seleccionas algo, aparece una tarjeta encima del panel de herramientas, sea cual sea la entrada de la barra lateral abierta, con el nombre de lo que estás haciendo en el color de acento: **Dibujar: muro** mientras dibujas muros, **Selección: muros** con muros seleccionados, **Selección múltiple** con elementos de categorías distintas, **Edición | ...** en los demás modos. Cuando la herramienta termina, o se borra la selección, la tarjeta desaparece; `Esc` o un clic en un espacio vacío hacen lo mismo.

Siempre tiene estos grupos:

Grupo	Mosaicos
Propiedades	**Propiedades**: muestra u oculta el panel del elemento; **Parámetros de tipo**: las propiedades del tipo de la selección, o del próximo elemento que colocará la herramienta

Copyright © 2026 BIMopen

Grupo	Mosaicos
Modificar	**Alinear** `AL`, **Desfase** `OF`, **Simetría sobre eje** `MM`, **Simetría sobre línea** `DM`, **Dividir elemento** `SL`, **Dividir con junta** `SG`, **Mover** `MV`, **Copiar** `CO`, **Girar** `RO`, **Acortar/Alargar** `TR`, **Acortar/Alargar un elemento**, **Acortar/Alargar varios elementos**, **Repetir en serie** `AR`, **Escala** `RE`, **Fijar** `PN`, **Liberar** `UP`, **Eliminar** (`Del`)

Eliminar solo funciona cuando hay algo seleccionado. El capítulo sobre selección y modificación describe las herramientas de Modificar.

Aparecen otros grupos según lo que esté seleccionado o según la herramienta:

Cuándo	Grupo y mosaicos
Algo seleccionado	**Selección**: **Filtro** (véase Selección y modificación)
Puertas o ventanas seleccionadas	**Hueco**: **Voltear sentido**, **Voltear bisagra**
Muros seleccionados	**Modificar muro**: **Unir arriba/abajo** (los muros suben hasta la cubierta que tienen encima), **Separar arriba/abajo**
Un nivel seleccionado	**Vista**: **Abrir planta**
Secciones o alzados seleccionados	**Sección**: **Dividir segmento** (solo secciones), **Voltear**, **Ir a vista**
Una llamada seleccionada	**Detalle**: **Ir a vista**
Muros cortina seleccionados	**Muro cortina**: **Rejilla de muro cortina**, **Montante**, **Panel**
Herramienta **Pavimento** o **Cubierta**	**Dibujar**: **Línea de contorno**, **Designar muros**
Herramienta **Escaleras** o **Barandilla**	**Modo**: **Finalizar modo de edición**; **Dibujar**: **Tramo** o **Líneas**
Herramienta **Montante**	**Colocación**: **Línea de rejilla**, **Segmento de línea de rejilla**, **Todas las líneas de rejilla**
Una herramienta de detalle	Las formas de dibujo de la herramienta

Franja de opciones

Mientras una herramienta trabaja, una franja recorre la parte superior de la vista: el nombre de lo que estás haciendo y luego los parámetros de la herramienta. Se aplican a los próximos elementos que coloques.

Herramienta	Parámetros de la franja de opciones
Muro	**Altura** o **Profundidad**; el nivel al que llega el muro, o **Sin conexión** con su valor; **Alineación**; **Continuar**; **Desfase**; **Radio** (atenuado: los muros curvos aún no están disponibles); **Unión en los extremos** y **Unión automática** (atenuadas); **Exterior a la izquierda** o **Exterior a la derecha** (la barra espaciadora los intercambia)
Puerta, **Ventana**	**Cargar familia**; **Modelar en sitio** (atenuado); **Etiquetar al colocar** con **Horizontal** o **Vertical**, **Directriz** y su longitud; **Etiquetas cargadas...** (atenuado)
Objeto	**Cargar familia**; **Modelar en sitio** (atenuado); **Girar tras insertar**: el objeto colocado queda seleccionado y empieza **Girar**
Cubierta	La forma: **A dos aguas**, **A cuatro aguas** o **Plana**; **Pendiente**, de 5° a 60°; **Voladizo**, hasta 2 m
Escaleras	**Anchura**, en milímetros; **Tipo de barandilla**, o **Ninguno**
Cotas	Lo que el cursor designa primero en un muro: **Ejes de muro** o **Caras de muro**
Detalle ampliado (llamada)	La escala de la nueva vista de detalle, o **Referencia a otra vista** y la vista de detalle o 2D libre a la que apunta la llamada (siempre activada en una vista 2D libre)
Contorno de superficie	**Línea** o **Seleccionar líneas**; con **Seleccionar líneas**, **Aplicar reglas de área** o un **Desfase**

Los interruptores **Orto** y **Forzado** de la barra de estado valen para todas las herramientas que dibujan líneas: **Orto** mantiene los segmentos horizontales o verticales, **Forzado** atrapa extremos, puntos medios e intersecciones. Con **Orto** desactivado, mantener pulsada `Shift` mientras dibujas da la misma restricción; con él activado, `Shift` la libera.

Copyright © 2026 BIMopen

Panel del elemento

El panel del elemento, a la derecha, muestra y modifica los parámetros de aquello en lo que estás trabajando. Su cabecera tiene la categoría y el nombre de lo que muestra, **Cerrar** (que borra la selección) y **Más acciones** (⋯: **Parámetros de tipo** y las acciones de la tarjeta contextual). Bajo la cabecera, sus pestañas:

Pestaña	Qué contiene
Propiedades	El selector de tipo y luego los parámetros, en grupos (**Restricciones**, **Gráficos**, **Identificación**...). Haz clic en el nombre de un grupo para plegarlo. Los valores en gris son de solo lectura: se calculan a partir del modelo. **Aplicar**, o `Enter`, confirma un valor que estás escribiendo
Materiales	Para muros, suelos y cubiertas: las capas del tipo con sus colores y espesores, y una vista previa por capas
Clasificación	La categoría, el tipo y la clase IFC
Relaciones	El nivel, el anfitrión, las puertas y ventanas que aloja, las vistas y las tablas de planificación en las que aparece

El **selector de tipo** muestra la familia en letra pequeña, el tipo debajo y una vista previa del tipo: muros, suelos y cubiertas con sus capas, puertas, ventanas y componentes como una pequeña imagen. Haz clic en él para elegir otro tipo: los elementos seleccionados cambian de tipo o, mientras hay una herramienta activa, el próximo elemento recibe ese tipo. Abierto, busca los tipos por nombre; están agrupados por familia, cada uno con su vista previa. Las flechas mueven, `Enter` elige, `Esc` cierra la lista.

Lo que muestra el panel depende de la situación:

Situación	El panel muestra
Nada seleccionado, ninguna herramienta	Las propiedades de la vista activa (escala, detalle, estilo gráfico...), o de la vista en la que se ha hecho clic en el Índice del proyecto
Una herramienta activa	El tipo del próximo elemento, como **Nuevo: Muro**, **Nuevo: Puerta**...
Un elemento seleccionado	Su tipo y sus parámetros de ejemplar
Varios elementos de una categoría	Su número, como **Muros (3)**
Elementos de categorías distintas	**Selección múltiple**, **Comunes (5)** y cuántos hay de cada categoría, como **3 × Muros**

Las longitudes se escriben y se leen en las unidades del proyecto (milímetros en un proyecto nuevo). Puedes escribir un valor con su unidad, por ejemplo `2.7m`.

Índice del proyecto

Vistas en la barra lateral muestra, bajo sus herramientas, el **Índice del proyecto**: las vistas, las tablas de planificación, los planos y las familias del proyecto en un árbol. Haz clic en ⊟ o ⊞ para plegar o desplegar una rama.

Rama	Qué contiene
Vistas (todas) ▸ Planos de planta	Las plantas de todos los niveles, desde el más bajo, y las llamadas dibujadas en planta
Vistas (todas) ▸ Planos de áreas (...)	Los planos de áreas, una rama por esquema de áreas
Vistas (todas) ▸ Secciones, **Alzados**	Las secciones y los alzados
Vistas (todas) ▸ Vistas de detalle	Las llamadas dibujadas en secciones
Vistas (todas) ▸ Vistas 3D	**{3D}**, la vista 3D por defecto, y las vistas 3D guardadas
Vistas (todas) ▸ Vistas 2D libres	Las vistas 2D libres
Tablas de planificación/ Cantidades	Las tablas de planificación del proyecto y luego las predefinidas
Planos (todos)	Los planos, como número - nombre
Familias	Los tipos del proyecto, por categoría: muros, puertas, ventanas, suelos, cubiertas, componentes y los demás

Las ramas de planos de áreas, secciones, alzados, vistas de detalle y vistas 2D libres solo aparecen cuando contienen algo. La vista activa está escrita en negrita.

Copyright © 2026 BIMopen

Con una vista:

- un **clic** muestra sus propiedades en el panel del elemento, sin abrirla;
- un **doble clic** la abre;
- un **clic con el botón derecho** abre su menú: **Abrir**, **Cerrar** (cierra sus ventanas), **Duplicar vista ▸** (**Duplicar**, **Duplicar con detalles**), **Aplicar plantilla de vista…**, **Crear plantilla a partir de la vista…**, **Eliminar**, **Cambiar nombre…**, **Propiedades**.

El menú de un plano tiene **Aplicar plantilla de vista a todas las vistas…** en lugar de los dos elementos de plantilla, y no tiene **Duplicar vista**. **{3D}** no se puede eliminar ni cambiar de nombre.

Con una tabla de planificación del proyecto, un clic la selecciona, un doble clic la abre, y el menú del botón derecho tiene **Abrir**, **Propiedades de tabla…** y **Eliminar**. Una tabla de planificación predefinida se abre con un clic.

Con un tipo, bajo **Familias**, un doble clic abre sus parámetros de tipo; el menú del botón derecho tiene **Parámetros de tipo**, **Duplicar…**, **Crear ejemplar** (inicia la herramienta que lo coloca, con ese tipo) y **Eliminar**.

Tras un clic en el Índice del proyecto, el teclado se mueve en él: `Up` y `Down` pasan de una fila a otra (las propiedades de la vista aparecen en el panel del elemento), `Right` abre una rama, `Left` la cierra o sube a la rama que contiene la fila, `Enter` abre la vista.

Desde aquí las vistas van también a los planos. Arrastre una planta, una sección, un alzado, una vista 2D libre, una leyenda, una vista 3D guardada o una tabla de planificación al plano abierto: su ventana gráfica sigue al cursor y queda donde la suelta. O suéltela sobre el nombre de un plano en el árbol: el plano se abre y la ventana gráfica sigue al cursor hasta que hace clic. Mientras arrastra, el árbol se desplaza cuando el cursor se acerca a su borde. El menú contextual de un plano tiene **Añadir vista…**. Las vistas de un plano aparecen debajo de él; el menú contextual de una vista tiene **Eliminar del plano**, y el de **Planos (todos)** tiene **Nuevo plano…**. En una vista 3D el menú contextual también tiene **Zoom a extensión 3D**: todo el modelo, también los elementos ocultos en la vista. Una vista que ya está en un plano se rechaza, con el motivo en la línea de comandos; las leyendas y las tablas pueden ir en varios planos. Una vista 3D guardada aparece en el plano con las aristas vistas desde su cámara.

El menú contextual de una planta, una sección o una vista 2D libre tiene **Buscar vistas de referencia**: las vistas que muestran su símbolo y los planos en los que está; **Ir a vista** abre la elegida.

Tira de vistas y familias

La tira bajo el área de dibujo tiene tres modos, elegidos con los botones de su izquierda:

- **Vistas**: las vistas previas reales de las vistas, agrupadas en **Todas**, **Abiertas (n)**, **Plantas**, **Secciones**, **Alzados**, **3D**, **Leyendas**, **Tablas de planificación** y **Planos**. La vista actual está enmarcada, las abiertas tienen una línea de color de acento. Un clic en una vista previa abre la vista; el botón derecho abre el menú de la vista, con **Abrir en la ventana activa**; arrastrada sobre el plano abierto, o sobre la vista previa de un plano, se coloca allí. **+** crea una vista nueva: **Vista 3D por defecto**, **Guardar vista**, **Duplicar**, **Plano** o **Tabla de planificación/cantidades**.
- **Familias**: una vista previa por cada tipo, agrupada por categoría de familia. Un clic en una vista previa coloca ese tipo; arrastrada a una planta, se inserta donde se suelta. Una puerta o una ventana soltada cerca de un muro entra en el muro, a lo largo de él.
- **Comandos**: el historial de la línea de comandos. Un clic en una línea escrita la ejecuta de nuevo.

A la derecha, **Mostrar** filtra las vistas previas por disciplina y fase, el cuadro de búsqueda por nombre, y tres botones eligen el tamaño: **Vistas previas**, **Compacta** y **Ocultar**.

Paneles

El panel del elemento se puede mover. Arrástralo por su cabecera: se acopla a la izquierda o a la derecha del área de dibujo, o flota donde lo sueltas. Los botones de arriba a la derecha del panel lo acoplan a la izquierda, a la derecha o lo hacen flotante; **Vistas ▸ Ventanas ▸ Paneles** lo muestra u oculta, como a los demás paneles. Cada panel queda donde se puso también en las sesiones siguientes.

Mientras arrastras un panel solo se dibujan los sitios donde se acopla de verdad, cada uno como el panel que será. El sitio bajo el puntero se dibuja marcado, los demás apenas. En otro lugar no se dibuja nada, y el panel queda flotante donde lo sueltes.

Cuadros de diálogo

Cada cuadro de diálogo se abre en el centro de la pantalla, cada vez que se abre, aunque la última vez se hubiera movido o la ventana haya cambiado de tamaño. Una vez abierto, se queda donde está: arrástralo por su barra de título para moverlo. Un cambio dentro de él, como el interruptor **Vista preliminar**, no lo mueve.

Copyright © 2026 BIMopen

Cada cuadro de diálogo tiene un tamaño fijo, que no cambia con su contenido. La excepción son los cuadros construidos alrededor de una lista o una tabla largas (materiales, visibilidad/gráficos, estilos de objeto, filtros, estilos y patrones de línea, patrones de relleno, grosores de línea, propiedades de tabla, parámetros de proyecto y compartidos, métodos abreviados de teclado, limpiar no utilizados, clases de exportación IFC, plantillas de vista): arrastrando uno de sus bordes se agrandan, nunca más pequeños que la primera vez que se abren ni más grandes que la pantalla, y la lista crece con ellos. Se vuelven a abrir en el centro con el último tamaño dado.

Área de dibujo y ventanas de vista

Cada vista que abres es una ventana en el área de dibujo. Una vista que se vuelve a abrir pasa al frente; siempre queda abierta al menos una ventana. Arriba a la izquierda de la vista, el **selector de vista** muestra su nombre: su menú enumera las vistas y organiza las ventanas, y **+** a su lado crea una vista nueva. **Vistas ▸ Ventanas** también las organiza:

Mosaico	Qué hace
Cambiar de vista	Enumera las ventanas abiertas; la activa aparece marcada
Replicar	Abre una segunda ventana de la vista activa, con su propio zoom
Cascada	Ventanas superpuestas, cada una con su barra de título: arrastra un título para mover una ventana y sus bordes para cambiar su tamaño
Mosaico	Todas las ventanas una junto a otra, cada una con una barra de título; la activa tiene el título y el marco de color
Maximizar	La ventana activa ocupa toda el área de dibujo; las demás esperan debajo
Cerrar las demás	Cierra todas las ventanas excepto la activa
Paneles	Muestra u oculta **Propiedades**, el **Índice del proyecto**, la **Línea de comandos**, la **Barra de navegación**, **Métodos abreviados de teclado** y **Archivos recientes**

Haz clic en una ventana para activarla: las herramientas trabajan en la ventana activa, las demás solo muestran el modelo. En **Mosaico** y **Cascada**, la **×** de la barra de título de una ventana la cierra. `Ctrl+Tab` pasa a la ventana que usaste antes.

Mosaico coloca la ventana activa arriba a la izquierda y las demás después, desde la activada más recientemente; **Cambiar de vista** las lista en el mismo orden. Si vuelve a ordenarlas tras trabajar en otra ventana, esa pasa a ser la primera.

Opciones ▸ Interfaz de usuario ▸ Métodos abreviados de teclado lista los comandos con sus métodos abreviados. Busque un comando por su nombre o use **Filtrar** (**Todo**, **Todos los definidos**, **Todos los no definidos**, **Todos los reservados**); seleccione un comando, escriba las teclas en **Pulse las nuevas teclas** y haga clic en **Asignar**. Las mismas teclas pueden ir a varios comandos: escritas en el área de dibujo, la barra de estado muestra el primero, las flechas pasan a los demás y `Enter` o `Space` ejecuta el mostrado; **Exportar...** escribe todos los atajos en un archivo XML e **Importar...** lee de nuevo un archivo así como sus atajos (un archivo que no nombra ningún comando de BIMopen se rechaza, y sus atajos se mantienen); **Eliminar** quita las teclas que añadió. Sus métodos abreviados se conservan para las sesiones siguientes e inician el comando al escribirlos, como los predefinidos.

Una herramienta nunca cambia por sí sola la vista activa. Iniciada en una vista en la que no puede trabajar (una cubierta o una habitación en una vista 3D, un nivel en una planta, un área fuera de una planta de áreas), abre **Ir a vista**: las vistas adecuadas, con la planta del nivel activo ya elegida. **Abrir vista** abre la vista elegida e inicia allí la herramienta; **Cancelar** lo deja todo como estaba. **Editar contorno** de un suelo, una cubierta, una escalera o una barandilla, desde una sección o un alzado, pide del mismo modo una planta de su nivel, y una nueva sección o alzado deja activa la planta en la que se dibujó. **Desplazar**, **Copiar**, una **Repetir en serie** lineal y **Simetría sobre línea** funcionan también en secciones y alzados: a lo largo de la vista; el eje es el plano vertical perpendicular a la vista por su primer punto, se dibuje como se dibuje. Una **Repetir en serie** radial funciona en plantas y vistas 3D: en una sección o un alzado sigue elegida, pero sus clics no hacen nada y la barra de estado pide **Lineal**.

Vistas en ventanas separadas

Una vista puede salir del área de dibujo: **Ventana separada** en su menú (clic derecho en el **Índice del proyecto**, en su miniatura en la tira de vistas o en la barra de título de una ventana en mosaico), o arrastre la barra de título de una ventana en mosaico o en cascada fuera del área de dibujo. En el ordenador la vista se abre en una ventana del sistema propia, que puede llevar también a otro monitor, redimensionar y maximizar; en la web flota en la página, porque el navegador no abre otras ventanas. Una vista flotante en el programa tiene también **Ventana del sistema**, para llevarla a una ventana del sistema.

Puede separar varias vistas a la vez. Cada una conserva sus herramientas, su barra de vista y, en 3D, su cubo de orientación; la selección se ve en todas, y la vista activa es la última en la que hizo clic. **Devolver a la ventana principal**, arriba en la vista, la devuelve al área de dibujo; una vista flotante vuelve también arrastrándola a la franja superior del área de dibujo, que se

Copyright © 2026 BIMopen

resalta. Cerrar la ventana del sistema la devuelve del mismo modo. Dónde estaba cada vista separada queda con el proyecto, y al abrirlo de nuevo las vistas separadas vuelven a su sitio.

Dibujar en cualquier vista

Un muro se dibuja igual en una planta y en una vista 3D, sobre el plano del nivel: desde el primer clic el muro que dibuja sigue al cursor, en la planta como su huella y en 3D como su volumen transparente, a su altura y espesor; una línea discontinua prolonga su eje, y otras lo mantienen alineado con los puntos ya pulsados de la cadena. La cota temporal, azul con sus líneas de referencia y trazos, da la longitud y el ángulo; teclee una longitud y pulse `Enter` para dibujar el muro con esa longitud. Los forzados (extremos, puntos medios, intersecciones, perpendicular, caras y ejes de otros muros) funcionan también en 3D. El muro seleccionado en una vista 3D muestra, como en planta, sus cotas temporales, las flechas para invertirlo y los extremos para arrastrar. En secciones y alzados no se dibujan muros: **Ir a vista** ofrece una planta o la vista 3D.

Cubiertas y suelos se dibujan también en la vista 3D, sobre el plano de su nivel: **Designar muros** toma el muro bajo el cursor (su coronación se resalta en naranja, `Tab` toma toda la cadena), las líneas se dibujan con todas las herramientas de boceto y con cotas temporales, y **Editar huella** de una cubierta o un suelo abre su boceto en 3D. **Editar contorno** de un muro funciona en 3D sobre el plano del muro, y en una sección o alzado que lo ve de frente.

Mientras dibuja o edita un boceto puede cambiar de vista (miniaturas, **Índice del proyecto**, ventanas separadas): la herramienta sigue activa y continúa en la nueva vista si puede trabajar allí. Una cadena de muros empezada en planta continúa en 3D desde su último punto, y un boceto de perfil empezado en un alzado continúa en 3D. El muro en curso y el boceto se ven en todas las vistas abiertas a la vez.

Barra de vista

Abajo en el centro de cada vista, una barra oscura de botones:

Botón	Qué hace
Seleccionar y modificar	Termina el modo de navegación y vuelve a la selección, `Esc`
Encuadre, **Órbita** (3D), **Zoom**	Con uno activo, el botón izquierdo arrastra la vista; `Esc` lo termina
Zoom para ajustar	Ajusta toda la vista a la ventana, `Home`
Opciones de zoom	El menú del zoom, véase más abajo
El estilo gráfico	**Estructura alámbrica**, **Líneas**, **Sombreado**, **Sombreado con aristas**, **Colores planos**
El detalle	**Bajo**, **Medio** o **Alto**
Sol y sombras	En las vistas 3D, el sol y sus sombras
Recorte	**Recortar vista** recorta la vista a su región de recorte, o deja de recortarla; **Mostrar región de recorte** muestra u oculta su marco
Aislar temporalmente	Oculta o aísla elementos o categorías en esta vista hasta que lo restableces; aparece enmarcado mientras está activo
Revelar ocultos	Muestra los elementos ocultos, para volver a mostrarlos
Pantalla completa	La vista sola en la ventana; **Salir de pantalla completa** vuelve atrás

La escala de la vista está a la derecha de la barra de estado, por ejemplo **1 : 100**: abre la lista de escalas; en **Personalizada** escribe otra, como `1 : 75`, y pulsa `Enter`. Un plano no tiene escala propia: sus vistas tienen la suya.

Zoom

Opciones de zoom, en la barra de vista, abre el menú del zoom: **Ampliar**, **Reducir**, **Zoom en región** (arrastre un rectángulo sobre la vista; `Esc` lo anula), **Alejar (2x)**, **Ajustar a la ventana**, **Ajustar todo a la ventana** (todas las ventanas abiertas), **Zoom a tamaño de plano** (la vista al tamaño en que se imprime), y **Encuadre/zoom anterior** y **Encuadre/zoom siguiente**, que van atrás y adelante por los encuadres de esa ventana. Escritos: `ZR`, `ZO`, `ZF`, `ZA`, `ZS`, `ZP`.

La rueda de navegación no está disponible.

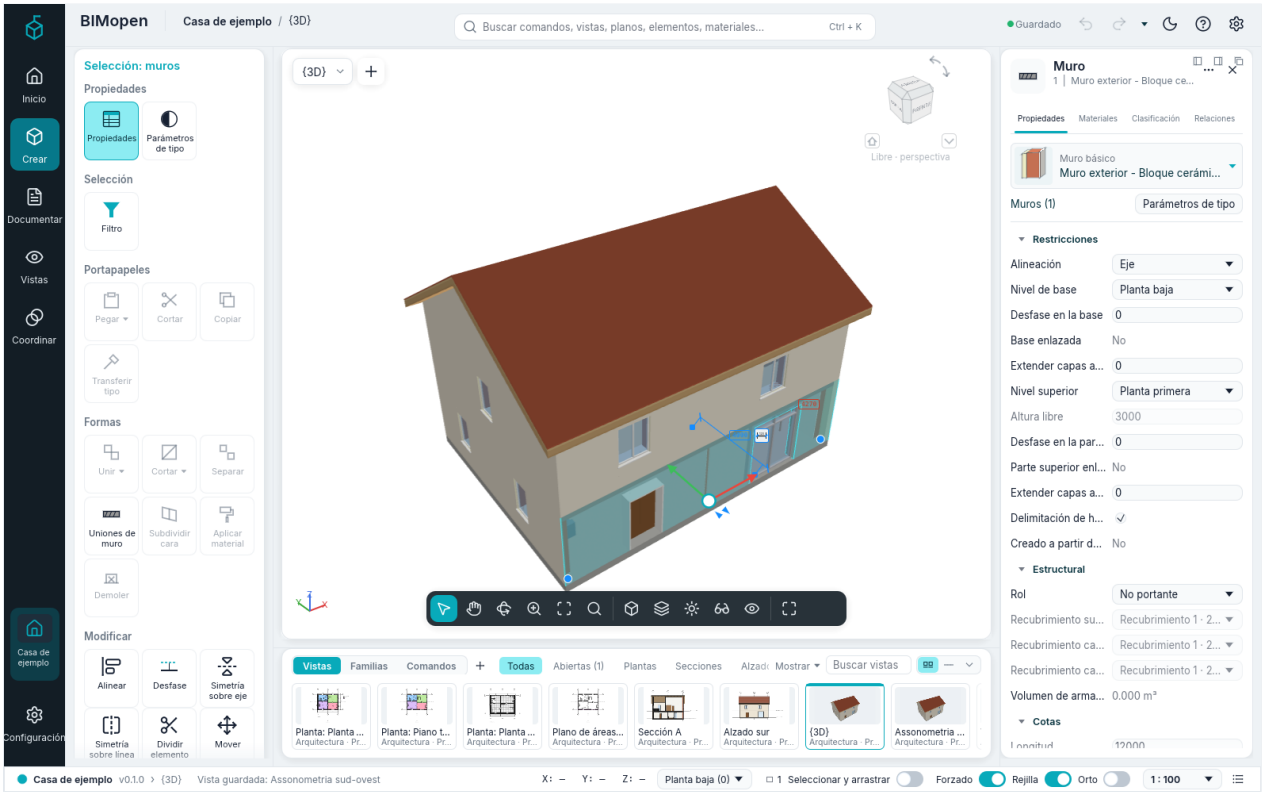
Desplazarse por las vistas

En plantas, secciones, alzados y planos	
Rueda del ratón	Amplía y reduce en el cursor

Copyright © 2026 BIMopen

En plantas, secciones, alzados y planos	
Arrastrar con el botón central	Encuadra
Arrastrar con el botón izquierdo	Una ventana de selección, o mueve los elementos seleccionados (Selección y modificación)
`Home`	Ajusta toda la vista a la ventana

En vistas 3D	
Arrastrar con el botón derecho, o `Shift` + botón central	Orbita alrededor del modelo
Arrastrar con el botón central	Encuadra
Arrastrar con el botón izquierdo	Una ventana de selección, o mueve los elementos seleccionados
Rueda del ratón	Amplía y reduce
`Home`	Ajusta todo el modelo a la ventana



Un pequeño trípode en la esquina inferior de la vista 3D muestra las direcciones de los ejes: X rojo, Y verde, Z azul. Una vista 3D guardada recuerda dónde la dejaste. Sobre la selección, las flechas de desplazamiento permiten arrastrarla: arrastra una flecha para mover a lo largo de ella, el centro para mover libremente en planta; la distancia se ve mientras arrastras, y al soltar se mueve como con **Mover**.

En 3D la rueda del ratón hace zoom manteniendo fijo el punto del modelo bajo el cursor, y la órbita gira alrededor del centro de la selección, o alrededor del punto al que mira la vista cuando no hay nada seleccionado.

El **Cubo de orientación**, en la esquina superior de la vista 3D, gira con el modelo. Sus aristas y vértices están achaflanados y cada parte es un objetivo propio: las seis caras (**ARRIBA**, **ABAJO**, **FRENTE**, **DETRÁS**, **DERECHA**, **IZQUIERDA**, sus nombres escritos en ellas en perspectiva y girando con ellas) miran de frente ese lado; las doce franjas de las aristas miran desde entre dos lados; los ocho triángulos de los vértices desde entre tres (una vista isométrica). La parte bajo el puntero se tiñe con el color de resaltado, la parte desde la que mira ahora la vista queda resaltada; un clic gira la vista hasta allí en una breve transición. Arrastre el cubo para orbitar.

Bajo el cubo se escribe la orientación de la vista: **Frente · perspectiva**, **Arriba – Frente · perspectiva**, **Isométrica · perspectiva**, o **Libre · perspectiva** cuando la vista no mira desde ninguna parte del cubo.

Cuando una cara se ve de frente, cuatro triángulos alrededor del cubo (**Rotar hacia arriba**, **Rotar hacia abajo**, **Rotar a la izquierda**, **Rotar a la derecha**) giran la vista un cuarto hacia la cara más allá de ese lado. Las dos flechas curvas arriba a la derecha, **Girar a la izquierda** y **Girar a la derecha**, giran la imagen un cuarto de vuelta en sentido antihorario u horario.

Copyright © 2026 BIMopen

El pequeño botón de la casa abajo a la izquierda, **Vista de partida**, vuelve a la vista de partida; con un clic derecho sobre él, **Establecer como vista de partida** hace de la vista actual la de partida (cada vista 3D tiene la suya, guardada con el proyecto). El pequeño botón abajo a la derecha, **Menú del cubo**, o un clic derecho sobre el cubo, abre el menú: **Ortogonal** / **Perspectiva** (por ahora la vista es solo en perspectiva: **Ortogonal** está en gris, «Todavía no disponible»); **Establecer como vista de partida**; **Ajustar a la ventana**, que ajusta el modelo a la ventana; **Opciones…**, que abre la página **Cubo de orientación** de **Opciones**. De derecha a izquierda (árabe) el cubo se sitúa arriba a la izquierda y los dos pequeños botones cambian de lado; las flechas se quedan donde apuntan.

El menú contextual de una vista

Haz clic con el botón derecho en una vista mientras no hay ninguna herramienta activa. Si el cursor está sobre un elemento que no está seleccionado, primero se selecciona el elemento. El menú tiene, con una selección, primero los comandos de modificación (**Mover**, **Copiar**, **Girar**, **Alinear**, **Desfase** y los demás), luego:

- **Cancelar**: borra la selección;
- **Seleccionar todos los ejemplares ▸ Visibles en la vista** o **▸ En todo el proyecto**: los elementos del mismo tipo; **Seleccionar anterior**: la selección hecha antes;
- **Ocultar en vista ▸ Elementos** o **▸ Categoría**: oculta los elementos seleccionados, o sus categorías completas, en esta vista;
- **Gráficos personalizados ▸ Por categoría…**: abre **Visibilidad y gráficos** con las categorías de la selección;
- **Visibilidad y gráficos…**.

Mientras hay una herramienta activa, un clic con el botón derecho abre en cambio el menú de la herramienta, y el paso en curso se mantiene: **Cancelar** (lo que hace `Esc`, que sigue cancelando el paso), **Repetir [comando]**, **Modificaciones de forzado ▸** (el forzado del siguiente punto, como las teclas de dos letras; en todas las vistas, ver Forzado), **Zoom en región**, **Alejar (2x)**, **Ajustar a la ventana**, **Encuadre/zoom anterior**, **Encuadre/zoom siguiente** y **Propiedades**. Es el mismo en plantas, secciones, alzados, vistas 3D y en los planos. Con el menú abierto, `Esc` o un clic en la vista solo lo cierran.

Forzado

Parámetros adicionales ▸ Forzados de cursor… (en el estilo BIMopen el comando **Forzados de cursor…**) abre la ventana **Forzado**, la misma en los dos estilos:

- **Forzados desactivados** lo apaga todo (como el interruptor **Forzado** de la barra de estado, que queda igual al volver a abrir el programa).
- **Incrementos de forzado de cotas de longitud** y **de cotas angulares**, cada uno con su casilla: valores separados por punto y coma (por defecto 1000; 100; 10 mm y 90°; 45°; 15°; 5°; 1°). El zoom elige el paso: con el zoom cercano, pasos más finos.
- **Forzados de objetos**: una casilla para **Punto final**, **Punto medio**, **Cercano**, **Rejilla de plano de trabajo**, **Cuadrante**, **Intersección**, **Centro**, **Perpendicular**, **Tangente** y **Objetos remotos**, con sus dos letras; **Marcar todo** y **Desmarcar todo**. Con **Cercano** apagado, la línea bajo el cursor sigue ofreciendo sus extremos y su punto medio, aunque estén lejos. **Objetos remotos** (apagado al principio) alinea el punto, en horizontal o en vertical, con los extremos de líneas lejanas, con una guía discontinua.
- **Modificaciones temporales**: la lista de las dos letras que valen para un punto.
- **Restablecer valores por defecto** lo deja todo como al principio.

Los ajustes son del programa, no del proyecto: se mantienen entre sesiones.

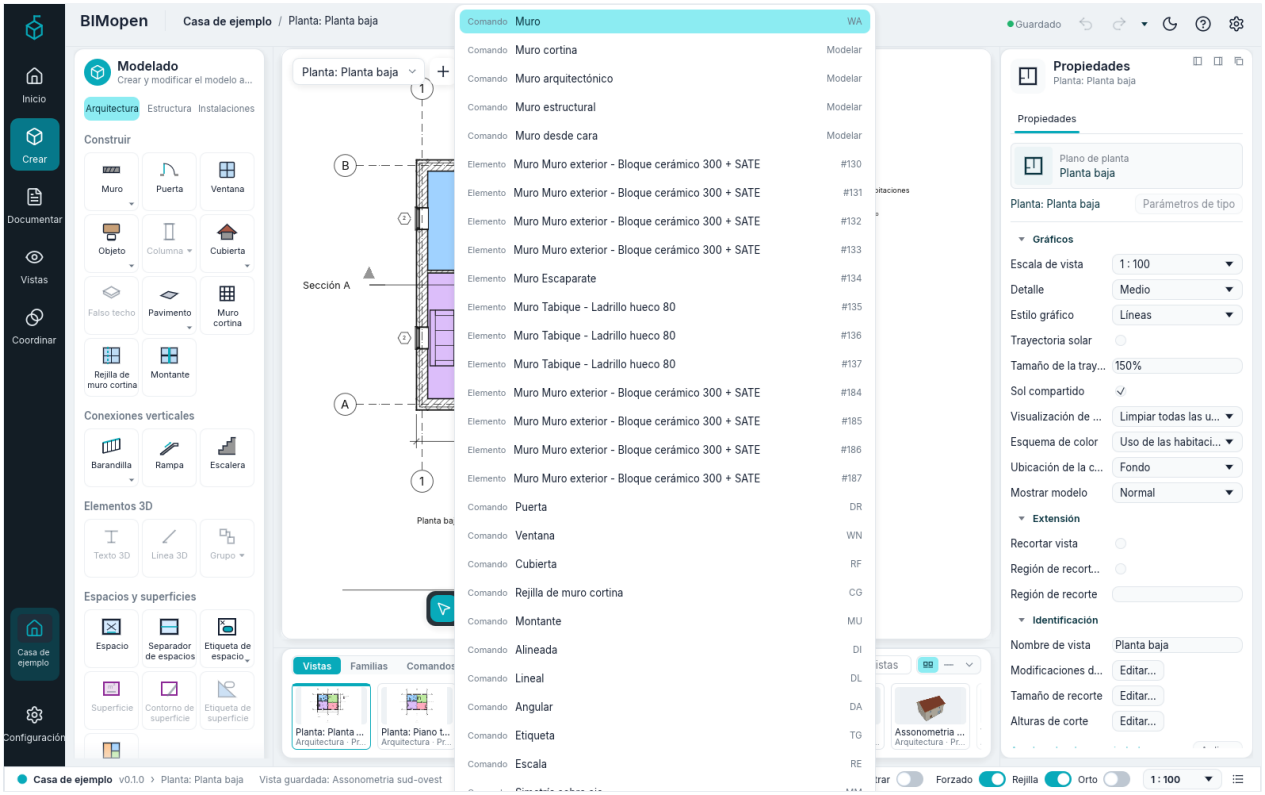
Al dibujar desde un punto (muros, líneas, rejillas, planos de referencia, bocetos y el segundo rayo de **Girar**) el segmento fuerza su dirección del mismo modo en todas las vistas: horizontal o vertical, paralela o perpendicular a una línea cercana, o un múltiplo del incremento angular que da el zoom; solo cuando el cursor está a pocos píxeles de esa dirección, si no el ángulo queda libre. Una guía discontinua sigue la dirección, un arco con el valor muestra el ángulo, y la barra de estado dice por ejemplo *Forzado: Ángulo 30° · paso 15°*. La longitud se redondea al incremento de longitud. **Ángulo medido desde**, en la barra de opciones, cuenta los ángulos desde el **Eje horizontal** de la vista o desde el **Segmento anterior**. En la vista 3D todo se mide sobre el plano de trabajo (el plano del nivel). En la línea de comandos `snap {"angles":[45,15],"objects":{"quadrant":false}}` cambia los ajustes y `snap` solo los muestra.

El comando `anglesnap 0,0 3,0.02` (también por MCP, y `snap` con dos puntos) devuelve la dirección a la que se fuerza un segmento, con las mismas reglas que todas las vistas.

En la parte superior del menú, **Repetir [comando]** vuelve a iniciar la última herramienta usada; `Enter` hace lo mismo cuando no hay ninguna herramienta activa y la línea de comandos está vacía. El menú es el mismo en plantas, secciones y vistas 3D.

Copyright © 2026 BIMopen

Búsqueda de comandos y línea de comandos



Pulsa `Ctrl+K`, o haz clic en el cuadro de búsqueda del centro de la barra superior, y escribe unas letras: la lista muestra los comandos, vistas, planos, tablas de planificación, elementos y materiales que coinciden. Haz clic en un resultado, o elígelo con las flechas y pulsa `Enter`: un comando se inicia, una vista se abre, un elemento se selecciona y se muestra, un material se abre en **Materiales**. La búsqueda encuentra cada comando del panel de herramientas, también los de la tarjeta contextual (con una vista seleccionada en un plano, «activar» encuentra **Activar vista**), y lo ejecuta como su mosaico.

El cuadro de búsqueda es también la línea de comandos. No hace falta hacer clic en él: todo lo que escribes en una vista mientras no se está editando ningún campo va allí. `Enter` ejecuta tal cual un atajo de teclado (`WA`, `DR`, `ZF`…) o un comando con sus argumentos (`wall 0,0 5,0`); `Up` y `Down` recuperan las líneas escritas antes. El registro de lo que se ha hecho, los comandos ejecutados, sus resultados y los errores en rojo, está en **Registro de comandos**, en el extremo derecho de la barra de estado, y en el modo **Comandos** de la tira. El capítulo sobre la línea de comandos describe los comandos.

Barra de estado

A la izquierda, la barra de estado muestra el proyecto, la versión y la vista activa, y luego:

- mientras hay una herramienta activa, lo que espera la herramienta, por ejemplo `WALL next point [Esc to finish]:`;
- sin herramienta, la categoría y el tipo del elemento bajo el cursor, como **Muros : Muro exterior - Bloque cerámico 300 + SATE**;
- mientras arrastras, la longitud del desplazamiento, como **Mover: 1500**;
- en los demás casos, la última línea del registro de comandos.

A la derecha: las coordenadas del cursor (**X**, **Y**, **Z**) en metros; el nivel activo, cuyo menú abre la planta de otro nivel; el número de elementos seleccionados, que abre **Filtro**; los interruptores **Seleccionar y arrastrar** (arrastrar elementos sin seleccionarlos antes), **Forzado**, **Rejilla** y **Orto**; la escala de la vista; y **Registro de comandos**.

La selección, en resumen

El capítulo sobre selección y modificación describe la selección en detalle. Lo esencial:

- haz clic en un elemento para seleccionarlo; haz clic en un punto vacío para borrar la selección;
- `Ctrl` + clic añade un elemento a la selección, `Shift` + clic lo quita; `Tab` resalta el elemento siguiente bajo el cursor, o una cadena de muros unidos;

Copyright © 2026 BIMopen

- arrastra de izquierda a derecha para seleccionar lo que está por completo dentro del rectángulo, y de derecha a izquierda para seleccionar lo que toca;
- arrastra un elemento seleccionado para moverlo;
- `Ctrl+A` selecciona los elementos del nivel de la planta abierta, o de todo el modelo en una vista 3D; `Del` elimina la selección; `Esc` la borra.

En una pantalla táctil se hace lo mismo con los dedos y el lápiz: véase el modo táctil.

Copyright © 2026 BIMopen

Estilos de interfaz

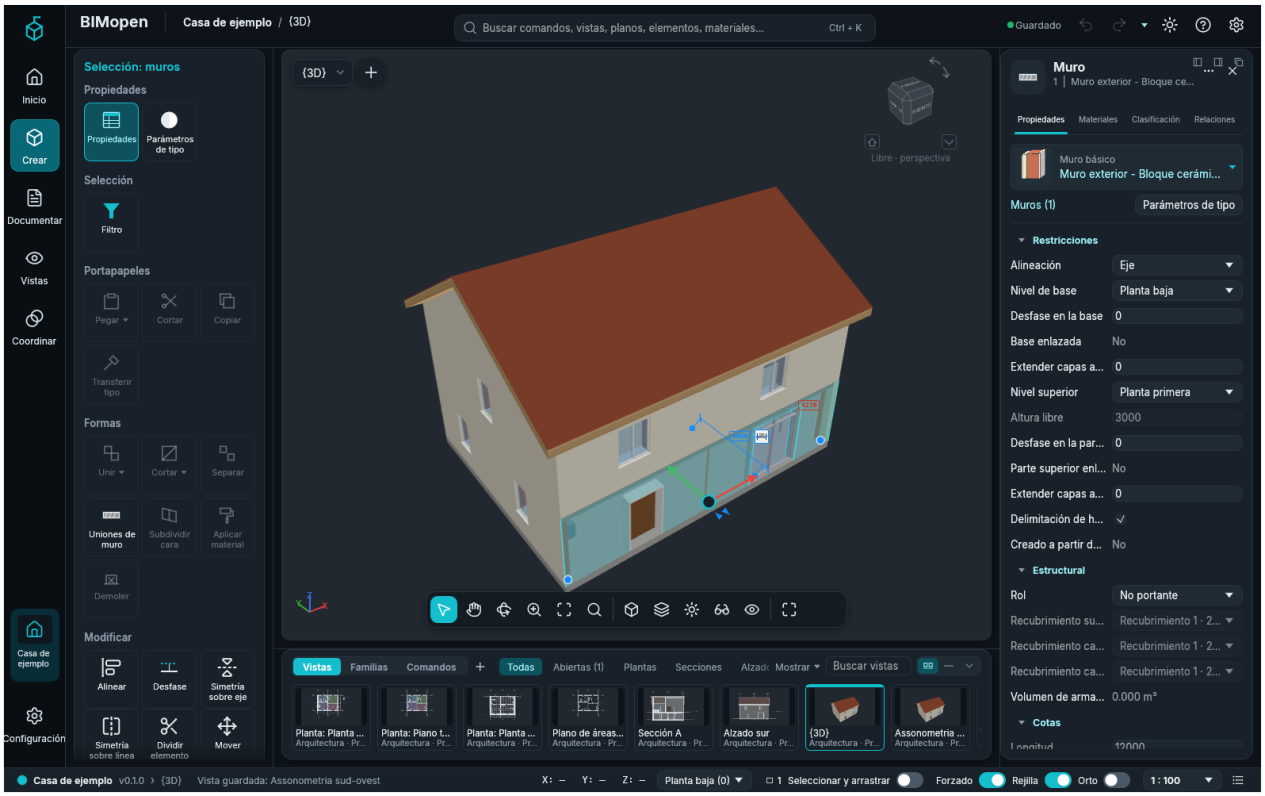
BIMopen tiene dos estilos de interfaz y un modo táctil. Todos ejecutan los mismos comandos, con los mismos nombres, atajos de teclado y resultados; solo cambian el aspecto y el lugar de las herramientas.

- El estilo **BIMopen**, descrito en La interfaz y mostrado en las imágenes de todo este manual: la barra lateral, el panel de herramientas, la búsqueda de comandos, el panel del elemento y la tira de vistas. BIMopen se inicia en este estilo.
- El estilo **Clásica**: la cinta de opciones con sus fichas, la barra de opciones, la paleta **Propiedades** y el **Índice del proyecto** en paneles.
- El **modo táctil**: la disposición para pantallas táctiles y lápices, en un monitor táctil, una tableta o un teléfono.

Elegir el estilo

1. Haga clic en el engranaje del extremo derecho de la barra superior, o abra el menú de la aplicación y elija **Opciones**.
2. En **Interfaz de usuario**, ponga **Interfaz** en **Clásica** o **BIMopen**. BIMopen se inicia en el estilo **BIMopen**.

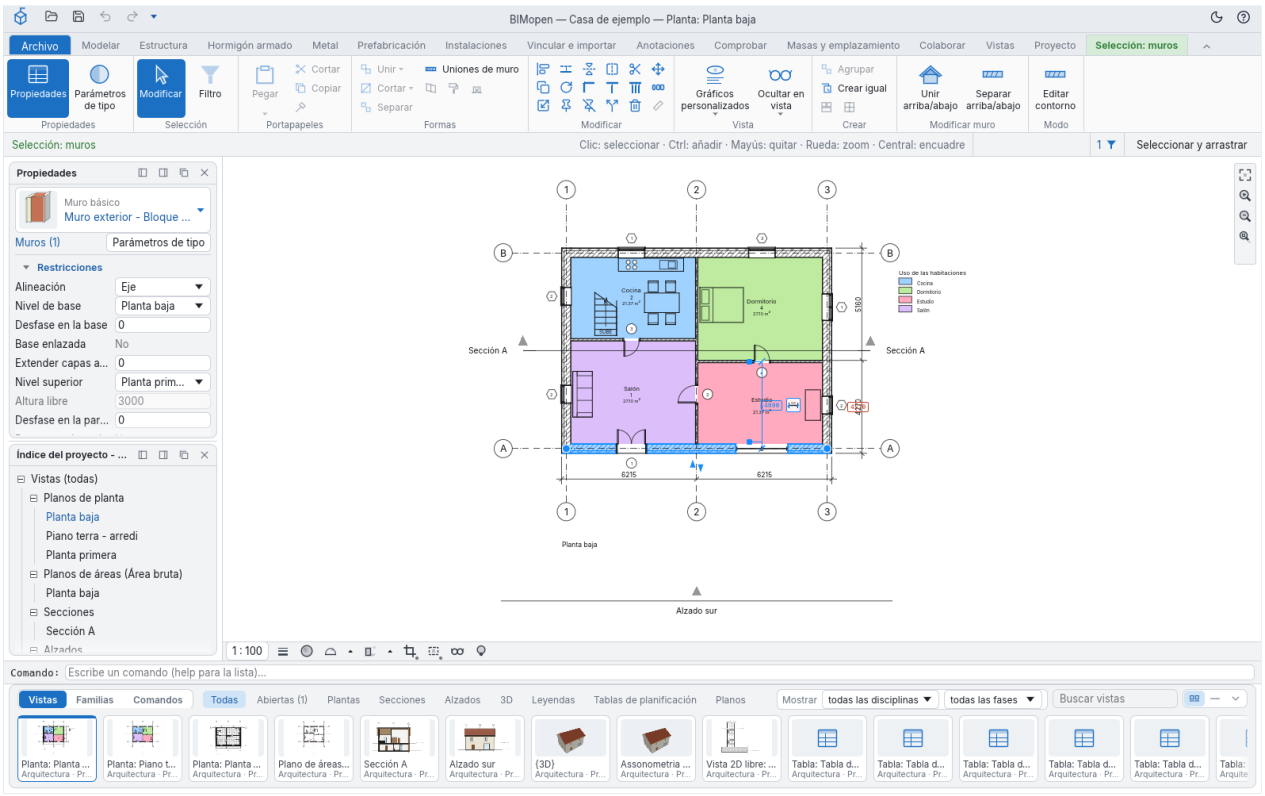
La ventana cambia al instante. La elección queda guardada, en el ordenador y en el navegador, y la sesión siguiente se inicia en el mismo estilo. **Tema** (**Claro** u **Oscuro**) se aplica a los dos estilos.



En árabe toda la ventana se refleja, en todos los estilos: la barra lateral y el panel de herramientas, o las paletas, están a la derecha, el panel del elemento a la izquierda.

Copyright © 2026 BIMopen

El estilo Clásica



Parte	Dónde	Qué contiene
Barra de título	Arriba	La barra de herramientas de acceso rápido (**Abrir...**, **Guardar**, **Deshacer**, **Rehacer** y las herramientas que añada), el proyecto y la vista activa, el tema claro u oscuro y el menú **?**
Cinta de opciones	Bajo la barra de título	**Archivo**, que abre el menú de la aplicación, luego las fichas (**Modelar**, **Estructura**, **Hormigón armado**, **Metal**, **Prefabricación**, **Instalaciones**, **Vincular e importar**, **Anotaciones**, **Comprobar**, **Masas y emplazamiento**, **Colaborar**, **Vistas**, **Proyecto**) con sus grupos de botones, y la ficha contextual mientras una herramienta trabaja o hay algo seleccionado
Barra de opciones	Bajo la cinta	Las opciones de la herramienta activa, como la franja de opciones del estilo **BIMopen**, y en su extremo derecho lo que espera la herramienta o el elemento bajo el cursor, el número de elementos seleccionados y **Seleccionar y arrastrar**; con el botón derecho, **Anclar abajo**
Propiedades e **Índice del proyecto**	A la izquierda	La pestaña **Propiedades** del panel del elemento y el **Índice del proyecto** de **Vistas**, como paneles que se acoplan a cualquiera de los lados o flotan
Área de dibujo	En el centro	Las vistas, cada una con su barra de controles de vista abajo (escala, detalle, recorte, aislar) y la barra de navegación en su borde derecho (**Ajustar a la ventana**, **Ampliar**, **Reducir**, **Opciones de zoom**)
Línea de comandos	Bajo el área de dibujo	El registro y el indicador; lo que se escribe en una vista va allí
Tira de vistas y familias	Abajo	La misma tira que en el estilo **BIMopen**

Las entradas de la barra lateral del estilo **BIMopen** contienen las fichas de la cinta: **Crear** las fichas de **Modelar** a **Masas y emplazamiento**, **Documentar** los planos de **Vistas** y **Anotaciones**, **Vistas** el resto de **Vistas** y el **Índice del proyecto**, **Coordinar Comprobar** y **Colaborar**, **Configuración Proyecto**.

Todo el estilo Clásica

Cada función del estilo **Clásica** está en el estilo **BIMopen**, una sola vez:

- cada botón de la cinta es un mosaico del panel de herramientas, en la entrada de la barra lateral que contiene su ficha, y la ficha contextual **Modificar** es la tarjeta que aparece encima del panel mientras una herramienta trabaja o hay algo seleccionado;

Copyright © 2026 BIMopen

- la marca de BIMopen arriba en la barra lateral abre el menú de la aplicación; la barra superior tiene deshacer, rehacer, las herramientas de acceso rápido y el menú **?**;
- **Vistas** contiene todo el **Índice del proyecto**, con sus menús;
- una miniatura de la tira de vistas se puede arrastrar al plano abierto, o a la miniatura de un plano, y su menú contextual tiene las acciones del navegador y **Abrir en la ventana activa**;
- el menú del selector de vista organiza las ventanas de las vistas (**Cambiar de vista**, **Mosaico**, **Cascada**, **Maximizar**, **Replicar**, **Cerrar ocultas**); `Ctrl+Tab` pasa a la ventana anterior;
- el botón derecho sobre un mosaico ofrece **Añadir a la barra de herramientas de acceso rápido**: la herramienta aparece en la barra superior, funciona desde cualquier sección de la barra lateral y su botón derecho ofrece **Eliminar de la barra de herramientas de acceso rápido**;
- las sugerencias de teclas funcionan como en la cinta: pulse y suelte `Alt` (o pulse `F10`), luego la letra de una ficha abre la sección de la barra lateral que la contiene (su letra se muestra en la barra lateral) y las letras de una herramienta la inician.

Modo táctil

El **Modo táctil** dispone la interfaz para pantallas táctiles y lápices: teléfonos, tabletas y monitores táctiles. Ejecuta los mismos comandos que los dos estilos, con los mismos nombres; solo cambia la disposición, y cada control es lo bastante grande para un dedo.

Activarlo

Opciones ▸ Interfaz de usuario ▸ Modo táctil tiene tres valores:

Valor	Efecto
Automático	Activo donde el dispositivo está pensado para el tacto: en un navegador con el dedo como puntero o una ventana de 900 píxeles de ancho como máximo, y en Android. En el escritorio queda apagado
Siempre	Siempre activo, también en el escritorio (un monitor táctil, una tableta PC)
Nunca	Nunca activo

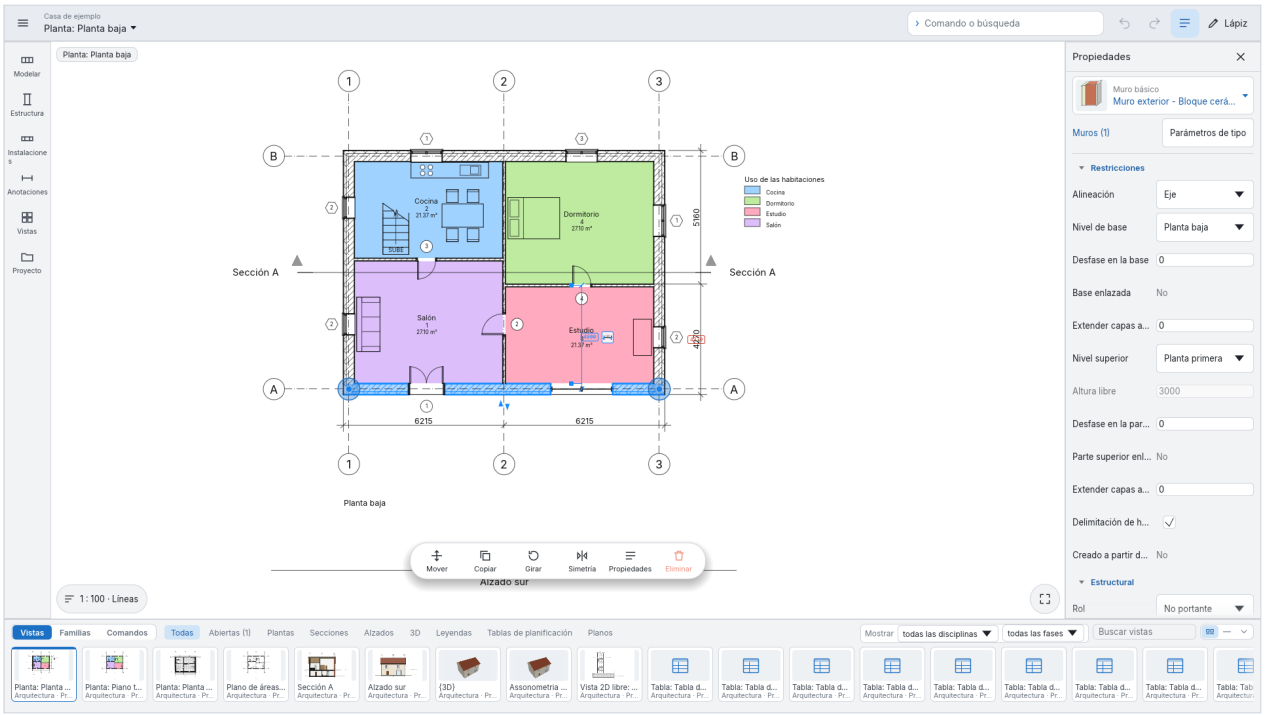
BIMopen recuerda la elección con las demás preferencias. **Menú ▸ Salir del modo táctil** devuelve la otra interfaz hasta el próximo inicio.

Teléfono, horizontal y tableta

La disposición sigue el espacio que tiene la ventana.

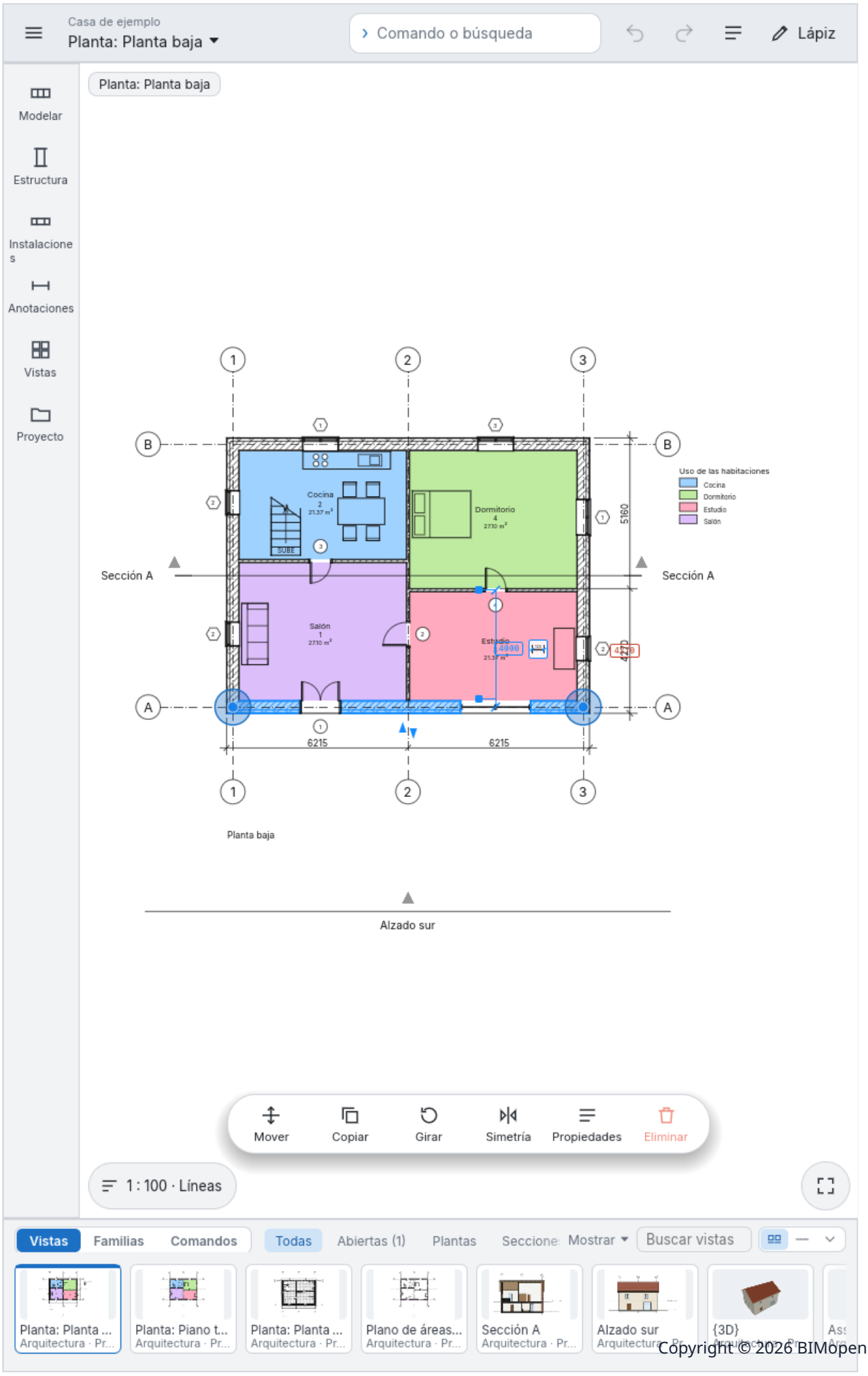
En un monitor táctil, o en cualquier ventana ancha (aquí 1920 × 1080): la barra lateral de la izquierda abre una paleta de herramientas para cada categoría (**Modelar**, **Estructura**, **Instalaciones**, **Anotaciones**, **Vistas**, **Proyecto**), las propiedades quedan a la derecha, la tira de vistas y familias abajo, y el campo **Comando o búsqueda** en la barra superior, junto a **Deshacer**, **Rehacer** y **Lápiz**.

Copyright © 2026 BIMopen



En una tableta, en vertical (800 × 1280) o en horizontal (1280 × 800): la misma disposición que en un monitor. Donde la ventana es estrecha las propiedades se recogen, para dejar el espacio al dibujo: **Propiedades** en la barra superior las vuelve a mostrar.

Copyright © 2026 BIMopen



Copyright © 2026 BIMopen



En un teléfono en vertical (estrecho y alto): una barra superior compacta con el menú, el proyecto y la vista (un toque abre las vistas), **Deshacer**, **Rehacer**, **Comando o búsqueda** y **Lápiz**; el dibujo ocupa todo el ancho; cinco botones grandes abajo, **Vistas**, **Familias**, **Herramientas** (**Modificar** mientras hay algo seleccionado), **Propiedades** y **Comandos**, cada uno abre un panel desde abajo. Arrastre el asa del panel hacia arriba para alargarlo, hacia abajo para acortarlo o cerrarlo; un toque fuera lo cierra.

Copyright © 2026 BIMopen



En un teléfono en horizontal (bajo y ancho): una barra lateral a la izquierda con las categorías **Modelar**, **Estructura**, **Instalaciones**, **Anotaciones**, **Vistas** y **Proyecto**, más las vistas y las propiedades; los paneles se abren a la derecha.

Copyright © 2026 BIMopen



Las herramientas son mosaicos grandes con icono y nombre. Una herramienta que aún no existe está en gris, **Todavía no disponible**; una que no funciona en la vista 3D (**Nivel**, **Rejilla**, **Plano de referencia**, las anotaciones) está allí en gris, **No disponible en la vista 3D**. Un toque en un mosaico gris dice por qué.

Mientras una herramienta trabaja, una franja verde bajo la barra superior muestra sus opciones y **Listo**, que la termina (o concluye un boceto). Mientras dibuja un muro, **Longitud…** abre la línea de comandos: escriba la longitud del muro siguiente y, si hace falta, su ángulo, como `4.5` o `4.5 90`.

Un toque selecciona, y los muros seleccionados muestran asas grandes en sus extremos. Sobre el dibujo una barra flotante ofrece **Mover**, **Copiar**, **Girar**, **Simetría**, **Propiedades** y **Eliminar**; una pulsación larga abre el menú contextual. Abajo a la izquierda el botón de la vista muestra la escala y el estilo gráfico y abre **Escala**, **Detalle**, **Estilo gráfico**, **Sol y sombras**, **Recorte** y **Aislar temporalmente**; abajo a la derecha **Ajustar a la ventana**.

Gestos y lápiz

Gesto	Qué hace
toque	selecciona, o coloca el punto de la herramienta activa
arrastrar con un dedo	como con el ratón: una ventana de selección, un asa, un elemento
pulsación larga	el menú contextual
dos dedos	desplazan la vista; sepárelos o júntelos para ampliar; en la vista 3D gírelos para girar el modelo
doble toque	ajusta la vista a la ventana

Lápiz en la barra superior es para un lápiz: el lápiz dibuja y selecciona, los dedos solo mueven la vista (un dedo desplaza, dos dedos desplazan, amplían y giran). Una paleta del lápiz al lado del dibujo tiene **Seleccionar**, **Muro**, **Puerta**, **Ventana**, **Línea de detalle**, **Alineada**, **Texto** y **Más herramientas…**. En un navegador es el navegador quien distingue el lápiz del dedo; en la aplicación de escritorio un toque que indica una presión se toma por un lápiz.

Copyright © 2026 BIMopen

Proyectos y archivos

Este capítulo describe cómo se crea, se abre, se guarda y se intercambia un proyecto con otros programas, su configuración y las opciones del propio BIMopen.

Crear un proyecto

menú de la aplicación ➤ Nuevo ➤ Proyecto… abre **Proyecto nuevo**:

- **Archivo de plantilla**: la plantilla por defecto de BIMopen, o la fijada en **Opciones ➤ Ubicaciones de archivos**; un archivo de plantilla elegido con **Examinar…**; o **Ninguno**, que parte de dos niveles y un tipo de cada clase.
- **Crear nuevo**: **Proyecto** o **Plantilla de proyecto**.

Un proyecto creado a partir de una plantilla tiene todo lo que tenía la plantilla: tipos, configuración, vistas, planos, información del proyecto y configuraciones de impresión. Al guardarlo se pide un nombre, de modo que la plantilla no se sobrescribe.

Plantillas

Una plantilla es un archivo `.bimtpl`. **menú de la aplicación ➤ Guardar como ➤ Plantilla…** guarda el proyecto abierto como plantilla; un proyecto creado como **Plantilla de proyecto**, o una plantilla abierta, también se guarda como plantilla.

Abrir un proyecto

`Ctrl+O` o **menú de la aplicación ➤ Abrir…** abre un proyecto. **menú de la aplicación ➤ Documentos recientes** enumera los últimos proyectos, el más reciente primero; una chincheta mantiene un proyecto en la lista. Sin archivo, BIMopen se inicia en **Archivos recientes**, con los proyectos recientes, **Abrir…**, **Nuevo** y el **Proyecto de ejemplo** (salvo que **Activar la página de archivos recientes al inicio** esté desmarcado en las opciones). Soltar un archivo de proyecto en la ventana también lo abre.

Un proyecto ya abierto en otra ventana de BIMopen se abre en solo lectura: **Guardar** pide un nombre nuevo. Si BIMopen se detuvo sin guardar (un bloqueo, un corte de corriente), al volver a abrir el proyecto el trabajo no guardado vuelve como cambios sin guardar.

Guardar

`Ctrl+S`, o un clic en el estado de guardado de la barra superior, guarda el proyecto; hasta entonces el archivo se queda como se guardó la última vez, y la barra superior indica **Cambios sin guardar**. **menú de la aplicación ➤ Guardar como ➤ Proyecto…** lo escribe en un archivo nuevo y sigue en él.

Guardar como ➤ Opciones… abre **Opciones de guardado de archivo**: **Número máximo de copias de seguridad** conserva ese número de versiones anteriores junto al archivo (`house.0001.bimopen`, `house.0002.bimopen`…), eliminando la más antigua; **Compactar archivo** reescribe el archivo sin sus partes obsoletas en el siguiente guardado.

Cuando un proyecto cambiado sigue sin guardar durante el intervalo fijado en **Opciones ➤ General** (**Intervalo de recordatorio de guardado**, 30 minutos al principio), **Recordatorio de guardado** ofrece guardarlo, no guardarlo o cambiar el intervalo.

Hay un proyecto abierto a la vez: el proyecto abierto ocupa el lugar del anterior, cuyas vistas se cierran con él. Abrir el proyecto ya abierto lo deja como está, si no tiene cambios sin guardar; con cambios, responder **No** a la pregunta de guardarlos los descarta y vuelve a abrir el archivo como se guardó por última vez, como cerrarlo sin guardar y volver a abrirlo.

Antes de **Nuevo**, **Abrir…**, un documento reciente, un archivo arrastrado, `open` en la línea de comandos, el proyecto de ejemplo o cerrar la ventana, un proyecto cambiado pregunta **¿Guardar los cambios en …?**: **Sí** lo guarda, **No** descarta los cambios, **Cancelar** lo mantiene abierto.

En el navegador, **Abrir…** usa el selector de archivos del navegador, y **Guardar** descarga el archivo; las copias de seguridad, la recuperación tras un bloqueo y la apertura en solo lectura necesitan un archivo en disco y solo existen en el escritorio.

Configuración del proyecto

Información del proyecto

Configuración ➤ Configuración ➤ Información del proyecto fija el nombre, el número, el cliente, la dirección, la fecha de emisión y el estado del proyecto: los cajetines de todos los planos los muestran.

Copyright © 2026 BIMopen

Unidades del proyecto

Configuración ➤ Configuración ➤ Unidades del proyecto enumera las magnitudes (longitud, área, volumen, ángulo, pendiente y las demás) con un ejemplo de cada una, y el **Símbolo decimal/agrupación de dígitos**. **Formato…** de una magnitud fija su unidad, su **Redondeo** (un número de decimales, o **Personalizada** con un **Factor de incremento**, como 5 mm), su **Símbolo de unidad**, **Suprimir ceros finales**, el signo más de los valores positivos y la agrupación de dígitos.

Parámetros de sol

Configuración ➤ Parámetros adicionales ➤ Parámetros de sol abre los parámetros de sol de la vista activa, lo mismo que el botón del sol de la barra de controles de vista (véase Vistas y gráficos).

Opciones

menú de la aplicación ➤ Opciones tiene cuatro fichas; las elecciones se conservan entre sesiones.

Ficha	Qué fija
General	El intervalo de recordatorio de guardado
Interfaz de usuario	El tema (**Claro** u **Oscuro**), el idioma, el estilo y el tamaño de la interfaz; **Activar la página de archivos recientes al inicio**; en el estilo **Clásica**, la ficha de la cinta de opciones cuando termina una selección o se cierra una herramienta (**Permanecer en la ficha Modificar** o **Volver a la ficha anterior**) y **Mostrar ficha contextual al seleccionar**; **Asistencia de información de herramientas** (**Ninguna**, **Mínima**, **Normal**, **Elevada**)
Gráficos	**Invertir color de fondo**, **Color de selección**, **Color de resaltado**, **Usar suavizado de líneas en vistas 3D**, **Aspecto del texto de cota temporal** (tamaño y fondo)
Ubicaciones de archivos	**Ruta del archivo de plantilla por defecto** (la plantilla de **Nuevo**) y **Ruta por defecto de los archivos de usuario** (donde se abren los diálogos de archivo)

Copiar ajustes de un proyecto

Configuración ➤ Configuración ➤ Copiar ajustes de un proyecto copia ajustes de otro proyecto a este. En **Seleccionar elementos para copiar**, elija el proyecto con **Examinar…** (**Copiar de:**) y marque lo que se va a copiar: los tipos de muros, suelos, cubiertas, puertas y ventanas, escaleras, barandillas, paneles y montantes de muro cortina, los estilos de línea, los tipos de región rellena, los materiales, los patrones de relleno y de línea, los grosores de línea, los estilos por categoría, las plantillas de vista, los filtros, los tipos de ventana gráfica, los cajetines, las unidades del proyecto, las configuraciones de impresión y la información del proyecto (**Marcar todo**, **Ninguno**).

Lo que se copia trae consigo lo que usa: un tipo de muro sus materiales, un material sus patrones, una plantilla de vista sus filtros. Cuando hay nombres que ya están en el proyecto, **Tipos duplicados** pregunta si **Sobrescribir** o transferir **Solo nuevos**. Toda la transferencia es un solo paso de deshacer.

Intercambiar archivos

Exportar a IFC

menú de la aplicación ➤ Exportar ➤ IFC… escribe el modelo en IFC4: los muros con su eje y su cuerpo, los huecos, las puertas, las ventanas, los suelos, las cubiertas, las escaleras, las barandillas, los muros cortina, el mobiliario y las habitaciones como espacios, en sus plantas.

Exportar ➤ Opciones ➤ Opciones IFC… abre **Clases de exportación IFC**: la clase IFC de cada categoría; **No exportado** deja fuera una categoría, y **Estándar** vuelve a las clases estándar. Las clases se conservan con el proyecto.

Abrir archivos IFC

menú de la aplicación ➤ Abrir ➤ IFC… crea un proyecto nuevo a partir de un archivo IFC2x3 o IFC4, en metros o milímetros: las plantas se convierten en niveles, los muros se reconstruyen a partir de su eje (o del lado largo de su cuerpo), las losas se convierten en suelos, las puertas y ventanas van en los muros que cortan sus huecos, y los espacios se convierten en habitaciones. Los mensajes cuentan lo que no se ha leído.

Abrir ➤ Opciones IFC… abre **Opciones de importación IFC**: en qué se convierte cada clase IFC (muros, suelos, puertas, ventanas, habitaciones o **No importado**), y **Estándar**. Las elecciones se conservan entre sesiones.

Copyright © 2026 BIMopen

Archivos .rvt

Abrir un archivo `.rvt` es experimental: hoy solo se leen el nombre del proyecto y los nombres de los niveles, por lo que el proyecto nuevo tiene sus niveles y ningún muro, puerta, ventana ni suelo. Los mensajes lo dicen tras la importación. Para intercambiar modelos con otros programas BIM, usa IFC4.

Otras exportaciones

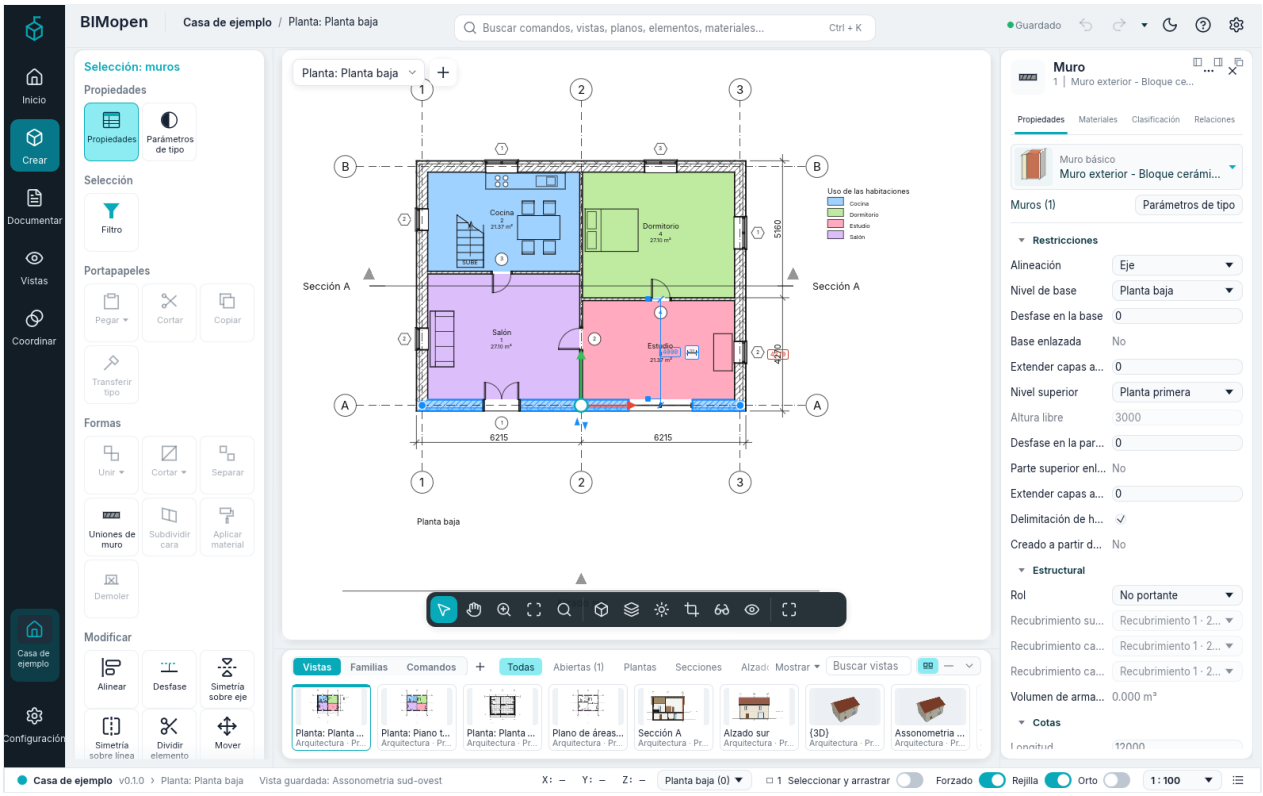
La impresión a PDF y la exportación de imágenes se describen en Planos, tablas de planificación e impresión; las tablas de planificación se exportan como texto delimitado desde el mismo capítulo. `bimopen-cli convert` exporta desde la línea de comandos (véase Línea de comandos y MCP).

Copyright © 2026 BIMopen

Selección y modificación

Antes de casi cualquier cambio se selecciona lo que se quiere cambiar. Este capítulo describe cómo se resaltan y seleccionan los elementos, cómo se afina una selección, cómo se arrastran los elementos seleccionados y las herramientas del grupo **Modificar**. Todo funciona igual en la aplicación de escritorio y en el navegador.

Resaltar y seleccionar



Lleva el cursor sobre un elemento: sus líneas se dibujan más gruesas, la barra de estado al pie de la ventana lo nombra (categoría y tipo, como **Muros : Muro exterior...**) y al cabo de un momento las mismas palabras aparecen bajo el cursor. Haz clic para seleccionar el elemento resaltado. Un elemento seleccionado se dibuja en el color de selección en todas las vistas en que aparece, y el número del extremo derecho de la barra de estado dice cuántos elementos hay seleccionados.

Un clic derecho sobre un elemento lo selecciona y abre el menú contextual. `Esc`, o un clic en un punto vacío, borra la selección.

Para...	Haz esto
añadir un elemento a la selección	`Ctrl` + clic
quitar un elemento de la selección	`Shift` + clic
seleccionar lo que está entero dentro de una ventana	arrastra de izquierda a derecha
seleccionar lo que una ventana toca	arrastra de derecha a izquierda (la ventana es discontinua)
añadir, o quitar, lo que atrapa una ventana	arrastra con `Ctrl`, o con `Shift`
volver a seleccionar lo que estaba seleccionado antes	`Ctrl+Left`, o clic derecho ▸ **Seleccionar anterior**

Las ventanas funcionan en plantas, secciones, planos y vistas 3D. En una vista 3D el botón izquierdo selecciona; el botón derecho orbita y el botón central encuadra (véase La interfaz).

Elementos cercanos: TAB

Cuando los elementos están cerca o uno encima de otro, el resaltado puede no ser el que quieres. Mantén quieto el cursor y pulsa `Tab`: se resalta el elemento siguiente bajo el cursor y la barra de estado lo nombra. `Shift+Tab` vuelve atrás. Haz clic para seleccionar el elemento resaltado. En una vista 3D, `Tab` pasa del elemento más cercano a los que están detrás; en un plano, por las vistas colocadas una sobre otra.

Copyright © 2026 BIMopen

Cadenas de muros y líneas

Los muros y las líneas unidos por sus extremos forman una cadena. Con el cursor sobre uno de ellos, `Tab` resalta toda la cadena (la barra de estado dice **Cadena de n elementos unidos**); un clic la selecciona. Una cadena puede mezclar muros con separadores de espacios y contornos de superficie; las líneas de detalle forman cadena con las líneas de detalle de su vista. Donde se encuentran tres o más, la cadena sigue por el que forma el ángulo más pequeño con el último; un muro que se detiene contra otro entre sus extremos lleva la cadena a lo largo de ese muro.

Parte de una cadena. Selecciona el primer elemento de la parte, lleva el cursor sobre el último y pulsa `Tab`: se resaltan los elementos que hay entre ellos. Otro `Tab` resalta toda la cadena, un tercero solo el último elemento. Haz clic para seleccionar lo resaltado. En una cadena cerrada la parte da la vuelta por el lado donde está el cursor: cerca del extremo del último elemento al que ese sentido llega primero.

Elementos unidos en un punto. Selecciona un elemento y mantén el cursor sobre él, cerca de un extremo donde hay otros unidos. `Tab` lo resalta junto con el más cercano de los unidos allí; `Tab` otra vez, todos los elementos unidos allí. Haz clic para seleccionarlos.

Una cadena seleccionada. Donde se encuentran dos muros o líneas seleccionados aparece un control redondo. Arrástralo para mover la unión: los extremos seleccionados que hay allí se mueven juntos y siguen unidos; los elementos no seleccionados se quedan donde están. Arrastra la cadena con `Shift` para moverla entera, en horizontal o en vertical; arrástrala con `Ctrl` para colocar una copia.

Filtrar una selección

Haz clic en el número de la barra de estado, o en **Filtro** de la tarjeta contextual, para abrir **Filtro**. Lista las categorías de la selección, cuántos elementos tiene cada una y el total. Desmarca una categoría para dejar fuera sus elementos: la selección y el número de la barra de estado se actualizan al momento. **Marcar todo** y **Desmarcar todo** marcan o desmarcan todas las categorías. **Aceptar** conserva la selección, **Cancelar** devuelve la del principio.

Seleccionar todos los ejemplares

Clic derecho sobre un elemento ▸ **Seleccionar todos los ejemplares**, y luego **Visibles en la vista** (los elementos del mismo tipo mostrados en la vista activa) o **En todo el proyecto**. Escribir `SA` y pulsar `Enter` hace lo mismo que **Visibles en la vista**. El elemento debe tener un tipo: las habitaciones, por ejemplo, no lo tienen.

Arrastrar elementos

Arrastra un elemento seleccionado para moverlo; toda la selección se mueve a la vez, y un arrastre se deshace con un solo `Ctrl+Z`. Una cota temporal muestra el desplazamiento, y la barra de estado su longitud (**Mover: 1500**). Con **Seleccionar y arrastrar** activado en la barra de estado, un elemento se puede arrastrar sin seleccionarlo antes; desactivado, un arrastre que empieza sobre un elemento no seleccionado dibuja una ventana.

- Un muro unido por sus extremos a muros no seleccionados solo se mueve en perpendicular a sí mismo, y los muros unidos se alargan para seguir unidos. También lo siguen los muros que se detienen contra él. Mantén `Shift` para moverlo libremente; los muros unidos lo siguen igual.
- Cualquier otro elemento se mueve libremente; mantén `Shift` para que el desplazamiento sea horizontal o vertical.
- Las puertas y ventanas se mueven con su muro y conservan su lugar a lo largo de él. Arrastradas solas, se deslizan a lo largo del muro; soltadas sobre otro muro, pasan a él.
- Mantén `Ctrl` al empezar a arrastrar para colocar en cambio una copia.

Los elementos se arrastran en plantas, secciones y alzados (a lo largo de la vista), en planos (las vistas) y en vistas 3D, donde se mueven sobre el plano horizontal en el que los cogiste. Las flechas mueven la selección un paso pequeño, redondeado a un valor limpio según el zoom de la vista; con `Shift`, diez pasos.

Las herramientas de modificación

El grupo **Modificar** de la tarjeta contextual tiene tres filas: **Alinear**, **Desfase**, **Simetría sobre eje**, **Simetría sobre línea**, **Dividir elemento**, **Dividir con junta**; **Mover**, **Copiar**, **Girar**, **Acortar/Alargar**, **Acortar/Alargar un elemento**, **Acortar/Alargar varios elementos**; **Repetir en serie**, **Escala**, **Fijar**, **Liberar**, **Eliminar**. La barra de estado dice qué espera cada herramienta a continuación, y la franja de opciones muestra sus opciones. `Esc` cancela el paso en curso; pulsada otra vez, termina la herramienta.

Copyright © 2026 BIMopen

Mover, **Copiar**, **Girar**, las dos herramientas de **Simetría**, **Repetir en serie** y **Escala** trabajan sobre la selección. Iniciadas sin nada seleccionado, te dejan seleccionar primero (clics, `Ctrl`, ventanas, `Tab`) y continúan cuando pulsas `Enter` o **Fin** en la franja de opciones.

Mover, **Copiar** y **Girar** funcionan también en vistas 3D: sus puntos se toman en el plano del nivel en que se hace clic.

Antes de cada clic la herramienta muestra lo que haría el clic: la selección dibujada donde iría (movida, copiada, girada, en simetría respecto al eje bajo el cursor, desfasada hacia el lado del cursor, alineada con la referencia), siguiendo al cursor, con la distancia o el ángulo al lado.

Donde una herramienta pide un segundo punto, puedes escribir en su lugar una distancia (o un ángulo) y pulsar `Enter`: aparece junto al cursor mientras escribes y se mide hacia el cursor.

Mover

Haz clic en un punto base y luego en el destino. La herramienta termina y los elementos siguen seleccionados. Opciones:

- **Restringir**: el desplazamiento es a lo largo del muro seleccionado o en perpendicular a él (horizontal o vertical para otros elementos);
- **Desunir**: los muros unidos a los movidos no los siguen, y una puerta o ventana se puede mover a otro muro;
- **Copiar**: se colocan copias en su lugar; con **Múltiple**, una en cada clic hasta `Esc`.

Copiar

Como **Mover**, pero se coloca una copia. Con **Múltiple**, una copia en cada clic hasta `Esc`; **Restringir** como en Mover.

Girar

El centro de giro aparece en el medio de la selección; arrástralo para ponerlo en otro sitio. Haz clic en el primer radio y luego en el segundo: la selección gira el ángulo entre ambos, que muestra una cota angular temporal. En lugar del segundo radio, escribe el ángulo y pulsa `Enter`, o escríbelo en **Ángulo** de la franja de opciones y pulsa `Enter`. **Copiar** gira una copia; sin **Desunir**, los muros unidos a los girados los siguen.

Simetría

Simetría sobre eje: haz clic en un muro, una rejilla o una línea como eje. **Simetría sobre línea**: haz clic en dos puntos. **Copiar** está marcado: se coloca una copia simétrica; desmárcalo para aplicar la simetría a los propios elementos.

Repetir en serie

Lineal: haz clic en dos puntos. **Número** es cuántos elementos hay en total. Con **Desplazar a: 2°** los dos puntos dan la separación; con **Último**, el último elemento va al segundo punto y los demás se reparten por igual. **Restringir** mantiene la dirección a lo largo de la selección o en perpendicular.

Radial: arrastra el centro alrededor del cual giran las copias, haz clic en el primer radio y luego en el segundo (o escribe el ángulo y pulsa `Enter`, también en **Ángulo**). Con **2°** el ángulo es el que hay entre vecinos, con **Último** es la apertura total.

Desfase

Mueve un muro o una línea en perpendicular a sí mismo, o coloca una copia (**Copiar** está marcado).

- **Numérico**: ajusta **Desfase** y haz clic en el elemento por el lado hacia el que debe ir. Pulsa antes `Tab` para desfasar toda la cadena (de la misma categoría) de una vez: sus esquinas se conservan.
- **Gráfico**: haz clic en el elemento (`Tab` para la cadena) y luego en dos puntos: su distancia, en perpendicular al elemento, es el desfase. También puedes escribirla. `Ctrl` copia.

Alinear

Haz clic en la referencia y luego en el elemento que se alinea: la cara del elemento más cercana a tu clic va a la cara de la referencia más cercana a su clic. **Preferencia:** elige **Caras de muro** o **Ejes de muro**. Tras alinear, aparece un candado en la cara alineada: haz clic en él para mantener los dos alineados, de modo que al mover la referencia se mueva también el otro. Sin **Alineación múltiple** el clic siguiente elige una referencia nueva; con ella (o manteniendo `Ctrl`) alineas varios elementos a la misma. `Esc` una vez empieza una alineación nueva, dos veces termina la herramienta.

Acortar/Alargar

Los muros y las líneas se recortan o se alargan; haz clic en cada uno por la parte que se mantiene.

- **Acortar/Alargar**: dos elementos, que luego se encuentran en una esquina;

Copyright © 2026 BIMopen

- **Acortar/Alargar un elemento**: el contorno y luego el elemento;
- **Acortar/Alargar varios elementos**: el contorno y luego cada elemento por turno.

Dividir elemento y Dividir con junta

Dividir elemento: haz clic en un muro o una línea donde deba convertirse en dos. Con **Suprimir segmento interior**, haz clic en dos puntos: se elimina la parte entre ellos, con las puertas y ventanas que contiene. **Dividir con junta**: ajusta **Separación de junta** y haz clic: las dos partes quedan a esa distancia.

Escala

Se pueden escalar muros y líneas (y la posición de las cotas); con cualquier otra cosa seleccionada, **Escala** no está disponible. **Gráfico**: haz clic en el origen, en el final de un primer vector y en el final de un segundo: los elementos se escalan según la razón entre las dos longitudes (puedes escribir la segunda). **Numérico**: ajusta **Factor de escala** y haz clic en el origen. Las puertas y ventanas conservan su distancia al centro de su muro.

Fijar y Liberar

Fijar mantiene los elementos seleccionados donde están: no se pueden arrastrar, mover con una herramienta ni eliminar, y un mensaje lo indica. Un elemento fijado muestra una chincheta cuando está seleccionado; haz clic en la chincheta, o usa **Liberar**, para soltarlo.

Eliminar, deshacer y rehacer

Eliminar (o la tecla `Del`) quita la selección y lo que alberga; los elementos fijados se quedan. `Ctrl+Z` deshace el último cambio y `Ctrl+Y` lo rehace: cada herramienta, arrastre o desplazamiento con las flechas es un solo paso.

Atajos escritos

Escribe las letras y pulsa `Enter`: `MV` **Mover**, `CO` **Copiar**, `RO` **Girar**, `MM` **Simetría sobre eje**, `DM` **Simetría sobre línea**, `AR` **Repetir en serie**, `OF` **Desfase**, `AL` **Alinear**, `TR` **Acortar/Alargar**, `SL` **Dividir elemento**, `SG` **Dividir con junta**, `RE` **Escala**. `PN` fija y `UP` libera la selección, `SA` selecciona todos sus ejemplares visibles en la vista. Atajos de teclado los enumera todos.

Todavía no disponible

- `Tab` para llegar a una parte de un elemento: un panel o un montante de muro cortina, una parte de un muro apilado;
- **Seleccionar todos los ejemplares** desde un tipo en el Índice del proyecto;
- **Agrupar y asociar** de **Repetir en serie**;
- dividir muros a lo largo de una línea horizontal en alzados y vistas 3D;
- cortar, copiar y pegar mediante el portapapeles, **Pegar alineado**, **Crear igual**.

Copyright © 2026 BIMopen

Muros, puertas y ventanas

Este capítulo describe cómo se dibujan los muros, cómo se unen y se enlazan a cubiertas y suelos, cómo se configuran sus tipos y capas, y cómo se colocan en ellos puertas y ventanas, cómo se voltean, se mueven y cómo se dibujan con cada valor de **Detalle**.

Dibujar muros

Crear ▸ Construir ▸ Muro (o `WA`) inicia la herramienta muro, en una planta, una sección, un alzado o en la vista 3D. Elija el tipo de muro en el selector de tipos de la parte superior del panel del elemento; **Parámetros de tipo** modifica el tipo y, con él, todos los muros de ese tipo. La tarjeta contextual **Dibujar: muro** muestra el grupo **Dibujar**, y la franja de opciones muestra:

Opción	Qué hace
Altura o **Profundidad**	El muro sube desde el nivel (**Altura**) o baja desde él (**Profundidad**)
Un nivel, o **Sin conexión** con un valor	El muro llega a ese nivel, o tiene esa altura (o profundidad)
Nivel	Solo en una vista 3D: el nivel sobre el que se apoyan los muros; toma el nivel de la superficie del primer clic
Alineación	El plano del muro que sigue los clics: **Eje** (por defecto), el eje del núcleo, o una de las caras de acabado y del núcleo, exterior o interior
Continuar	Activada, cada clic termina un muro y empieza el siguiente; desactivada, cada dos clics hacen un muro aparte
Desfase	La alineación pasa a esta distancia de los clics, hacia el exterior
Radio	No disponible: necesita muros curvos y aparece desactivado
Unión en los extremos	Aún no disponible, se muestra atenuada: los muros dibujados siempre se unen; la unión de un extremo se impide después desde su control
Unión automática	Aún no disponible, se muestra atenuada y marcada: los muros se unen a los que encuentran

En la vista 3D el muro que se dibuja sigue al cursor como un sólido, con su grosor y su altura hasta el nivel superior (o la altura escrita), sobre el plano del nivel, con su longitud y su ángulo como cota temporal; **Mayús** lo mantiene ortogonal y **Esc** lo quita. **Rectángulo**, los polígonos y **Seleccionar líneas** funcionan también allí: los muros de toda la forma siguen al cursor, y la línea del nivel bajo el cursor se selecciona como en planta.

Mientras se dibuja:

- el exterior del muro queda a la izquierda de la dirección de dibujo: dibujado de izquierda a derecha, la cara exterior queda arriba. La vista previa muestra la cara exterior más gruesa;
- la **barra espaciadora** pone el exterior del muro siguiente al otro lado;
- tras el primer punto, escriba una longitud y pulse Intro: el valor aparece en un recuadro junto al cursor, y el muro termina a esa distancia, en la dirección del cursor (las rejillas, los separadores de espacios y los contornos de superficie, las secciones y los alzados aceptan igual una longitud escrita);
- **Esc** termina la cadena; otra vez **Esc**, o **Modificar**, cierra la herramienta.

El grupo **Dibujar** elige la forma:

Forma	Cómo
Línea	Pulse el inicio y el final de cada muro
Rectángulo	Pulse dos esquinas opuestas: cuatro muros unidos, con el exterior hacia fuera
Polígono inscrito	Ajuste **Lados** en la franja de opciones, pulse el centro y un vértice: los vértices quedan sobre el círculo
Polígono circunscrito	Igual, pero los lados tocan el círculo
Seleccionar líneas	Pulse una línea de la planta (una línea o una arista de un elemento): un muro a lo largo de ella. Pulse **TAB** sobre una línea para tomar toda la cadena de líneas unidas a ella, y luego pulse

Copyright © 2026 BIMopen

La alineación y el volteo

Seleccione un muro: unos puntos azules marcan los extremos de su línea de alineación, y dos flechas aparecen en su lado exterior. Un clic en las flechas voltea el muro alrededor de su línea de alineación: la primera y la última capa se intercambian, y las puertas y ventanas conservan su orientación. Cambiar la **Alineación** de un muro colocado no lo mueve; el siguiente volteo lo gira alrededor del nuevo plano. Cambiar el tipo de un muro, o sus capas, deja su línea de alineación donde estaba.

Enlazar muros a cubiertas y suelos

Un muro puede seguir una cubierta o un suelo en lugar de tener una altura fija.

1. Seleccione los muros.
2. **Selección: muros ▸ Modificar muro ▸ Unir arriba/abajo**.
3. En la franja de opciones, **Enlazar muro: Superior** o **Base**.
4. Pulse la cubierta o el suelo, en una planta, una sección o la vista 3D.

Con **Superior**, los muros suben o bajan hasta la cara inferior de la cubierta (siguiendo sus pendientes: los muros hastiales llegan a la cumbrera) o del suelo de encima. Con **Base**, se apoyan en la cara superior del suelo de debajo. A partir de entonces lo siguen: una cubierta más inclinada, una cubierta elevada con su desfase en la base, un suelo movido arrastran los muros con ellos.

Para desenlazarlos: seleccione los muros, **Selección: muros ▸ Modificar muro ▸ Separar arriba/abajo**, y pulse el elemento del que separarlos, o pulse **Desenlazar todo** en la barra de opciones. Los muros conservan la altura que tienen en ese momento y se pueden enlazar de nuevo cuando se quiera. Si se elimina una cubierta o un suelo con muros enlazados, estos también conservan su altura.

Las propiedades **Parte superior enlazada** y **Base enlazada** muestran el estado (solo lectura); mientras la parte superior está enlazada, **Altura libre** es de solo lectura.

Editar el perfil de un muro

Un muro no tiene por qué ser un rectángulo: su contorno se dibuja en un alzado o una sección paralelos, con huecos, como para un hastial o un muro escalonado.

1. Selecciona el muro y haz clic en **Modo ▸ Editar contorno** en su tarjeta contextual. Desde una planta o una vista no paralela al muro, **Ir a vista** lista las secciones y alzados paralelos: elige uno y haz clic en **Abrir vista**.
2. El modo de boceto se abre con el contorno del muro en magenta. Cámbialo con **Línea** y **Rectángulo** (ver el modo de boceto): designa una línea y pulsa `Del`, dibuja otras nuevas, o un **Círculo**. Cada contorno cerrado interior es un hueco a través de todas las capas; un contorno dentro de un hueco vuelve a ser macizo.
3. Haz clic en **Finalizar modo de edición** (o **Cancelar modo de edición** para dejar el muro como estaba).

El muro toma ese contorno en 3D, en las secciones y en planta, donde se corta solo donde el contorno alcanza el plano de corte; sus puertas y ventanas lo siguen cortando, también sobre un hueco, que sigue siendo un hueco. Una parte superior enlazada a una cubierta o a un suelo lo sigue limitando. Planta, secciones, alzados y vista 3D muestran un solo sólido, sacado del mismo contorno y de los mismos huecos. Las capas que se envuelven revisten los huecos como revisten puertas y ventanas (ver Tipos de muro y capas). Un muro cortina mantiene los paneles y montantes dentro de su nuevo contorno. **Modo ▸ Restablecer contorno** lo vuelve rectangular; `Ctrl+Z` deshace una u otra cosa.

El perfil también se edita en la vista 3D: el boceto queda en el plano del muro y la vista sigue en 3D. Solo desde una planta aparece **Ir a vista**, y nada cambia hasta que se abre una vista con **Abrir vista**. Mientras se dibuja, el contorno original del muro se traza con líneas de referencia discontinuas; el boceto se ajusta a sus extremos y sobre ellas.

Uniones de muro

Los muros cuyos extremos se encuentran se unen solos, igual que un muro que termina en el costado de otro y dos muros que se cruzan. Con **Detalle Medio** y **Alto**, cada capa se resuelve frente a las capas del otro muro:

- en una esquina (en L), cada capa se encuentra con la misma capa del otro muro: los acabados giran la esquina y los núcleos se juntan;
- en una T, el núcleo del muro que termina atraviesa los acabados del otro muro hasta su núcleo; sus propios acabados se detienen en la cara, que queda abierta allí;
- donde dos muros se cruzan (en X), un núcleo atraviesa los acabados del otro muro;

Copyright © 2026 BIMopen

- los trozos del mismo material se funden sin línea entre ellos; una línea fina separa dos materiales distintos; el contorno libre se dibuja grueso.

Con **Detalle Bajo**, los muros unidos son un solo relleno, sin línea entre ellos. Las secciones y la vista 3D usan los mismos trozos, de modo que nada se superpone.

La herramienta Uniones de muro

Formas ▸ Uniones de muro en la tarjeta contextual, y pulse el cuadrado gris que aparece en una esquina. La franja de opciones ofrece:

- **Configuración: A tope** (un muro continúa, el otro se detiene contra él), **Inglete** (ambos terminan en la bisectriz) o **Escuadra** (el muro que se detiene termina a escuadra); **Anterior** y **Siguiente** cambian qué muro continúa;
- **Mostrar: Limpiar unión**, **No limpiar unión** (los muros se tocan con una línea gruesa entre ellos) o **Usar parámetro de vista**.

Cada cambio se puede deshacer. **Esc** cierra la herramienta.

La propiedad de la planta **Visualización de uniones de muro** (en **Gráficos**) es el parámetro de la vista: **Limpiar todas las uniones de muro**, o **Limpiar mismo tipo de muro** para dejar una línea gruesa donde se encuentran muros de dos tipos, salvo que su esquina esté en **Limpiar unión**.

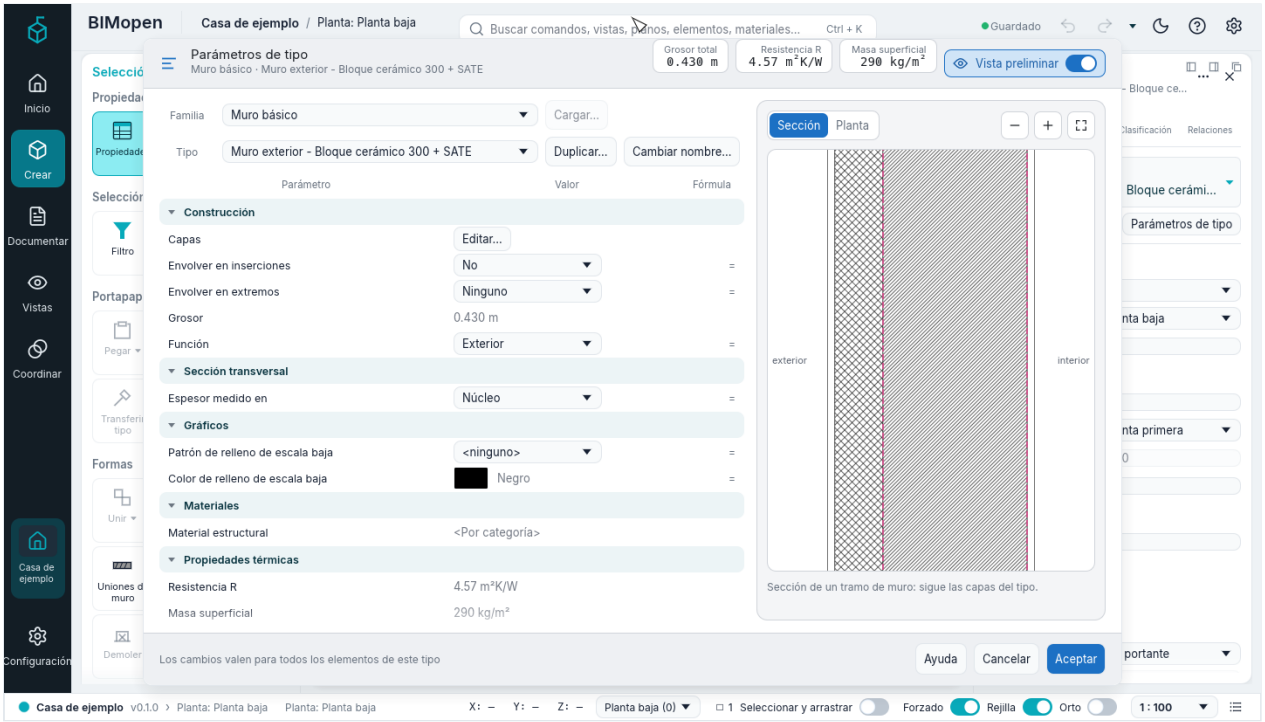
Impedir una unión

Para que un extremo de un muro no se una (una junta de dilatación, por ejemplo), seleccione el muro, haga clic con el botón derecho en el punto azul de ese extremo y elija **No permitir unión**: ambos muros terminan entonces a escuadra, separados. Una pequeña marca junto al extremo lo indica; púlsela, o haga clic con el botón derecho en el punto y elija **Permitir unión**, para unirlo de nuevo.

Tipos de muro y capas

Parámetros de tipo (el mosaico del panel de herramientas con un muro seleccionado, el botón bajo el selector de tipo de **Propiedades**, o el menú de un tipo en el navegador de proyectos) muestra los parámetros de un tipo de muro; un cambio vale para todos los muros de ese tipo.

Parámetros de tipo



Arriba están la familia y el tipo y, para un tipo con capas, las tres cifras de **Capas del tipo**: **Grosor total**, **Resistencia R** y **Masa superficial**. Debajo, **Familia** con **Cargar...** (una familia de la biblioteca; en gris para los muros y las demás familias de sistema, que se duplican en lugar de cargarse) y **Tipo** con los demás tipos de la familia, **Duplicar...** (una copia, que pasa a ser el tipo de

Copyright © 2026 BIMopen

los muros seleccionados; su nombre no sigue sus capas) y **Cambiar nombre…**. Siguen los parámetros en una tabla **Parámetro · Valor · Fórmula**, en grupos que se abren y se cierran con un clic en su título:

- **Construcción**: **Capas** con **Editar…**, que abre **Capas del tipo**; **Envolver en inserciones** (**No**, **Exterior**, **Interior**, **Ambos**); **Envolver en extremos** (**Ninguno**, **Exterior**, **Interior**); **Grosor** (la suma de las capas en metros, de solo lectura); **Función** (**Exterior**, **Interior**, **Cimentación**, **Contención**, **Cámara**, **Núcleo**).
- **Sección transversal**: **Espesor medido en** (**Núcleo**, **Cara exterior**, **Cara interior**).
- **Gráficos**: **Patrón de relleno de escala baja** y **Color de relleno de escala baja** (una muestra que abre la elección del color), es decir, cómo se rellenan los muros cortados del tipo con el detalle **Bajo**.
- **Materiales**: **Material estructural**, de solo lectura: el material de la capa marcada como estructural en **Capas del tipo**, «» si no hay ninguna.
- **Propiedades térmicas**: **Resistencia R** y **Masa superficial**, de solo lectura y calculadas a partir de las capas (muestran «—» mientras a un material le faltan sus valores térmicos); **Absortancia solar** (de 0 a 1, 0,7 al principio) y **Rugosidad** (de **1 · Muy liso** a **5 · Muy rugoso**).
- **Identificación**: **Nota clave** (se escribe, o **…** abre las **Notas clave** del proyecto: códigos y descripciones para añadir, cambiar o eliminar; una fila elegida y **OK** dan su código al tipo), **Código de montaje**, **Descripción de montaje** (solo lectura), **Modelo**, **Fabricante**, **Comentarios de tipo**, **URL**, **Descripción**, **Marca de tipo** (lo que muestra una etiqueta de muro), **Resistencia al fuego** y **Coste**.

La columna **Fórmula** marca con «=» los valores que se pueden cambiar. Cada cambio se aplica al momento y Ctrl+Z lo deshace, un paso cada uno; **Cancelar** deshace todos los cambios hechos desde que se abrió el cuadro de diálogo, **OK** los conserva, **Ayuda** abre esta página.

A la derecha la vista previa dibuja el tipo como **Capas del tipo**: **Sección** (el muro cortado, sus capas una junto a otra) o **Planta** (el extremo del muro), con los botones para reducir, ampliar y ajustar; suelos y cubiertas muestran sus capas superpuestas; puertas, ventanas, componentes y muros cortina una imagen de uno de ellos. El interruptor **Vista previa** del encabezado, junto a las cifras (un ojo y un interruptor de encendido/apagado), la oculta y la tabla se ensancha en el espacio liberado, mientras el cuadro conserva su tamaño y su posición; encendido de nuevo la vuelve a mostrar, y la elección se conserva. Suelos, cubiertas y las demás familias usan el mismo cuadro de diálogo, con sus propios parámetros.

Capas del tipo

Capas ▸ Editar… abre **Capas del tipo**, el mismo cuadro de diálogo para muros, suelos, cubiertas y techos. Arriba están la familia y el tipo, y tres valores que se actualizan con cada cambio: **Grosor total** (en metros), **Resistencia R** (m^2K/W: la suma de grosor / conductividad térmica de las capas, más 0,17 por las dos superficies) y **Masa superficial** (kg/m^2: la suma de grosor × densidad). R y la masa aparecen cuando cada material tiene su **Conductividad térmica** y su **Densidad** (los materiales de la plantilla las tienen, los demás se completan en **Materiales**); si no, muestran «—».

A la izquierda está la lista de las capas, del **LADO EXTERIOR** arriba al **LADO INTERIOR** abajo. Cada capa es una tarjeta con su número, una muestra de su material (color y patrón de corte), su **Función** (**Estructura**, **Sustrato**, **Aislante térmico**, **Cámara de aire**, **Acabado 1**, **Acabado 2**, **Membrana**), su **Material** (un clic abre **Materiales** para elegirlo), su **Grosor** en milímetros y tres interruptores:

- **Envolver**: la capa puede envolver en aberturas y extremos (nunca una capa del núcleo de un muro);
- **Material estructural**: el material de la capa es el material estructural del tipo (solo una, en el núcleo);
- **Variable**: el grosor de la capa puede variar (solo una, en suelos y cubiertas).

Dos líneas discontinuas, **Límite del núcleo · arriba** y **Límite del núcleo · abajo**, delimitan el núcleo. Un clic en una tarjeta la selecciona; **Insertar** añade una capa bajo la seleccionada; **Eliminar**, **Arriba** y **Abajo** actúan sobre la capa seleccionada y están en gris sin selección. En un muro también un límite del núcleo se selecciona con un clic y se mueve con **Arriba** y **Abajo**. Una capa de membrana no tiene grosor, y cualquier otra capa tiene al menos 4 mm: los demás valores se rechazan, el cuadro de diálogo sigue abierto y la línea de estado de abajo dice por qué.

Para los muros, en la fila de los botones:

- **Envolver en inserciones** (**No**, **Exterior**, **Interior**, **Ambos**): las capas que envuelven fuera del núcleo en ese lado giran hacia las jambas de puertas y ventanas; las capas detrás de ellas retroceden;
- **en extremos** (**Ninguno**, **Exterior**, **Interior**): lo mismo en los extremos libres de los muros.

A la derecha la vista previa sigue cada cambio. **Sección** muestra el muro cortado, con sus capas una al lado de otra y tan altas como **Altura de muestra** (6000 mm al principio), o el suelo, la cubierta o el techo con sus capas superpuestas; **Planta** (solo muros) muestra el extremo del muro con las capas que lo envuelven. La capa seleccionada está contorneada y el núcleo queda entre dos líneas discontinuas. Los botones sobre el dibujo lo reducen, lo amplían y lo ajustan; la rueda, el gesto de pellizcar y el arrastre también lo amplían y lo mueven, y un clic en una capa la selecciona en la lista. Debajo, para los muros, **Estructura**

Copyright © 2026 BIMopen

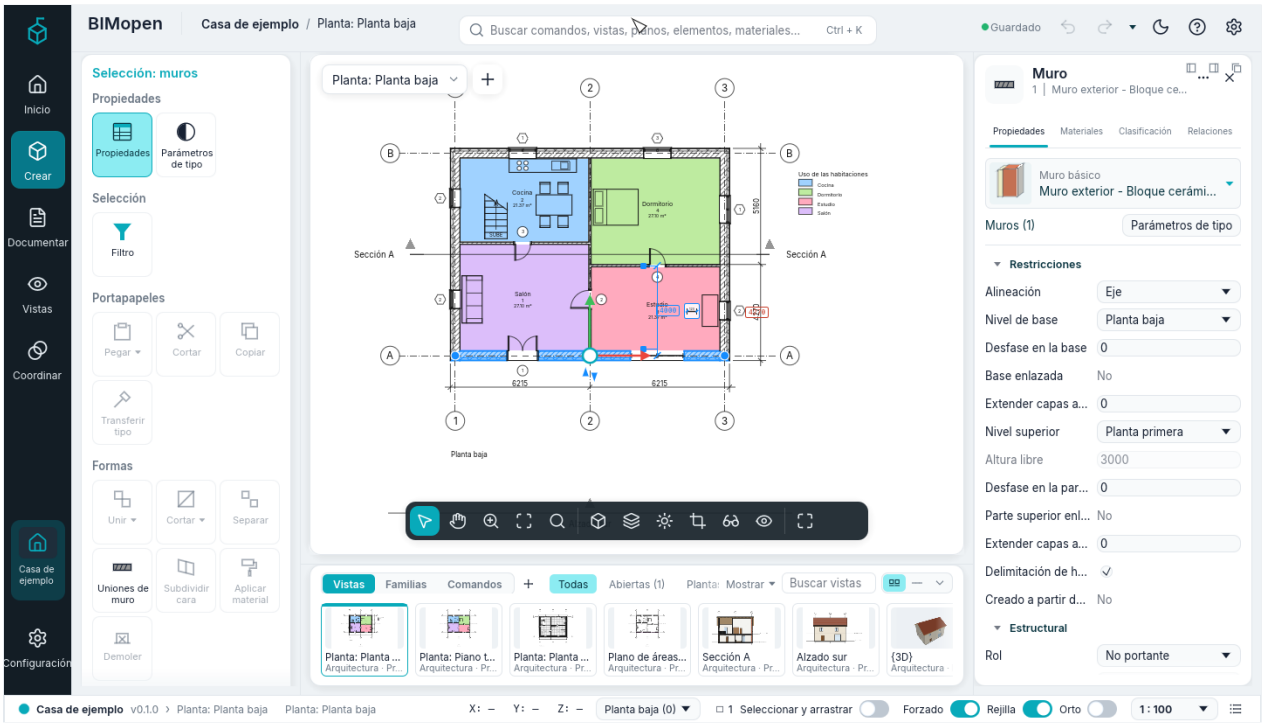
vertical (en sección) reúne **Modificar**, **Combinar regiones**, **Perfiles**, **Asignar capas**, **Dividir región** y **Rehundidos**, aún no disponibles (en gris).

La vista previa dibuja cada capa exactamente como las plantas y las secciones con el detalle **Medio**: el patrón de corte del material en su color, sobre el fondo de la vista en **Líneas** o sobre el color de sombreado del material en los estilos sombreados, según el estilo gráfico de la vista activa y el tema. Un material cambiado en **Materiales** cambia igual la vista previa, las plantas, las secciones y la vista 3D; las modificaciones de una vista (**Visibilidad/Gráficos**, filtros, modificaciones de un elemento) cambian solo esa vista, nunca la vista previa.

El interruptor **Vista previa** del encabezado, junto a las cifras, oculta la vista previa y la lista ocupa todo el ancho, mientras el cuadro conserva su tamaño y su posición; encendido de nuevo la vuelve a mostrar, y la elección se conserva. Abajo, **Aceptar** aplica todos los cambios en un solo paso, que Ctrl+Z deshace; **Cancelar** cierra sin cambiar nada; **Ayuda** abre esta página. En una ventana estrecha la vista previa queda encima de la lista.

La envolvente se ve en todas las vistas: en planta, en la vista 3D, en las secciones y en los alzados las capas marcadas revisten las jambas, el dintel y el alféizar de puertas y ventanas, los lados de los huecos de un perfil editado (ver Editar el perfil de un muro) y los extremos libres. Un tipo de puerta o de ventana sustituye la envolvente del muro por su **Cierre de muro**.

Propiedades de los muros



Con un muro seleccionado, **Propiedades** muestra arriba el selector de tipo: la imagen del tipo, su familia y su nombre. Un clic abre la lista de los tipos agrupados por familia (**Muro básico**, **Muro cortina**), cada uno con una pequeña imagen — las capas de un muro una junto a otra en los colores de sus materiales, la rejilla de un muro cortina — y el tipo actual resaltado; el texto escrito en **Buscar un tipo...** deja los tipos cuyo nombre lo contiene, las flechas e Intro eligen uno. Debajo, **Muros (1)** dice lo que se muestra y **Parámetros de tipo** abre el cuadro descrito arriba.

Los parámetros están en grupos que se abren y se cierran con un clic en su título:

- **Restricciones**: **Alineación** (**Eje**, **Eje de núcleo**, **Cara de acabado: exterior**, **Cara de acabado: interior**, **Cara de núcleo: exterior**, **Cara de núcleo: interior**), **Nivel de base**, **Desfase en la base**, **Base enlazada** (solo lectura), **Extender capas abajo**, **Nivel superior** (un nivel, o **Sin conexión**), **Altura libre** (se escribe solo con **Sin conexión**, si no está en gris; en la línea de comandos se rechaza, diciendo por qué, mientras el muro tiene un nivel superior), **Desfase en la parte superior** (solo con un nivel, si no en gris), **Parte superior enlazada** (solo lectura), **Extender capas arriba**, **Delimitación de habitación** (desmarcada, las habitaciones alrededor del muro lo ignoran) y **Creado a partir de masa** (solo lectura).
- **Estructural**: **Rol** (**No portante**, **Portante**, **Arriostramiento**, **Combinado**). Un muro distinto de **No portante** es estructural, y se eligen su **Recubrimiento superior**, su **Recubrimiento cara interior** y su **Recubrimiento cara exterior** (25, 35 o 40 mm); si no, están en gris. **Volumen de armadura** es de solo lectura.
- **Cotas**: **Longitud**, **Grosor**, **Área**, **Volumen** y los extremos de la línea del muro.
- **Identificación**: **Comentarios**, **Marca** y **Clasificar como** (**Muro exterior**, **Muro interior**, **Tabique**, **Muro de cimentación**; mientras no se elige uno, según la función del tipo).

Copyright © 2026 BIMopen

- **Fases**: **Fase de creación** (**Existente**, **Nueva construcción**) y **Fase de derribo** (**Ninguna**, **Existente**, **Nueva construcción**). Se guardan con el muro; las vistas aún no dibujan las fases.

Extender capas abajo y **arriba** llevan las capas fuera del núcleo bajo la base y sobre la parte superior esa distancia (una negativa las acorta), en la vista 3D, en las secciones y en los alzados; el núcleo queda entre la base y la parte superior. Arriba se extienden donde la parte superior es plana, no donde el muro está enlazado a una cubierta o a un plano inclinado.

Con varios muros seleccionados el filtro dice **Muros (n)**, el selector de tipo muestra su tipo (o «‹valores distintos›») y cada fila el valor común a los muros, o «‹valores distintos›» donde difieren; un cambio va a todos en un solo paso. **Ayuda sobre las propiedades** abajo abre esta página; **Aplicar** confirma el valor que se está escribiendo. Cada cambio es un paso que Ctrl+Z deshace.

Colocar puertas y ventanas

Crear ▸ Construir ▸ Puerta (`DR`) o **Ventana** (`WN`), en una planta o en la vista 3D. Elija el tipo y pase sobre un muro: la abertura sigue al cursor a lo largo de él, y unas cotas temporales miden desde su eje hasta los ejes de los muros más cercanos que cruzan el anfitrión, a cada lado. Una puerta abre hacia el lado del muro en que está el cursor; la **barra espaciadora** pone su bisagra en la otra jamba. Pulse para colocarla: el muro se corta en todas las vistas. Una ventana toma la **Altura de alféizar por defecto** de su tipo.

Las puertas y ventanas reciben una **Marca** que cuenta por categoría (1, 2, 3…), desde la más alta.

Etiquetas

Etiquetar al colocar, en la franja de opciones de las herramientas puerta y ventana, etiqueta cada abertura al colocarla. La franja de opciones ofrece entonces **Horizontal** o **Vertical**, y **Directriz** con su longitud. La etiqueta de una puerta muestra su **Marca**; la de una ventana, la **Marca de tipo** de su tipo. **Documentar ▸ Etiquetar todo** etiqueta las aberturas que aún no tienen etiqueta.

Voltear una puerta o una ventana

Seleccione una puerta o una ventana en planta: unas flechas a través del muro, en el lado hacia el que abre, voltean su apertura; unas flechas al lado, a lo largo del muro, ponen su bisagra en la otra jamba. El menú contextual hace lo mismo: **Voltear mano** (la bisagra) y **Voltear orientación** (la apertura).

Mover una puerta o una ventana a otro muro

Selecciónela, **Selección: puertas ▸ Anfitrión ▸ Designar nuevo anfitrión** (o **Selección: ventanas**), y pulse otro muro: la abertura se mueve allí, donde pulsó, con su tipo y su alféizar. Sigue seleccionada.

Al arrastrar una puerta o una ventana, se queda en un muro: el puntero se proyecta sobre la línea de alineación del muro, de modo que el hueco se desliza a lo largo del muro, entre sus extremos, con las cotas temporales hasta los muros más cercanos, en planta, en sección, en alzado o en la vista 3D; allí un clic en el vidrio de una ventana selecciona la ventana, no lo que se ve a través. Soltada sobre otro muro, pasa a ese muro; soltada en el vacío, se queda en el último punto válido del suyo. Las teclas de flecha la mueven a lo largo del muro del mismo modo.

Propiedades de puertas y ventanas

Ejemplar: **Nivel**, **Altura de alféizar**, **Anchura** y **Altura** (del tipo), **Altura de dintel**, **Comentarios**, **Marca**. Cambiar **Altura de alféizar** o **Altura de dintel** mueve la abertura hacia arriba o hacia abajo; su tamaño se mantiene.

Tipo: **Cierre de muro** (**Por anfitrión**, o una envolvente propia), **Función** (**Interior** o **Exterior**), **Material de puerta** (**Material de vidrio** en las ventanas) y **Material de marco**, **Ancho de embellecedor**, **Grosor** (de la hoja de una puerta, o la profundidad del marco de una ventana), **Altura de alféizar por defecto** y **Retranqueo de ventana** (ventanas: a qué distancia de la cara exterior queda el marco), **Proyección exterior de embellecedor** y **Proyección interior de embellecedor** (puertas), **Hojas** y **Marca de tipo**. Una puerta no puede convertirse en ventana cambiando de tipo.

Cómo se dibujan muros, puertas y ventanas

El **Detalle** de la planta decide:

Copyright © 2026 BIMopen

	Bajo	Medio	Alto
Muros	Un relleno (o el patrón de escala baja del tipo), muros unidos fundidos	Cada capa con el patrón de corte de su material	Como **Medio**
Ventanas	El marco como un solo contorno, el vidrio a lo largo, el muro de debajo visto como líneas	El marco cortado en cada jamba y en el parteluz de una ventana de dos hojas, en su retranqueo; una línea de vidrio; el vierteaguas exterior y el alféizar interior	Como **Medio**, con doble vidrio
Puertas	La hoja como línea y su arco de apertura	El marco en cada jamba, la hoja con su grosor, su arco de apertura	Como **Medio**, con los embellecedores que sobresalen de las caras

En todos los casos las capas terminan en las jambas de la abertura, cerradas por la línea de corte, o se envuelven en ellas como piden los tipos. En secciones y en 3D, puertas y ventanas muestran marco, hojas, vidrio y alféizares, en los materiales del tipo.

Muros cortina

Un muro cortina es un muro de un tipo de muro cortina, dibujado con la herramienta **Muro**: elija **Muro cortina** (un solo panel de vidrio a lo largo del muro), **Acristalamiento exterior** (líneas de rejilla del tipo) o **Escaparate** (líneas de rejilla y montantes) en el selector de tipos, y dibuje como cualquier muro, en planta o en 3D, con **Continuar** y las formas de **Dibujar**. Un muro básico se convierte en muro cortina eligiendo un tipo de muro cortina en el selector de tipos; las puertas y ventanas que aloja se eliminan, porque un muro cortina no las aloja, y un mensaje lo indica (deshacer las recupera).

En planta cada panel de vidrio se dibuja con su grosor y los montantes se cortan. Un tipo con **Incrustar automáticamente** marcado (el **Escaparate**) dibujado a lo largo de un muro corta en él su hueco, en planta, secciones, 3D e IFC. El muro sigue siendo uno solo: a los lados y encima del hueco continúa con sus capas, su área neta no cuenta el hueco, y al mover o redimensionar el muro cortina el hueco lo sigue.

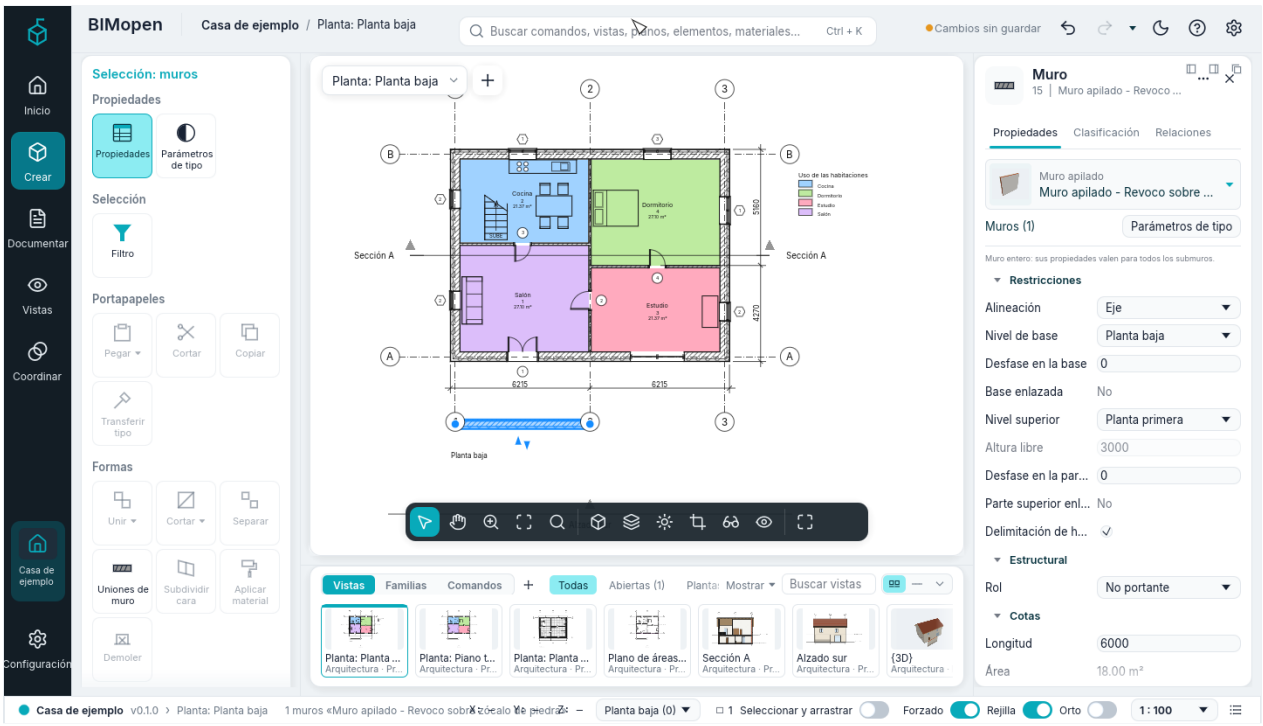
- La **Disposición vertical** y la disposición horizontal del tipo (**Distancia fija**, **Número fijo**, **Separación máxima**) con su separación, y el **Número de rejillas verticales** y la **Justificación vertical** del ejemplar, colocan solas las líneas de rejilla.
- **Crear ▸ Construir ▸ Rejilla de muro cortina**: pulse cerca del borde superior o inferior para una línea vertical, cerca de un lado para una horizontal, en un alzado, una sección, una planta o la vista 3D (sobre la cara bajo el cursor); se ajusta al centro y a los tercios del panel.
- **Crear ▸ Construir ▸ Montante**: **Línea de rejilla**, **Segmento de línea de rejilla** o **Todas las líneas de rejilla**, con el tipo de montante elegido en el selector de tipos; pulse la línea de rejilla en un alzado, una sección o la vista 3D.
- Seleccione el muro cortina y luego **Panel** en su tarjeta contextual: elija un tipo de panel (una **Puerta de muro cortina**, un panel acristalado o macizo, o ninguno) y pulse el panel que cambiar, en un alzado, una sección o la vista 3D.

Paneles y montantes tienen sus tablas de planificación, y la exportación IFC escribe el muro cortina con sus placas y elementos.

- **Rejilla de muro cortina ▸ Colocación**: **Todos los segmentos** (toda la línea), **Un segmento** (solo a través del panel pulsado) o **Todos excepto los designados** (clic para colocar la línea, clic en los segmentos que excluir y luego clic fuera de la línea).
- Con un muro cortina seleccionado, **Añadir/Suprimir segmentos**: un clic en un segmento de una línea de rejilla lo quita (los dos paneles a sus lados pasan a ser uno y su montante desaparece) o lo vuelve a poner. Los paneles siguen siendo rectangulares: un segmento que daría un panel en L se rechaza.
- Con el cursor sobre un muro cortina, TAB resalta el panel bajo el cursor; un clic selecciona solo ese. El panel del elemento muestra su **Anchura** y su **Altura**, y el selector de tipo cambia su tipo.

Copyright © 2026 BIMopen

Muros apilados



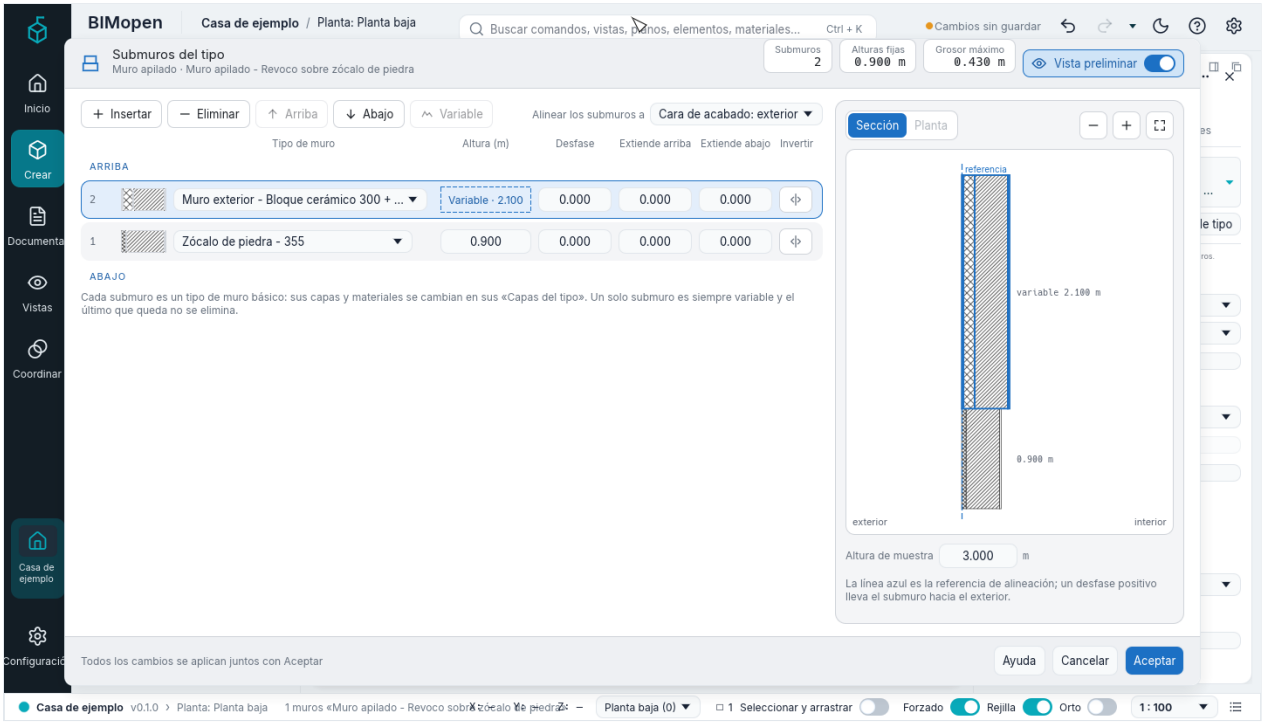
Un **muro apilado** está hecho de submuros uno encima del otro: por ejemplo un muro revocado sobre un zócalo de piedra. Cada submuro es un tipo de muro básico, con sus capas y materiales. La plantilla tiene uno, **Muro apilado - Revoco sobre zócalo de piedra** (el muro exterior sobre un zócalo de piedra de 0,9 m): elígelo en el selector de tipo de **Muro** y dibújalo como cualquier muro.

El muro apilado lleva la línea, los niveles y la altura; sus submuros los siguen. En planta, en sección, en alzado y en la vista 3D cada submuro se dibuja con las capas de su tipo, en los colores de sus materiales. Los submuros se unen a los muros que encuentran, cada uno a su altura: en la esquina de dos muros apilados el zócalo se une al zócalo y el muro de arriba al muro de arriba, un muro básico se une por turno a cada submuro, y dos pilas de alturas o espesores distintos se unen en cada altura que comparten; cada capa se cierra alrededor de la esquina, en planta y en 3D. La **Tabla de planificación de muros** lista los submuros, una fila cada uno. Una puerta o una ventana colocada en un muro apilado corta cada submuro que atraviesa, con su antepecho medido desde la base del muro apilado.

Un clic selecciona el muro entero; **Tab** pasa a cada submuro, de abajo arriba (la barra de estado dice «Tab · elemento siguiente»). Las Propiedades del muro entero valen para todos sus submuros; su **Alineación** es el plano sobre el que está dibujado, como en cualquier muro: las caras de la franja que ocupan sus submuros, o el núcleo del submuro variable. Un muro básico que toma un tipo apilado, o un muro apilado que toma un tipo básico, se queda en su alineación. De un submuro solo se modifican **Delimitación de habitación** y **Rol**: el resto viene del muro apilado y de su tipo, y su tipo se cambia en el tipo apilado. **Descomponer en muros simples**, en el menú contextual y con el muro seleccionado, convierte cada submuro en un muro básico independiente donde está; no se recomponen (Ctrl+Z lo deshace). El contorno de un muro apilado o de un submuro todavía no se edita.

Copyright © 2026 BIMopen

Los submuros del tipo



Los **Parámetros de tipo** de un tipo de muro apilado muestran **Submuros** con **Editar...**, que abre **Submuros del tipo**. Arriba, el tipo y tres cifras: cuántos submuros, la suma de las alturas fijas y el grosor máximo. La tabla lista los submuros de **ARRIBA** a **ABAJO**, numerados desde abajo: **Tipo de muro** (un tipo de muro básico), **Altura** en metros, **Desfase** respecto a la línea de referencia (positivo hacia el exterior), **Extiende arriba** y **Extiende abajo** (cuánto pasan las capas fuera del núcleo más allá del submuro; negativo, se detienen antes) e **Invertir**. Un solo submuro es **Variable**: su altura es lo que queda de la altura del muro.

Insertar añade un submuro debajo del seleccionado, **Eliminar** lo quita (nunca el último; al eliminar el variable pasa a serlo el de arriba), **Arriba** y **Abajo** lo mueven, **Variable** lo hace el variable. Un **Extiende abajo** positivo engancha la parte superior del submuro de debajo («Enganchado»): sus capas se detienen donde empiezan las del de arriba. **Alinear los submuros a** elige el plano de cada submuro que queda sobre la línea de referencia, entre los de la **Alineación** (**Eje**, **Cara de acabado: exterior**...).

A la derecha, la sección del tipo, tan alta como la **Altura de muestra**, la línea de referencia en azul, el exterior a la izquierda; un clic en un submuro selecciona su fila. La fina franja **Vista preliminar** la oculta y la muestra, y el cuadro conserva su tamaño y su posición. **OK** aplica los cambios en un solo paso (Ctrl+Z lo deshace); **Cancelar** deja el tipo como estaba.

Niveles

Crear ▸ Referencias ▸ Nivel dibuja un nivel en una sección o un alzado con dos clics, a la altura del primero; mientras se dibuja, una cota temporal da la distancia al nivel más cercano. La franja de opciones muestra:

- **Crear vista de planta**: activado, el nuevo nivel recibe su planta; desactivado, es un nivel de referencia sin planta, que muros y otros elementos pueden tomar igualmente como base o parte superior;
- **Tipos de vista de planta...**: los tipos de planta que recibe el nivel (**Plano de planta**; las plantas de techo aún no están disponibles);
- **Desfase**: a qué distancia por encima de los clics queda el nivel.

Planos de trabajo

Cada vista dibuja y coloca sobre un plano de trabajo. El de una planta es su nivel, el de una vista 3D el nivel más bajo; una sección o un alzado no tienen ninguno hasta que se define uno. El plano se queda con la vista.

Copyright © 2026 BIMopen

Definir el plano de trabajo

Crear ▸ Plano de trabajo ▸ Definir abre la ventana **Plano de trabajo**. **Plano de trabajo actual** muestra el plano que la vista usa ahora. En **Especificar un nuevo plano de trabajo**:

- **Nombre**: elegir en la lista un nivel, una rejilla o un plano de referencia con nombre (elegirlo selecciona **Nombre**), luego **Aceptar**;
- **Designar un plano**: tras **Aceptar**, hacer clic en un muro (en planta su cara del lado del cursor, en sección o en 3D la que mira al observador), una rejilla, un plano de referencia o, en sección, un nivel;
- **Designar una línea y usar el plano de trabajo en que se dibujó**: tras **Aceptar**, hacer clic en un muro o un separador de espacios: su nivel pasa a ser el plano de trabajo.

Un plano que no está en la vista, como una rejilla elegida en planta o un nivel en sección, no se define allí: **Ir a vista** lista las vistas en que está (las secciones y alzados orientados hacia un plano vertical, las plantas de uno horizontal) y las vistas 3D, y **Abrir vista** abre la elegida con ese plano de trabajo. **Deshacer** devuelve el plano anterior.

Mostrar el plano de trabajo

Crear ▸ Plano de trabajo ▸ Visualizar dibuja la rejilla del plano de trabajo sobre el modelo cuando el plano está en la vista (en 3D siempre); **Mostrar** de nuevo la oculta. En una sección sin plano de trabajo abre antes la ventana **Plano de trabajo**. Un clic en el borde de la rejilla la selecciona: la franja de opciones muestra **Separación**, la distancia entre sus líneas (1 m al principio). Mientras la rejilla está visible, los puntos de los muros y de las demás líneas dibujados en planta se ajustan a los cruces de sus líneas.

En una vista 3D, un clic donde no hay ningún elemento bajo el cursor cae en el plano de trabajo de la vista cuando se ha definido uno: un componente colocado al este de la casa con el plano de trabajo en la primera planta queda en la primera planta.

Planos de referencia

Crear ▸ Plano de trabajo ▸ Plano de referencia (o escribir `RP`) dibuja un plano de referencia con dos clics, como una rejilla. Dibujado en planta es el plano vertical que pasa por la línea, mostrado como una línea discontinua verde en cada planta y en las secciones y alzados que lo cruzan. Dibujado en una sección o un alzado es el plano que pasa por la línea a través de la profundidad de la vista (una línea horizontal da un plano horizontal), mostrado en las vistas orientadas en el mismo sentido. Seleccionado, se le da un **Nombre** en el panel del elemento: un plano de referencia con nombre aparece en la ventana **Plano de trabajo** y su nombre se escribe al principio de su línea. Los planos de referencia se ajustan, se mueven, se copian, se giran, se reflejan y se eliminan como las rejillas.

En la línea de comandos

Las mismas operaciones, escritas:

```
attach                      attach the selected walls to the roof over them
attach 412                  attach their top to element 412 (a roof or a floor)
attach base 398             attach their base to the floor 398
detach all                  detach them from everything
walljoin 0,0 {"kind":"Giunto d'angolo","cleanup":"Non calcolare unioni"}
walljoin 57 1 disallow      wall 57 does not join at its end
rehost 120 12,4             move door or window 120 into the wall at 12,4
door {"point":[3,0],"tag":{"vertical":true,"leader":true,"length":1}}
refplane 3,-2 3,11 Entrance axis   a reference plane in the open plan, named
workplane Entrance axis     the open view's work plane, by name
showworkplane on 0.5        show the work plane's grid, 0.5 m apart
```

Aún no disponible

Muros curvos (arco, **Círculo**, **Radio**), selección de superficies, muros estructurales, muros apilados, barridos y telares de muro, capas compuestas verticalmente (regiones), unión de geometría, fases y lucernarios en las cubiertas.

Copyright © 2026 BIMopen

Suelos, cubiertas, escaleras y componentes

Los suelos, las cubiertas, las escaleras y las barandillas se dibujan en **modo de boceto**: primero se trazan sus líneas, y el elemento se crea solo cuando se termina el boceto. Los componentes (mobiliario y aparatos sanitarios) se colocan con un clic. Los muros cortina se describen en Muros, puertas y ventanas.

Modo de boceto

Crear ▸ Construir ▸ Pavimento, **Cubierta**, **Escaleras** y **Barandilla** abren el modo de boceto. La tarjeta contextual lleva el nombre de lo que se dibuja (**Edición | Crear contorno de suelo**, **Crear perímetro de cubierta**, **Crear boceto de escalera**, **Crear camino de barandilla**) y contiene:

- el grupo **Modo**: **Finalizar modo de edición** crea el elemento; **Cancelar modo de edición** descarta el boceto y deja el modelo como estaba;
- el grupo **Dibujar**, con las herramientas de dibujo del elemento;
- para escaleras y barandillas, el grupo **Herramientas**.

Mientras se dibuja no se crea nada: las líneas son magenta, y el modelo cambia solo con **Finalizar modo de edición**. Todo el elemento es entonces un único paso del historial: un `Ctrl+Z` lo quita.

Dibujar las líneas

Herramienta	Cómo dibuja
Línea	Haz clic punto tras punto: cada clic termina una línea y empieza la siguiente. Junto a la línea bajo el cursor aparecen su longitud y su ángulo; `Shift` la mantiene horizontal o vertical. Con **Continuar** desactivada en la franja de opciones, cada línea se dibuja sola. Hacer clic otra vez en el inicio de la cadena cierra el contorno Escribe una longitud y pulsa `Enter`: la línea termina a esa distancia en la dirección del cursor (también el tramo de una escalera).
Rectángulo	Dos esquinas opuestas: cuatro líneas
Designar muros	Haz clic en un muro: su línea entra en el boceto (ver abajo). Pulsa `Tab` sobre un muro y luego haz clic para designar toda la cadena de muros unidos por sus extremos
Seleccionar líneas	Pasa sobre un muro, una rejilla, una línea o el borde de un suelo o una cubierta: la línea bajo el cursor se resalta con su nombre (las caras del muro, el límite de cada capa, sus dos **Contorno del núcleo** y su eje); `Tab` pasa a la siguiente. Haz clic para añadir una línea de boceto sobre ella (desplazada por **Desfase** hacia el cursor)
Flecha de pendiente	Haz clic en la cola y luego en la cabeza de la flecha (suelos y cubiertas)

Desfase en la franja de opciones desplaza esa distancia las líneas dibujadas (y las de los muros designados).

Los arcos del grupo **Dibujar** (y un círculo, en dos mitades) son cada uno una sola línea de boceto: se seleccionan, miden y arrastran como arcos, el suelo, la cubierta, la escalera, el perfil del muro o la región los conservan, y **Editar contorno**, **Editar boceto** o **Editar contorno** los devuelven como arcos. En cada vista un punto del boceto se ajusta a los extremos y puntos medios de las líneas y arcos del boceto, a los centros de los arcos, donde las líneas se cruzan y sobre una línea o un arco; desde el punto desde el que se dibuja, al pie de la perpendicular y al punto donde una línea toca un arco. El símbolo y su nombre muestran dónde se ajusta el punto; `S C` y `S P` piden el centro o la perpendicular para el punto siguiente.

Los suelos y las cubiertas necesitan contornos cerrados. Un contorno dibujado dentro del exterior es una **abertura**: el suelo o la cubierta tiene ahí un hueco. Cuando **Finalizar modo de edición** encuentra líneas que no se cierran o que se cortan, un mensaje lo indica y el boceto queda abierto para corregirlo (**Continuar**).

Designar y cambiar las líneas del boceto

`Esc` termina la cadena en curso; un segundo `Esc` deja la herramienta de dibujo (como **Modificar**). Mientras el boceto está abierto, sus líneas son elementos de la vista, y **Modificar** actúa sobre ellas como sobre las demás líneas; no se puede designar nada más hasta terminar el boceto:

- la línea bajo el cursor se resalta; un clic la selecciona, `Ctrl` añade líneas, `Shift` las quita, una ventana selecciona varias, `Tab` la cadena de líneas unidas;
- el extremo de una línea seleccionada sola se arrastra solo: la línea vecina se queda donde está y la unión se rompe; con una cadena seleccionada (`Tab`), los extremos donde se juntan sus líneas se arrastran juntos; una línea arrastrada lleva consigo las líneas unidas a ella;

Copyright © 2026 BIMopen

- **Mover**, **Copiar**, **Girar**, **Simetría sobre línea**, **Repetir en serie**, **Alinear**, **Desfase**, **Acortar/Alargar** y **Dividir elemento** actúan sobre ellas, y el boceto sigue abierto;
- una sola línea seleccionada muestra cotas temporales hasta la línea paralela más cercana a cada lado (otra línea del boceto, el contorno original del muro, un muro, una rejilla, un nivel): haz clic en el valor y escribe una distancia para mover la línea; el símbolo de al lado la convierte en una cota permanente, que se mantiene mientras el boceto está abierto;
- sus propiedades están en el panel del elemento: **Define pendiente** y **Pendiente**, para una línea de cubierta tomada de un muro su **Voladizo**, y su **Longitud**.

Alinear toma como referencia la línea bajo el cursor, y `Tab` pasa a la siguiente, así una línea de boceto se alinea con una capa o el contorno del núcleo de un muro. Al dibujar o arrastrar un extremo, los puntos se ajustan a las esquinas de las caras, capas y contornos del núcleo de los muros, y luego sobre esas líneas. `Del` borra las líneas seleccionadas. `Ctrl+Z` durante el boceto deshace el último cambio del boceto, no del modelo. Todo esto funciona en planta, en sección y en alzado (el perfil de un muro) y, para seleccionar, arrastrar extremos y borrar, en la vista 3D.

Editar el boceto de un elemento

Selecciona un suelo, una cubierta, una escalera o una barandilla: el grupo **Modo** de su tarjeta contextual tiene **Editar contorno** (suelos), **Editar huella** (cubiertas), **Editar boceto** (escaleras) o **Editar camino** (barandillas). El modo de boceto se abre con las líneas, las aberturas, las pendientes y la flecha del elemento; **Finalizar modo de edición** cambia el mismo elemento, **Cancelar modo de edición** lo deja sin cambios.

El boceto se abre con **Modificar** activo: sus líneas se pueden seleccionar y cambiar enseguida.

En una planta el boceto se dibuja sobre el nivel; en la vista 3D queda en el plano del elemento (la cara superior del suelo, la base de la cubierta) y la vista 3D sigue abierta.

También un suelo nuevo se puede bocetar en la vista 3D: **Pavimento** iniciado allí pone el boceto en el plano del nivel, la línea que se dibuja sigue al cursor con su longitud y **Finalizar modo de edición** crea el suelo sin salir de la vista 3D. En la vista 3D, el **Nivel** de la franja de opciones elige el plano de trabajo: el nivel en cuyo plano está el boceto y en el que va el suelo. **Designar muros** toma el muro cuya cara está bajo el cursor. Las cubiertas por perímetro, las escaleras y las barandillas se bocetan en planta.

Suelos

1. Haz clic en **Crear ▸ Construir ▸ Pavimento**. El modo de boceto empieza con **Designar muros**.
2. Haz clic en los muros alrededor del suelo, o pulsa `Tab` sobre uno de ellos y haz clic para designarlos todos. Cada línea va a la **cara interior** de su muro; las líneas de los muros que se encuentran se recortan o alargan hasta encontrarse en la esquina.
3. O dibuja el contorno con **Línea** o **Rectángulo**; dibuja un contorno dentro para una abertura.
4. Haz clic en **Finalizar modo de edición**.

En la franja de opciones, **Extender en muro (hasta núcleo)** lleva las líneas designadas dentro del muro hasta la cara de su núcleo, y **Desfase** las desplaza (un desfase negativo las aleja de los muros). El tipo del nuevo suelo es el del selector de tipo arriba en **Propiedades**.

Suelos inclinados

Un suelo se inclina en una sola dirección, fijada de una de dos formas durante el boceto:

- una **Flecha de pendiente**: sus propiedades son **Especificar** (**Altura en cola**, a partir de las alturas de sus dos extremos, o **Pendiente**), **Desfase de altura en cola**, **Desfase de altura en cabeza** y **Pendiente**. Las alturas se miden desde la cara superior del suelo;
- una línea del contorno con **Define pendiente** marcado y su **Pendiente** en grados: el suelo sube desde esa línea, hacia dentro.

El suelo está inclinado en 3D y en las secciones. Su **Ángulo de pendiente** en **Propiedades** cambia la pendiente después.

Suelos sobre muros

Cuando un suelo atraviesa muros (un forjado superior apoyado sobre los muros de abajo, por ejemplo), su losa se corta de esos muros: en 3D y en las secciones el muro se detiene bajo el suelo y sigue por encima, y los muros pasan por las aberturas del suelo.

Copyright © 2026 BIMopen

Propiedades de los suelos

Propiedad	Qué es
Nivel, **Desfase de altura desde nivel**	El nivel y la altura de la cara superior respecto a él
Ángulo de pendiente	La pendiente de un suelo inclinado, en grados
Grosor	De las capas del tipo (solo lectura)
Perímetro, **Área**, **Volumen**	Sin las aberturas (solo lectura)
Comentarios, **Marca**	Texto libre

Parámetros de tipo contiene la **Estructura** del suelo (sus capas) y su grosor por defecto.

Cubiertas

1. Haz clic en **Crear ▸ Construir ▸ Cubierta**. El modo de boceto empieza con **Designar muros**; la franja de opciones tiene **Define pendiente**, **Voladizo** y **Extender en muro (hasta núcleo)**.
2. Designa los muros (`Tab` para toda la cadena). Cada línea va a la **cara exterior** de su muro, desplazada hacia fuera el voladizo (desde la cara del núcleo con **Extender en muro (hasta núcleo)**).
3. O dibuja la huella con **Línea** o **Rectángulo**; un contorno interior es una abertura.
4. Haz clic en **Finalizar modo de edición**.

Cada línea con **Define pendiente** sube hacia dentro con su **Pendiente** (30° por defecto); junto a ella se dibuja un pequeño triángulo con la pendiente. La forma sale de esas líneas:

- todas las líneas definen la pendiente: una cubierta **a cuatro aguas**;
- dos líneas opuestas no: una cubierta **a dos aguas**, y los muros bajo los hastiales suben hasta la cumbrera cuando están enlazados;
- ninguna línea define la pendiente: una cubierta **plana**, o una cubierta inclinada a lo largo de una **Flecha de pendiente** (entonces ninguna línea puede definir pendiente).

Para cambiar una línea, pulsa dos veces `Esc`, haz clic en la línea y cambia en **Propiedades Define pendiente del tejado**, **Pendiente** o (líneas tomadas de muros) **Voladizo**.

Selecciona muros, haz clic en **Modificar muro ▸ Unir arriba/abajo** y luego en la cubierta: suben hasta su cara inferior, hastiales incluidos (Muros, puertas y ventanas explica más).

Propiedades de las cubiertas

Propiedad	Qué es
Nivel base, **Desfase de base desde nivel**	Dónde están los aleros: por defecto encima de los muros del nivel
Pendiente	La pendiente de cada línea que define una (o de la flecha)
Grosor, **Altura máxima de cumbrera**, **Área**, **Volumen**	Solo lectura
Comentarios, **Marca**	Texto libre

En planta una cubierta muestra su contorno, sus cumbreras y limatesas; en 3D sus faldones, voladizos y capas.

Escaleras

1. Haz clic en **Crear ▸ Conexiones verticales ▸ Escaleras**. El modo de boceto empieza con **Tramo**.
2. Haz clic donde está la primera contrahuella y luego donde termina el tramo: el tramo se ajusta a huellas enteras y la barra de estado cuenta las contrahuellas creadas y restantes (por ejemplo `9 contrahuellas creadas, 8 restantes`).
3. Para girar, haz clic de nuevo lejos del final del primer tramo y dibuja el siguiente: un descansillo los une. Con cualquier ángulo el descansillo queda entre las contrahuellas de los dos tramos, con su esquina exterior donde se encuentran sus lados exteriores.
4. Cuando todas las contrahuellas están colocadas, haz clic en **Finalizar modo de edición**.

Unas guías discontinuas muestran dónde puede empezar el tramo siguiente: la prolongación del último tramo más allá de su final y las líneas de su primera y última contrahuella. Un clic cerca de ellas se ajusta a ellas. En una vista 3D la escalera se dibuja de la misma forma, en el plano del nivel activo.

Copyright © 2026 BIMopen

Un tramo curvo (una escalera de caracol): con **Tramo** activo, haz clic en **Arco por centro y extremos**, luego en el centro, en el inicio de la línea de tramo (su distancia al centro es el radio de la línea de recorrido) y en el final, dando más de media vuelta si hace falta, pero menos de una vuelta (más allá, el tramo se detiene antes y la barra de estado avisa de que los tramos se superpondrían). Las contrahuellas salen del centro a una huella de distancia sobre la línea de tramo; líneas de contrahuella dibujadas en abanico desde un centro también forman un tramo curvo. Un segundo tramo curvo alrededor del mismo centro y sobre la misma línea de tramo (un clic cerca los toma) se une al primero con un descansillo en arco.

Una escalera también se puede dibujar por sus líneas. En su boceto, haz clic en **Dibujar ▸ Contorno** y dibuja los bordes izquierdo y derecho (verdes), luego en **Contrahuella** y dibuja las líneas de contrahuella (negras) entre ellos, con **Línea** o **Seleccionar líneas**. Las contrahuellas paralelas y a paso regular forman un tramo, tan ancho como las contrahuellas; un descansillo une dos tramos hasta las líneas de contorno. Cada contrahuella es tan alta como la planta dividida por el número de contrahuellas deseado; con menos líneas de contrahuella la escalera se queda por debajo del nivel superior (**Propiedades** muestra el número real). **Editar boceto** devuelve las mismas líneas. Cada tramo dibujado con **Tramo** se convierte enseguida en líneas de contorno y de contrahuella como estas: se pueden mover o borrar como las demás. Un descansillo sigue sus líneas de contorno: divide su borde exterior con **Dividir elemento** y arrastra un trozo para hacer una muesca, o dibújalo más ancho que los tramos.

La **Anchura** en la franja de opciones es la de la nueva escalera (por defecto la del tipo). **Herramientas ▸ Tipo de barandilla** elige las barandillas de la nueva escalera: un tipo de barandilla, puesto en ambos lados, o **Ninguno**.

El número de contrahuellas sale de la altura entre **Nivel base** y **Nivel superior** (con sus desfases) y de la **Altura máxima de contrahuella** del tipo; cambiar un nivel o un desfase en **Propiedades** cambia las contrahuellas. **Editar boceto** vuelve a abrir sus líneas de contorno y de contrahuella: cámbialas o bórralas (clic, `Del`) y dibuja de nuevo los tramos; las barandillas de la escalera siguen. **Nivel superior de varias plantas** repite la escalera, con sus barandillas, planta por planta hasta ese nivel; una planta cuya altura no es la de la escalera no recibe copia, y un aviso la nombra. Con la escalera seleccionada, las flechas azules de inversión junto a la primera contrahuella la hacen subir desde el otro extremo; **Etiqueta SUBE**, **Flecha SUBE**, **Etiqueta BAJA** y **Flecha BAJA** en **Propiedades** muestran u ocultan las partes del símbolo en planta. El pinzamiento cuadrado bajo el texto **SUBE** lo arrastra a otro lugar.

En planta la escalera muestra sus huellas hasta la línea de corte, la línea de rotura, la flecha y el texto **SUBE**/**BAJA**; en 3D sus huellas y contrahuellas, o una losa monolítica, sus descansillos y barandillas.

Cómo está construida una escalera

Las **Parámetros de tipo** de la escalera deciden su construcción:

- **Escaleras monolíticas** marcado: cada tramo es una losa de hormigón con la forma de los peldaños; su cara inferior es paralela a la pendiente, **Espesor de losa** bajo las esquinas interiores de los peldaños, y los descansillos tienen el mismo espesor: la cara inferior inclinada de un tramo se encuentra con la del descansillo a lo largo de una línea, sin escalón; cada tramo termina con su última huella: el descansillo, enrasado, o el forjado superior forma la última contrahuella, así que peldaños y losa se ven como un solo sólido sin líneas a través de las contrahuellas.
- si no, huellas (**Grosor de huella**) con contrahuellas (**Tipo de contrahuella Recta**, **Grosor de contrahuella**) o abiertas (**Ninguna**), sobre zancas: **Zanca derecha** y **Zanca izquierda Cerrada** (un tablero en el que encajan las huellas), **Abierta** (un tablero cortado a los peldaños, las huellas encima) o **Ninguno**, y **Zancas centrales** bajo las huellas, con su **Grosor de zanca** y **Altura de zanca**.
- **Comenzar con contrahuella** y **Terminar con contrahuella** desmarcados: no se construye el tablero de la primera o la última contrahuella de la escalera.
- **Tipo de contrahuella Inclinada** inclina cada tablero de contrahuella, con su parte alta bajo el frente de la huella superior; **Conexión contrahuella-huella** lleva cada huella bajo la contrahuella de detrás (**Extender huella bajo contrahuella**) o la contrahuella hacia abajo detrás de la huella (**Extender contrahuella detrás de huella**).
- **Longitud de vuelo** fija cuánto sobresale la huella de la contrahuella; **Extender por debajo de la base** mueve el pie de las zancas (negativo: bajo el nivel base); **Material de huella**, **Material de contrahuella**, **Material de zanca** y **Material de escalera monolítica** colorean las partes; **Símbolo de rotura en planta** y **Tamaño de texto** controlan el símbolo en planta.

El descansillo se detiene detrás de la última contrahuella del tramo que llega, siguiendo su cara posterior; en una escalera monolítica empieza en la cara de la contrahuella. En una escalera monolítica cuyo forjado superior tiene el borde en la última contrahuella, la cara inferior del tramo sigue bajo ese forjado hasta encontrar su cara inferior, como bajo un descansillo.

Una sección a través de la escalera la muestra cortada con su losa. **Volumen** en **Propiedades** y en la tabla de planificación de escaleras es el volumen de sus sólidos.

La **Fuente de texto** del tipo, el **Perfil de mamperlán** (**Por defecto** o **Redondeado**) y **Aplicar perfil de mamperlán** (solo delante, delante e izquierda, o delante, izquierda y derecha: más allá de un lado sin zanca cerrada), el **Desfase de zanca abierta**, **Recortar zancas en la parte superior** (**Igualar nivel** detiene las zancas laterales en el nivel superior) y sus datos de identificación (**Código**, **Modelo**, **Fabricante**, **Comentarios de tipo**, **URL**, **Descripción**, **Código de montaje**) están en

Copyright © 2026 BIMopen

Parámetros de tipo, como la **Parte inferior de la zanca** de una escalera monolítica (**Lisa**, una losa inclinada, o **Escalonada**: la losa sigue los peldaños). En **Reglas de cálculo**, **Usar calculadora de escalera** con un **Resultado objetivo**, **máximo** y **mínimo** comprueba 2 contrahuellas + 1 huella: una escalera fuera del intervalo se crea, y un aviso lo indica.

Rampas

1. Haz clic en **Crear ▸ Conexiones verticales ▸ Rampa**. El modo de boceto empieza con **Tramo**.
2. Haz clic donde empieza un tramo y luego donde termina: tiene como mucho la **Pendiente máxima de rampa (1/x)** del tipo y sube como mucho la **Longitud máxima inclinada** (al dibujar, un tramo más largo se detiene ahí); junto al cursor aparecen la longitud hecha y la que queda.
3. Dibuja el tramo siguiente lejos del final del primero: un descansillo los une. **Contorno** y **Contrahuella** dibujan una rampa por sus líneas, con una línea de contrahuella al inicio y al final de cada tramo.
4. Haz clic en **Finalizar modo de edición**.

La **Forma** del tipo es **Grueso** (con su **Grosor**) o **Sólido** (hasta la base), y **Material de rampa** la colorea. Las barandillas, **Editar boceto** y **Propiedades** funcionan como en las escaleras.

Con **Arco de centro y extremos** en el grupo **Dibujar**, haz clic en el centro, en el inicio de la línea del tramo y luego en su final alrededor del centro: el tramo gira alrededor de él, con dos líneas radiales en sus extremos y dos arcos de contorno a sus lados. **Mostrar flecha SUBE en todas las vistas** del tipo dibuja la flecha entera y **SUBE** también en la planta del nivel superior; la **Fuente de texto** y los datos de identificación son como en las escaleras.

Barandillas

1. Haz clic en **Crear ▸ Conexiones verticales ▸ Barandilla**.
2. Dibuja el camino con **Línea**: una sola cadena de líneas conectadas (un camino a trozos, cerrado o que vuelve sobre sí mismo lo rechaza **Finalizar modo de edición**).
3. Para poner la barandilla en una escalera, haz clic en **Herramientas ▸ Elegir nuevo anfitrión** y luego en la escalera: el camino dibujado sobre ella sube con la escalera.
4. Haz clic en **Finalizar modo de edición**.

Editar camino vuelve a abrir el camino de una barandilla. **Crear ▸ Conexiones verticales ▸ Barandilla ▸ Colocar sobre anfitrión** pone una barandilla en cada lado de la escalera o rampa que pulsas: en la barra de opciones **Posición** elige **Sobre huellas** (en el borde de la escalera) o **Sobre zanca** (sobre la zanca, donde la escalera tiene una), **Desfase desde el camino** la desplaza hacia el interior de la escalera e **Invertir** pasa de una posición a la otra. Los mismos dos valores están en las **Propiedades** de una barandilla de escalera.

Los **Parámetros de tipo** de la barandilla valen para todas las barandillas de ese tipo: **Altura de barandilla** (la del barandal superior), **Separación de balaustres**, **Desfase de balaustre** (balaustres y postes desplazados de lado) y los datos de identidad; la vista previa muestra la barandilla sobre una escalera de ejemplo, vista de lado. **Estructura de barandal (no continuo) ▸ Editar…** abre la lista de los barandales bajo el superior (**Nombre**, **Altura** sobre la superficie de paso, **Desfase** de lado, **Perfil** cuadrado o redondo) con **Insertar**, **Eliminar**, **Arriba** y **Abajo**. **Colocación de balaustres ▸ Editar…** abre el **Patrón principal**: el balaustre o **Ninguna**, dónde empieza y dónde termina (**Anfitrión**, **Barandal superior** o uno de los barandales) con sus desfases, la distancia entre balaustres, **Interrumpir patrón en** (al final de cada segmento, en ángulos mayores que un valor o nunca), **Justificar**, **Relleno de longitud sobrante** y **Usar balaustre por huella** con cuántos en cada huella; y los **Postes** inicial, de esquina y final (el poste o **Ninguno**, sus desfases, **Espacio** a lo largo del camino, **Desfase** de lado) con **Postes de esquina en**. Los cambios de estas dos ventanas se aplican con **Aceptar** y se deshacen con un solo `Ctrl+Z`. Las filas **Barandal superior**, **Pasamanos 1** y **Pasamanos 2** están en gris: aún no disponibles.

Las barandillas de una escalera siguen sobre sus descansillos como un único barandal, a su altura sobre la línea de las narices de los peldaños y sobre los descansillos. Donde un tramo sale de un descansillo una contrahuella más arriba, las **Uniones tangentes** (el barandal sigue recto) y las **Uniones angulares** (gira) del tipo deciden la unión: **Extender barandales hasta la unión** (solo uniones tangentes) prolonga el barandal inclinado hasta el descansillo, **Añadir segmentos verticales/ horizontales** sube en vertical en la primera contrahuella, **Sin conector** deja un hueco.

Los barandales se cortan a inglete en cada unión, donde el camino gira y donde cambia la pendiente: con **Conexiones de barandal Soldadura** cada barandal es una sola pieza, con **Recortar** sus piezas se cortan en el plano vertical de la unión. Hay un poste al principio y al final de cada barandilla y en cada cambio de dirección en planta y donde cambia la pendiente, como donde un tramo llega a un descansillo. **Usar ajuste de altura de descansillo** con **Ajuste de altura de descansillo** sube (o baja) el barandal sobre los descansillos esa medida.

El camino de una barandilla de escalera sigue el contorno de la escalera. Cada poste se apoya por completo en la huella, el descansillo o el suelo que tiene debajo: donde caería sobre la línea de una contrahuella se desplaza media sección, así ningún

Copyright © 2026 BIMopen

poste entra en los peldaños ni queda suspendido delante del primero. Entre dos postes los balaustres tienen un paso uniforme, nunca mayor que la separación.

Colocar sobre anfitrión funciona en planta y en la vista 3D: la escalera bajo el cursor muestra dónde van las dos barandillas. **Sobre zanca** solo se elige para una escalera que tiene zanca: en una escalera monolítica está en gris, en la barra de opciones y en las **Propiedades**. Un tipo de barandilla nuevo tiene las **Uniones angulares** y las **Uniones tangentes** en **Añadir segmentos verticales/horizontales**, **Soldadura**, sin ajuste de altura del descansillo, un barandal inferior a 0,100 m (30×30), balaustres 20×20 del barandal inferior al superior cada 0,120 m, interrumpidos al final de cada segmento y ajustados a su longitud, y postes 50×50 sobre el anfitrión: donde un tramo encuentra un descansillo el poste queda sobre el descansillo en la línea de contrahuella, con el segmento vertical del barandal, y nada pasa sobre las huellas. Donde el barandal sube en vertical al inicio de un tramo, un barandal bajo se queda en el descansillo sin entrar en el primer peldaño. **Editar uniones** (una unión cada vez) está en gris: aún no disponible.

Componentes

1. Haz clic en **Crear ▸ Construir ▸ Componente**. El selector de tipo lista los componentes cargados en el proyecto; una vista previa sigue al cursor, en planta y en la vista 3D.
2. Pulsa la Space para girar la vista previa 90°.
3. Haz clic para colocar el componente en el nivel de la planta.

Modo ▸ Cargar familia abre la biblioteca, por carpetas (**Mobiliario**, **Aparatos sanitarios**): elige una familia y haz clic en **Abrir** para añadir sus tipos al proyecto.

Selecciona un componente y haz clic en **Anfitrión ▸ Elegir nuevo anfitrión**, y luego en un suelo: el componente pasa al suelo y se queda sobre su cara superior (haz clic en un punto vacío para devolverlo al nivel). Sus propiedades son **Nivel**, **Anfitrión**, **Desfase desde nivel**, **Rotación**, **Marca** y **Comentarios**; **Parámetros de tipo** tiene anchura, profundidad, altura y material.

Tablas de planificación e IFC

Los suelos, las cubiertas, las escaleras, las barandillas y el mobiliario tienen sus tablas de planificación (**Vistas ▸ Crear ▸ Tablas de planificación ▸ Tabla de planificación/cantidades**), una fila por elemento. **Exportar ▸ Exportar IFC4…** escribe los suelos como losas (con sus aberturas y pendientes), las cubiertas, las escaleras con sus tramos y descansillos, las barandillas, el mobiliario y los aparatos sanitarios. Una escalera de varias plantas se escribe una vez en cada planta en que se repite, con sus barandillas.

Todavía no en BIMopen

Los falsos techos, las cubiertas por extrusión, los huecos de patinillo y las aberturas verticales, los bordes de losa, las impostas, los canalones y los plafones llegan después del realineamiento de este capítulo.

Copyright © 2026 BIMopen

Vistas y gráficos

Este capítulo describe las vistas del modelo, cómo se dibuja cada una y cómo cambiar qué muestra una vista y de qué manera: estilos gráficos, escala y detalle, las alturas de corte de una planta, las regiones de recorte, ocultar y aislar, **Visibilidad y gráficos**, los filtros y las plantillas de vista. Los grosores de línea, los patrones de línea y los estilos por categoría se describen en los mismos términos que los cuadros de diálogo de **Configuración** en la barra lateral.

Vistas 3D

Vistas ▸ Crear ▸ Vista 3D ▸ Vista 3D por defecto abre la vista 3D por defecto, **{3D}**, que encuadra todo el modelo; si se abre de nuevo, muestra el modelo tal como se dejó. Arrastra para orbitar (o **Shift** y el botón central), arrastra con el botón central para desplazar y gira la rueda para hacer zoom en el cursor; consulta La interfaz.

Para conservar un encuadre, **Vistas ▸ Crear ▸ Vista 3D ▸ Guardar vista** : escribe un nombre y pulsa Enter. La nueva vista aparece en **Vistas 3D** del **Índice del proyecto** y se abre de inmediato; conserva el encuadre con el que se deja. Cambiar el nombre de **{3D}** en el **Índice del proyecto** (clic derecho ▸ **Cambiar nombre…**) hace lo mismo: **{3D}** pasa a ser una vista con nombre y la siguiente vista 3D por defecto es una nueva **{3D}**.

Un elemento seleccionado se baña de azul y queda semitransparente, con sus aristas en azul: lo que hay detrás sigue visible.

Los suelos cortan los muros que atraviesan: donde una losa cruza un muro, el muro se detiene bajo ella y continúa por encima, de modo que el borde de la losa y la cara del muro forman una sola superficie.

Estilos visuales

El botón **Estilo gráfico** de la barra de controles de vista, en la parte inferior de cada ventana de vista, ofrece:

Estilo	Qué se dibuja
Estructura alámbrica	Todas las aristas, también las que quedan detrás de otras caras; sin caras
Líneas	Las caras como papel blanco y las aristas que quedan delante en tinta oscura, sobre el fondo claro igual que sobre el oscuro
Sombreado	Las caras iluminadas, en el color de su material
Sombreado con aristas	Como **Sombreado**, con las aristas delante
Colores planos	Las caras en el color de su material, igual con cualquier luz

El estilo pertenece a la vista y se puede deshacer. Los atajos de teclado `WF`, `HL` y `SD` eligen **Estructura alámbrica**, **Líneas** y **Sombreado**.

Las aristas son las reales: donde dos caras se encuentran en ángulo, y el contorno de cada cara y de cada hueco. Un muro con una ventana muestra su propio contorno y el de la ventana, y ninguna línea donde se unen las piezas del muro.

Las plantas, las secciones y los alzados también tienen estilo gráfico. Una planta se dibuja en **Líneas** hasta que se elige otro estilo. En **Líneas** las superficies, cortadas o vistas, no se colorean: lo cortado muestra el patrón de corte de su material; con el nivel de detalle **Bajo** el patrón de relleno de escala baja del tipo, o si no solo su contorno. En **Sombreado**, **Sombreado con aristas** y **Colores planos** cada elemento visto o cortado se rellena con el color de sombreado de su material (una parte sin material toma el de su categoría, de **Estilos por categoría**, si no el color predeterminado de la categoría; la vista 3D sigue la misma regla): muros (cada capa donde está cortada), suelos, cubiertas, puertas, ventanas, mobiliario y componentes, escaleras y barandillas. Las plantas son planas; en secciones y alzados **Sombreado** oscurece un poco las caras giradas respecto a quien mira, como los faldones de una cubierta, mientras que **Colores planos** las deja todas iguales. Con los niveles de detalle **Medio** y **Alto** los patrones de corte quedan encima del color. Los planos, las impresiones y los dibujos exportados muestran las vistas como la pantalla.

El esquema de color de las habitaciones se ve en todos los estilos. Con **Ubicación de la combinación de colores** en **Fondo** queda bajo las líneas del modelo: en planta encima de los suelos y debajo del mobiliario, en sección encima de las superficies vistas a través de cada habitación cortada. En **Primer plano** cubre el modelo, debajo de las anotaciones.

Copyright © 2026 BIMopen

Sol y sombras

Las plantas, secciones, alzados y vistas 3D muestran el sol (las vistas de dibujo, leyendas, planos y tablas no). La barra de control de la vista tiene dos botones, cada uno con una flecha pequeña para su menú (el botón derecho también lo abre):

- **Trayectoria solar**: su menú tiene **Mostrar trayectoria solar** / **Ocultar trayectoria solar**, **Configuración del sol…** y **Ajustar al modelo** (encuadra toda la trayectoria);
- **Sombras**: su menú tiene **Activar sombras** / **Desactivar sombras**, **Opciones de visualización gráfica…** y **Vista previa del estudio solar**.

Mientras uno de los dos está activo, la barra muestra también la hora y la fecha del sol, cada una con **−** y **+** (un cuarto de hora, un día). Los mismos botones y menús están en el menú **Sol y sombras** de la barra de la vista del estilo BIMopen, en la hoja de la vista del modo táctil y en el menú contextual de la vista. **Trayectoria solar** es también una casilla de las **Propiedades** de la vista (**Gráficos**), con **Tamaño de la trayectoria** (100–500 %, 150 % por defecto) y **Sol compartido**.

Las sombras se calculan a partir del modelo y del sol, iguales en todas las vistas: en planta caen sobre lo que la planta muestra y, donde no hay nada, sobre el plano de un nivel (**Sombras en el nivel** en la configuración del sol; si no, sobre el terreno, el nivel más bajo); en secciones y alzados caen sobre las fachadas y sobre lo que está detrás, desde aleros, balcones, entrantes y otros edificios; en las vistas 3D las dibuja la tarjeta gráfica (el procesador cuando no la hay). En **Líneas** (líneas ocultas) una sombra es un gris del papel; en los estilos sombreados oscurece los colores de los materiales. Las caras cortadas por la vista quedan a la luz.

La trayectoria solar es un anillo alrededor del modelo con los puntos cardinales al norte real, el arco del día con sus horas, el analema (dónde está el sol a esa hora a lo largo del año: un ocho continuo, cada día a la hora de reloj de la fecha elegida), el tramo que recorre un estudio, y el sol con su hora y su fecha; en una vista 3D es una cúpula sobre el anillo. En plantas, secciones, alzados y vistas 3D el sol se arrastra: a lo largo del día se ajusta a los cuartos de hora, a lo largo del año sigue el analema día a día (con el cambio de hora el reloj se desplaza el cambio, así el sol no salta); `Shift` mientras arrastras toma el otro, y **A lo largo del día** / **A lo largo del año** en el menú de la trayectoria eligen cuál va primero. Las sombras siguen el arrastre: en planta, en sección y en alzado, mientras el sol se mueve, son un borrador más tosco, cada vista muestra sus últimas sombras hasta que las nuevas están listas, y se dibujan completas cuando se suelta el sol. Con la vista bajo el cursor (y nada seleccionado, o tras un clic en el sol), `Left` y `Right` mueven la hora, `Up` y `Down` la fecha. Con **Iluminación** el sol está quieto y no tiene trayectoria.

El menú de la trayectoria (en la barra de la vista, en el menú de la vista y en modo táctil) tiene también **Ayudas visuales** para leerla: **Líneas verticales de las horas** (de cada hora par una línea discontinua baja al suelo y va al anillo, con la hora allí; en planta un punto en el anillo), **Proyección del arco en el suelo**, **Mediodía solar** (el punto más alto del arco con su hora de reloj, y la línea norte–sur), **Franja del año** (el cielo que el sol cruza en el año, en amarillo claro, los arcos de los solsticios y del equinoccio, los analemas de las horas pares), **Amanecer y atardecer** (marcas en el anillo con sus horas; la barra de la vista las muestra con la duración del día) y **Analema**; todas salvo la proyección están activas al principio. En una vista 3D lo que queda detrás del modelo queda oculto por él. La **Configuración del sol** muestra también los amaneceres y atardeceres del año en un gráfico: un clic o un arrastre sobre él elige el día.

Sol compartido: las vistas comparten el sol del proyecto salvo que tengan uno propio (la propiedad **Sol compartido**). Mover el sol compartido en una vista lo mueve en todas las vistas que lo comparten; una vista con su propio sol no cambia. **Un sol común a todas las vistas** en la configuración del sol devuelve todas las vistas a él.

Cada cambio es un paso de **Deshacer**; el comando `sun` hace lo mismo en la línea de comandos y por MCP (véase Línea de comandos y MCP).

Configuración del sol

Configuración del sol… abre un cuadro de diálogo con el acimut, la altitud, la hora y la fecha del sol en su cabecera:

- a la izquierda los **preajustes**: una fila sin guardar por cada modo, los incluidos (**Solsticio de verano**, **Solsticio de invierno**, **Equinoccio de primavera**, **Equinoccio de otoño**, **Verano, de 9 a 17**, **Luz desde arriba a la derecha**) y los del proyecto; **Guardar…**, **Duplicar…**, **Cambiar nombre…** y **Eliminar** (solo los preajustes del proyecto se renombran o se eliminan);
- en el centro el modo y sus campos:

Modo	Qué pide
Instante	la **Fecha** y la **Hora**; **Un sol común a todas las vistas**
Un día	la **Fecha**, **Del amanecer al atardecer** o una **Hora de inicio** y una **Hora de fin**, el **Intervalo entre fotogramas** (15, 30 o 45 minutos, 1 hora); de ahí el número de **Fotogramas**
Varios días	**Desde el día** y **Hasta el día** (día/mes), la **Hora**, el **Intervalo** (1 hora, 1 día, 1 semana, 1 mes)
Iluminación	**Acimut (°)** y **Altitud (°)**; **Relativa a la vista**: la luz sigue la dirección de la vista

Copyright © 2026 BIMopen

Después la **Ubicación** del proyecto (una ciudad, o **Personalizada** con su latitud y longitud: una sola para todo el proyecto; una ubicación personalizada toma el huso horario de la ciudad más cercana; un proyecto nuevo empieza en **Roma**, la casa de ejemplo está en **Cagliari**) con el **Horario de verano**, que es automático: la regla del lugar (Europa, América del Norte, Chile, Australia sudoriental, Nueva Zelanda, Egipto, o ninguna) y el domingo exacto del **Año** del sol, así las horas de la trayectoria y de los estudios son las del reloj; la regla se puede cambiar. Después **Sombras en el nivel** con su **Nivel del terreno**; - a la derecha la vista previa: el cielo visto desde arriba, con la trayectoria del día, el analema y el sol. **Vista preliminar** en la cabecera, a la derecha de los valores, es un interruptor que la oculta y la muestra; el cuadro de diálogo conserva su tamaño y, sin vista previa, la configuración ocupa su espacio.

Aplicar cambia el sol de la vista y deja abierto el cuadro de diálogo, **Aceptar** lo cambia y lo cierra, **Cancelar** no cambia nada. Los proyectos hechos antes de que el proyecto tuviera ubicación conservan el lugar y la fecha de cada vista: la primera vista cuyo sol se había cambiado da al proyecto su ubicación, y las vistas cuyo sol se había cambiado conservan el suyo como propio.

Estudio solar

Vista previa del estudio solar (en el menú **Sombras**) muestra sobre la vista la barra del estudio: ⏮ **−10**, ◀, ▶ **Reproducir** / ⏸ **Pausa**, ▶, **+10** ⏭ y **fotograma n de N**. Un sol de un instante se estudia a lo largo de su día. **Guardar como imagen** guarda el fotograma mostrado como PNG con el nombre de la vista, la fecha y la hora; **Exportar estudio…** guarda todos los fotogramas como secuencia de imágenes PNG o JPEG (un vídeo requiere un codificador que BIMopen no tiene: la opción aparece en gris, con el motivo). × cierra la barra; otra vista también la cierra.

Opciones de visualización gráfica

Opciones de visualización gráfica… fija para la vista activa: el **Estilo gráfico**, los **Bordes de silueta** (**Ninguno**, **Medio**, **Grueso**: una línea más gruesa en el contorno exterior del modelo), **Proyectar sombras**, **Sombras ambientales** (esquinas y huecos oscurecidos), el sol (su botón abre la **Configuración del sol**), **Sol**, **Luz ambiental** e **Intensidad de las sombras** (0–100) y, para las vistas 3D, el **Fondo** (**Ninguno**, **Cielo**, **Degradado**). La vista previa dibuja la vista con las opciones elegidas; el interruptor **Vista preliminar** de la cabecera la oculta y la muestra, como en la configuración del sol. Las plantillas de vista llevan estas opciones con el estilo gráfico, y el sol y las sombras como **Sol y sombras**.

Plantas y sus alturas de corte

Vistas ▸ Crear ▸ Planta ▸ Plano de planta abre **Nueva planta**: elige los niveles y la escala, y después **Aceptar**. Con **No duplicar vistas existentes** activado, se omiten los niveles que ya tienen una planta; desactívalo para crear una segunda planta de un nivel.

Una planta es un corte horizontal del modelo en el **Plano de corte** de sus alturas de corte. Los muros que cruzan el plano de corte se dibujan cortados, con los patrones de corte de los materiales de sus capas con **Detalle Medio** y **Alto**; los muros más bajos y los suelos del nivel se ven desde arriba.

Para cambiar las alturas de corte, no selecciones nada (de modo que **Propiedades** muestre la vista) y después **Alturas de corte ▸ Editar…**. Cada plano se mide desde un nivel, con un desfase:

Plano	Nivel
Superior	El nivel propio de la planta (**Nivel asociado**), el **Nivel de arriba**, un nivel por su nombre o **Ilimitado**
Plano de corte	Siempre el nivel propio de la planta
Inferior	El nivel propio de la planta, el **Nivel de abajo** o un nivel por su nombre
Profundidad de vista	Como **Inferior**, o **Ilimitado**

Aceptar define los cuatro planos a la vez, como un único cambio. Deben mantener el orden, de arriba abajo (superior, plano de corte, inferior, profundidad de vista): si no, la ventana explica qué falla y permanece abierta. Los suelos por debajo del plano inferior, hasta la profundidad de vista, se dibujan *más allá* con líneas finas; también los suelos algo por debajo del plano inferior, como una losa hundida, aunque la profundidad de vista coincida con el plano inferior.

Fondo claro y oscuro

Opciones ▸ Tema ▸ Oscuro (o **Invertir color de fondo**) oscurece el área de dibujo. Como en un fondo invertido, las líneas, textos y patrones negros se dibujan claros, los colores conservan su tono, y los rellenos de color, como los de las habitaciones, se oscurecen, para que el texto encima siga siendo legible. **Opciones ▸ Tamaño de la interfaz** agranda toda la interfaz, del 100 % al 250 %, además de la escala de la propia pantalla: útil en pantallas con muchos píxeles. Se conserva para el próximo inicio.

Copyright © 2026 BIMopen

Abrir una vista desde su símbolo

Haga doble clic en el símbolo de una vista para abrirla: una línea de sección o su cabeza, un símbolo de alzado, el contorno de un detalle (una llamada de referencia abre la vista a la que apunta), la línea de un nivel en una sección o un alzado (se abre su planta), o una vista colocada en un plano. La ventana de la vista pasa a ser la activa.

Vistas ▸ Crear ▸ Alzado ▾ ▸ Alzado de estructura crea un alzado de una rejilla: haga clic junto a la rejilla, en el lado desde el que mirarla (antes del clic, una línea y una flecha muestran la vista). El alzado mira la rejilla más cercana, tan ancho como el vano entre las rejillas que la cruzan y tan profundo como la siguiente rejilla paralela.

Escala, detalle y región de recorte

La barra de controles de vista muestra la **Escala de vista** y el **Detalle** de la vista (también en las vistas 3D).

- A una escala menor, el modelo se dibuja más pequeño en el papel, mientras que los textos, las etiquetas y los símbolos conservan su tamaño en el papel: a 1:200 un texto abarca el doble del modelo que a 1:100.
- En **Bajo**, un muro cortado es un único relleno; en **Medio** y **Alto** se ven sus capas, cada una con su material.

Las secciones cortan el modelo del mismo modo. Muros, suelos y cubiertas que se encuentran en el corte se dibujan como uno solo: un contorno grueso alrededor, una línea fina solo donde se encuentran dos materiales, ninguna entre partes del mismo material; los muros enlazados a una cubierta se detienen bajo ella. Cada capa cortada tiene el patrón de corte de su material (en **Bajo**, el **Patrón de relleno de escala baja** del tipo en su **Color de relleno de escala baja**, que se definen en los tipos de muro, suelo y cubierta; si no, un único relleno sólido). El mobiliario y los aparatos sanitarios nunca se cortan: se ven enteros. Una ventana se corta con su marco en la línea gruesa de corte y su vidrio en líneas finas; lo que queda más allá del corte se dibuja con las líneas de proyección, más finas. Más allá del corte, y en los alzados, una cara delante oculta lo que está detrás, y el vidrio de una ventana es opaco: cada ventana muestra su marco y su vidrio, no las habitaciones de detrás.

Recortar vista recorta la vista a su región de recorte, y **Mostrar región de recorte** dibuja la región; arrastra sus bordes para cambiar su tamaño. Para escribir su tamaño: **Propiedades ▸ Tamaño de recorte ▸ Editar...**, y después **Anchura** y **Altura**; la región conserva su centro.

Ocultar y aislar

Aislar temporalmente (las gafas de la barra de controles de vista) actúa sobre los elementos seleccionados, solo en la vista activa, y no cambia el proyecto:

Comando	Atajo	Qué permanece visible
Aislar elemento	`HI`	Solo los elementos seleccionados
Ocultar elemento	`HH`	Todo menos los elementos seleccionados
Aislar categoría	`IC`	Solo las categorías de los elementos seleccionados
Ocultar categoría	`HC`	Todo menos esas categorías

La vista recibe un borde de color. Cada uso reduce lo que se muestra: ocultar un elemento y después otro oculta ambos. **Restablecer Aislar temporalmente** (`HR`) vuelve a mostrar todo; **Aplicar Ocultar/Aislar a vista** oculta de forma permanente lo que estaba oculto por ahora.

Para ocultar de forma permanente en la vista, selecciona los elementos y después clic derecho ▸ **Ocultar en vista ▸ Elementos** o **Categoría**, o bien **Vistas ▸ Ocultar en vista** de la tarjeta contextual, o escribe `EH` (elementos) o `VH` (categoría).

Revelar ocultos (la bombilla de la barra de controles de vista, o `RH`) enmarca la vista en magenta y muestra lo oculto en magenta y el resto en medio tono. Un elemento oculto puede entonces seleccionarse y volver a mostrarse: clic derecho ▸ **Mostrar en vista ▸ Elementos** (o **Categoría**). Haz clic de nuevo en la bombilla, o escribe `RH`, para salir.

Visibilidad y gráficos

Vistas ▸ Gráficos ▸ Visibilidad y gráficos (o `VG`, o **Propiedades ▸ Modificaciones de visibilidad y gráficos ▸ Editar...**) muestra, para la vista activa, una fila por categoría:

- la casilla muestra u oculta la categoría; **Mostrar categorías de modelo en esta vista** las muestra u oculta todas;
- **Líneas de proyección** y **Líneas de corte**: **Modificar...** define el grosor, el color y el patrón;
- **Patrones de superficie** y **Patrones de corte**: los patrones del material, ocultos, en otro color o sustituidos por otro patrón de relleno;

Copyright © 2026 BIMopen

- **Medio tono** mezcla las líneas con el fondo;
- **Transparente** hace las superficies semitransparentes en la vista 3D;
- **Detalle** dibuja la categoría en un nivel distinto al de la vista.

Borrar modificaciones devuelve las filas seleccionadas a los estilos por categoría. Los cambios se ven al instante: **Aplicar** los conserva y mantiene la ventana, **Cancelar** (o la × de la ventana) deshace lo que no se aplicó, **Aceptar** los conserva y cierra.

Un elemento puede tener sus propios gráficos en una vista: selecciónalo y después clic derecho ▸ **Gráficos personalizados** ▸ **Por elemento…** (o el grupo **Vista** de la tarjeta contextual). **Gráficos de elementos específicos de vista** tiene **Visible**, **Medio tono**, **Transparente**, los patrones de superficie y de corte y las líneas de proyección y de corte. Solo se aplican en esta vista, por encima de los de la categoría y los de los filtros.

Filtros

Vistas ▸ Gráficos ▸ Filtros enumera los filtros del proyecto: **Nuevo**, **Duplicar**, **Cambiar nombre**, **Eliminar**. Un filtro tiene categorías y hasta cuatro reglas sobre sus parámetros, que un elemento debe cumplir todas.

En **Visibilidad y gráficos ▸ Filtros**, **Añadir** aplica un filtro a la vista; su fila define entonces la visibilidad, las líneas, **Medio tono** y **Transparente** de los elementos que lo cumplen. Cuando los filtros discrepan, gana el que está más arriba en la lista: **Arriba** y **Abajo** mueven el filtro seleccionado.

Plantillas de vista

Vistas ▸ Gráficos ▸ Plantillas de vista ▸ Crear plantilla a partir de la vista actual guarda con un nombre, como plantilla, la escala, el detalle, el estilo gráfico, las alturas de corte y los gráficos de la vista. **Plantillas de vista ▸ Aplicar plantilla a la vista actual** los da a otra vista del mismo tipo: una planta (también una segunda planta de un nivel), una sección o un alzado, o una vista 3D. Una vista no sigue los cambios posteriores de su plantilla hasta que se vuelve a aplicar, y los gráficos de elementos sueltos nunca forman parte de una plantilla.

Gestión de vistas

Haz clic derecho en una vista del **Índice del proyecto**:

- **Duplicar vista ▸ Duplicar** copia la vista con sus propiedades; **Duplicar con detalles** copia también sus cotas, textos, etiquetas y detalles 2D. La copia se abre;
- **Cambiar nombre…** pide el nuevo nombre (**Cambiar nombre de vista**); los nombres siguen siendo únicos entre las vistas.

Vistas ▸ Ventanas ▸ Mosaico muestra todas las vistas abiertas una junto a otra, llenando el área de dibujo: con tres ventanas, la activa a la izquierda a toda la altura y dos apiladas a la derecha.

Copyright © 2026 BIMopen

Anotación y detalles 2D

Este capítulo describe las cotas y las restricciones, las notas de texto, las etiquetas, las habitaciones y las áreas con sus esquemas de color, las vistas de leyenda y las herramientas de dibujo 2D: líneas de detalle, regiones, componentes de detalle, detalles repetidos, aislamiento y vistas 2D libres. Las anotaciones pertenecen a la vista en la que se hacen: una cota colocada en una planta no aparece en otra planta.

Antes de cada clic, cada herramienta muestra lo que crearía donde está el cursor: la cota con su valor, el recuadro de la nota, la etiqueta sobre el elemento bajo el cursor, la región que ocuparía una habitación o un área, la línea, la región, el componente o el aislamiento que se está dibujando.

Cotas

Documentar ▸ Cota contiene las herramientas de cota: **Alineada**, **Lineal**, **Angular**, **Radial**, **Longitud de arco** y las cotas de punto **Cota de elevación de punto**, **Coordenada de punto** y **Pendiente de punto**. Funcionan en plantas, secciones, alzados, vistas 2D libres y leyendas. Elija el tipo de cota en el selector de tipos mientras la herramienta está activa; **Parámetros de tipo** modifica el tipo y, con él, todas las cotas de ese tipo.

Cotas alineadas y lineales

Con **Alineada**, la franja de opciones ofrece qué parte de un muro se selecciona (**Ejes de muro**, **Caras de muro**, **Línea central del núcleo**, **Caras de núcleo**) y qué selecciona un clic:

- **Referencias**: haga clic en las referencias una tras otra (caras o ejes de muro, rejillas, bordes de puertas y ventanas, líneas de detalle, los bordes de los símbolos de una leyenda) y luego haga clic en un punto vacío para colocar allí la línea de cota. Mientras elige, la cadena sigue al cursor. Pulse **TAB** sobre un muro para recorrer sus referencias.
- **Muros completos**: un solo clic acota un muro entero. **Opciones** abre las opciones de acotación automática: **Huecos** con sus **Centros** o ambas **Anchuras**, **Muros que se cortan** y **Rejillas que se cortan**. Una rejilla que cae en el extremo de un muro no añade línea de referencia.

Lineal mide en horizontal o en vertical de la vista, entre puntos como los extremos de un muro: el lugar donde se coloca la línea decide cuál, y la **barra espaciadora** alterna entre las dos.

Angular mide el ángulo entre dos muros, rejillas o líneas que se encuentran; varias líneas por el mismo punto dan una cadena de ángulos, cada uno con su valor; el último clic elige el sector. **Radial** y **Longitud de arco** acotan un arco: haga clic en él y después donde irá la cota.

Modificar una cota

- Seleccione una cota y haga clic en su valor: se abre **Texto de cota**. **Usar valor real** conserva la medida y añade texto encima, debajo, delante o detrás; **Reemplazar con texto** muestra palabras en su lugar (no se admite un número).
- Arrastre el control azul situado bajo el texto para separarlo de la línea; si se devuelve cerca de la línea, encaja en su sitio. Un texto alejado recibe una directriz de arco hacia su segmento; **Directriz** en la barra de opciones la quita.
- **Selección: cotas ▸ Líneas de referencia ▸ Editar líneas de referencia**: haga clic en elementos para añadir líneas de referencia, haga clic en una línea de referencia existente para quitarla y luego haga clic en un punto vacío para terminar. Cada línea de referencia de una cota seleccionada tiene un control en su centro: clic derecho en él ▸ **Mover línea de referencia** y luego haga clic en la nueva referencia; o ▸ **Suprimir líneas de referencia**. El control en el extremo de una línea de referencia junto al elemento arrastra su separación del elemento; cerca de la separación de otra línea de referencia toma la misma.
- Seleccione un elemento que la cota mide y haga clic en un valor junto a él: escriba una nueva distancia y pulse Intro, y el elemento se mueve: un muro, una rejilla, una puerta o una ventana (a lo largo de su muro) o una línea de detalle.

El tipo define la marca (diagonal, flecha rellena o punto), las extensiones de la línea de cota y de las líneas de referencia (**Control de línea de referencia**: una separación respecto al elemento, o **Fijo a línea de cota** con su **Longitud de línea de referencia**), la **Distancia de forzado de línea de cota** (al colocarla, la línea se ajusta a múltiplos de ella desde lo que mide; 0 la desactiva), el **Grosor de línea** y el **Grosor de línea de marca**, el **Símbolo de eje**, el **Patrón de eje** y la **Marca de eje** (**Predeterminado** es la del tipo) de las líneas de referencia a ejes, el color, el tamaño del texto, el desfase, el fondo, la negrita, la cursiva y el subrayado, las unidades (**Formato de unidades** abre **Formato**: **Usar parámetros de proyecto**, o una unidad con su redondeo, también **Personalizada** con un **Factor de incremento**, su símbolo y sus opciones) y, para las cotas lineales, el **Tipo de cadena de cotas**: **Continuo**, **Línea base** (valores apilados desde la primera referencia) u **Coordenada** (valores desde la primera referencia a lo largo de una línea). **Mostrar altura de hueco** escribe la altura de una puerta o ventana bajo la anchura medida de jamba a jamba. Los tipos radiales pueden quitar el prefijo **R** y su marca de centro (**Marcas de centro**, con su tamaño). Con flechas, un segmento demasiado corto para ellas las lleva por fuera, y la línea sigue más allá por **Extensión**

Copyright © 2026 BIMopen

de línea de cota invertida. **Documentar ▸ Cota ▸ Tipos de cota** abre los parámetros de tipo del tipo actual de cada familia, para definirlo antes de acotar.

Una cadena de línea base seleccionada muestra en su origen un control de inversión: haga clic en él, o pulse la **barra espaciadora**, para medir desde el otro extremo. **Desfase de línea base** en sus propiedades define la distancia entre sus líneas en el papel.

Un tipo por coordenadas tiene **Configuración de cotas por coordenadas** en sus parámetros de tipo: **Editar…** abre un cuadro con la **Orientación del texto** (**Alineado** con las líneas de referencia o **Horizontal**), la **Posición del texto** (**En línea con la línea de referencia** o **Sobre la línea de referencia**), la **Visibilidad del origen**, la **Marca de origen** (**Valor cero**, **Círculo** o la **Marca** del tipo) y el **Estilo de línea de cota** (**Continua** o **Ninguna**, que deja solo las líneas de referencia y sus marcas).

Cotas temporales

Seleccione un elemento y las cotas temporales muestran sus distancias a las referencias paralelas más cercanas: muros, rejillas, niveles, planos de referencia, bordes de suelos, líneas de separación de habitación y líneas de detalle. Aparecen para cada categoría en cada vista en la que se dibuja el elemento: plantas, secciones, alzados y vistas 3D, donde quedan sobre el nivel del elemento. Un nivel seleccionado muestra, en una sección o un alzado, sus distancias a los niveles de encima y de debajo.

Haga clic en un valor, escriba uno nuevo y pulse Intro para mover el elemento: una longitud puede llevar su propia unidad (`2.5 m`), y una fórmula empieza por `=` (`=8000/2`). Haga clic en el símbolo de cota de al lado para hacerla permanente.

Cada línea de referencia tiene un control azul. Arrastre el que está en la referencia a cualquier otra referencia para medir desde allí; o clic derecho ▸ **Mover línea de referencia** y, después, clic en la nueva referencia. Un clic en un control recorre las referencias del mismo objeto: el eje de un muro, sus caras, las caras del núcleo y la línea central del núcleo. El elemento recuerda las referencias elegidas, para cada vista, y estas siguen a la referencia cuando se mueve; clic derecho ▸ **Restablecer referencias** vuelve a las más cercanas.

Con varios elementos seleccionados no se muestra ninguna, y la barra de opciones ofrece **Activar cotas** para mostrarlas para todos los elementos seleccionados.

Al colocar un componente, una puerta o una ventana, las cotas temporales muestran sus distancias a las referencias más cercanas; **Tab** pasa a las siguientes. Deje el puntero quieto un momento: el elemento espera mientras el puntero va a uno de sus valores, y un clic en el valor permite escribir la distancia a la que se coloca. Al dibujar se muestran la longitud y el ángulo; **Girar** muestra el ángulo como una cota angular, y un ángulo escrito gira la selección.

Proyecto ▸ Parámetros adicionales ▸ Cotas temporales establece desde dónde miden los muros (**Eje**, **Caras**, **Línea central del núcleo**, **Caras del núcleo**) y las puertas y ventanas (**Eje** o **Aberturas**), para todo el proyecto. El mismo cuadro de diálogo establece el texto de todas las cotas temporales, para la aplicación: de 8 a 20 pt (8 al principio), sobre un fondo transparente u opaco. Junto a los ajustes, una vista previa muestra tres muros acotados como se ha elegido; el interruptor **Vista previa** del encabezado la oculta, el cuadro conserva su tamaño, y la elección se conserva.

Restricciones

Seleccione una cota: se muestra un candado en cada segmento. Haga clic en él para bloquear el segmento: la distancia se mantiene entonces cuando se mueve cualquiera de los elementos, y se rechaza un movimiento que la rompería. Haga clic de nuevo, o clic derecho en él ▸ **Activar/desactivar bloqueo**, para desbloquear; clic derecho ▸ **Mostrar relacionados** selecciona los dos elementos que une el bloqueo. Una cadena de dos segmentos o más muestra **EQ**: haga clic en ella y las referencias quedan equidistantes, y siguen así cuando una de ellas se mueve. **Visualización de igualdad** en las propiedades muestra los valores en lugar de **EQ**.

Al seleccionar un elemento que mantiene una restricción, esta se muestra como líneas azules discontinuas, salvo que la categoría **Restricciones** esté oculta en **Visibilidad y gráficos**. Eliminar una cota que mantiene una restricción pregunta qué hacer: **Aceptar** elimina la cota y conserva la restricción; **Eliminar elementos** elimina ambas. **Alinear** de Modificar con su candado cerrado también es una restricción.

Cotas de punto

- **Cota de elevación de punto**: en una planta, haga clic en un suelo, una cubierta o el nivel; en una sección, en cualquier punto. El valor está en metros con su signo.
- **Coordenada de punto**: las coordenadas norte y este de un punto en una planta.
- **Pendiente de punto**: la pendiente de un faldón de cubierta en una planta, o de una línea inclinada en una sección, con una flecha que apunta hacia abajo.

La franja de opciones ofrece **Directriz** y, con directriz, **Codo**: sin directriz un clic coloca la cota de punto; con directriz, haga clic en el punto y luego en el texto; con codo, en el punto, el quiebro y el texto. Mientras pasa el cursor, el valor se muestra junto a

Copyright © 2026 BIMopen

él. Para las cotas de elevación de punto ofrece además **Base relativa:** (para un tipo cuyo **Origen de elevación** es **Relativo**) y, en plantas, **Mostrar elevaciones:**: la elevación real, la superior, la inferior o ambas. Para las pendientes de punto, **Representación de pendiente:** dibuja una **Flecha** o, en secciones, un **Triángulo**.

Una cota de punto seleccionada tiene tiradores en su punto, su codo y su texto: arrastre el punto y la cota mide lo que hay allí. Una cota de punto sobre un suelo o una cubierta se elimina con ellos. Al colocarla, **Esc** suelta la cota a medio colocar; un segundo **Esc** termina la herramienta.

El tipo de cota de punto define el **Indicador de elevación**, el **Indicador superior** y el **Indicador inferior** (el indicador superior o inferior, luego el de elevación, luego el valor; el **… como prefijo/sufijo** de cada uno lo pone en cambio después del valor), el **Símbolo**, **Incluir elevación** y el **Indicador Norte/Sur** y el **Indicador Este/Oeste** de las coordenadas (con **Indicador como prefijo/sufijo**), y la **Longitud de directriz** y la **Dirección de pendiente** (**Abajo** o **Arriba**) de las pendientes.

Texto

Documentar ▸ Texto ▸ Texto (`TX`): haga clic donde irá la nota y escriba; Intro inicia una línea nueva. Un clic da una nota que no se ajusta; arrastrando se le da un ancho y las palabras se ajustan dentro. Hacer clic en otro lugar termina la nota, y **Esc** finaliza la herramienta. `Tab` al escribir mueve el texto a la siguiente tabulación. El tamaño del texto es el del papel: la nota conserva su tamaño impreso a cualquier escala de la vista.

El grupo **Formato** define, antes de colocarla o en una nota seleccionada:

- la directriz: **Sin directriz**, **Un segmento** (clic en la punta y luego en la nota), **Dos segmentos** (punta, codo, nota) o **Curva**;
- la alineación, izquierda, centro o derecha, y **Negrita**, **Cursiva** y **Subrayado** (Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U al escribir o en las notas seleccionadas), que se aplican a toda la nota;
- en una nota seleccionada, **Añadir directriz recta a la izquierda** y los otros tres botones de directriz, y **Eliminar última directriz**;
- **Conexión a la izquierda** y **Conexión a la derecha** (**Arriba**, **En el centro**, **Abajo**): dónde se unen las directrices a la nota; si se eligen al colocar, se conservan para las notas siguientes.
- **Formato de párrafo**: los párrafos como lista, con **Viñetas**, **Números**, **Letras minúsculas** o **Letras mayúsculas**; el texto de cada elemento empieza en la primera tabulación, y las líneas ajustadas quedan con sangría de una.

Cerca de la línea de la esquina de otra nota, una nota nueva encaja en ella, y una línea discontinua lo muestra.

En una nota seleccionada, arrastre la cruz para mover el cuadro (las puntas de las directrices se quedan), los controles redondos laterales para cambiar su ancho y el control de rotación para girarla. Un tirador en medio de cada directriz hace un codo al arrastrarlo, o curva una directriz curva. Haga doble clic dentro para editar las palabras. Sus propiedades incluyen **Directrices de arco**, **Conexión a la izquierda** y **Conexión a la derecha**, y **Mantener legible**, que nunca la muestra al revés. El tipo de texto define el color (del texto, del borde y de las directrices), el fondo (**Opaco** tapa lo que hay detrás), **Mostrar borde** con su desfase, la punta de flecha de la directriz, el **Grosor de línea** del borde y de las directrices, el tamaño, el **Tamaño de tabulación** (12,7 mm), la negrita, la cursiva y el subrayado. El botón pequeño **Tipos de texto** del grupo **Texto** abre **Parámetros de tipo**, donde **Duplicar…** crea un nuevo tipo de texto.

Documentar ▸ Texto ▸ Buscar/Reemplazar busca palabras en las notas de la selección actual, de la vista actual o de todo el proyecto (**Ámbito:**), con opciones para mayúsculas y palabras completas. **Buscar todo** lista las coincidencias con la vista en la que están; **Buscar siguiente**, o un clic en una fila, selecciona esa nota y muestra su texto completo en **Contexto**. **Reemplazar** cambia la coincidencia resaltada (la primera si no hay ninguna), **Reemplazar todo** todas, y **Cerrar** cierra el cuadro de diálogo. En las notas seleccionadas también está en **Herramientas** de su tarjeta.

Símbolos

Documentar ▸ Símbolo ▸ Símbolo (`SY`) coloca un símbolo de anotación 2D en una planta, una sección, una vista 2D libre o una leyenda: una **Flecha norte**, un **Símbolo de eje**, una **Flecha de flujo**, una **Diana** o un **Delta de revisión**, los dos últimos con un texto propio. El símbolo sigue al cursor antes del clic; la **barra espaciadora** lo gira un cuarto de vuelta, o **Rotación** en la franja de opciones define su ángulo. Con **Número de directrices:** mayor que cero, el clic coloca el símbolo y los clics siguientes fijan los extremos de sus directrices. El tipo define el tamaño del símbolo en el papel y la punta de flecha de sus directrices; **Duplicar…** en **Parámetros de tipo** crea uno nuevo.

Etiquetas

Documentar ▸ Etiqueta ▸ Etiquetar por categoría (`TG`): pase el cursor sobre un elemento (una puerta, ventana, muro, habitación o área) y haga clic para etiquetarlo. La franja de opciones define **Horizontal** o **Vertical**, la **Directriz** y su longitud; la

Copyright © 2026 BIMopen

barra espaciadora alterna la orientación, al colocar o en una etiqueta seleccionada. Las herramientas de puerta y ventana tienen **Etiquetar al colocar**, de modo que cada nueva puerta o ventana llega con su etiqueta.

Etiquetar todo abre **Etiquetar todos los no etiquetados**: marque las categorías, el tipo de etiqueta de cada una, la directriz y la orientación, para todos los elementos de la vista o solo los seleccionados; solo los elementos sin etiqueta reciben una.

Con directriz, **Extremo fijado** la termina en el elemento; **Extremo libre** la termina donde se hizo clic, y una etiqueta seleccionada muestra un tirador para arrastrar ese extremo a cualquier sitio (**Extremo de directriz** en las propiedades alterna entre los dos). Una etiqueta se alinea con las demás etiquetas de su clase mientras se coloca o se arrastra: cerca de la línea del centro de otra etiqueta, encaja en ella, y una línea discontinua lo muestra. Las etiquetas ocultas en la vista (**Visibilidad y gráficos**) se activan al etiquetar, y el mensaje lo indica.

Haga doble clic en una etiqueta para editar lo que muestra: la marca de una puerta o la marca de tipo de un muro en el sitio; el número y el nombre de una habitación o un área juntos en **Editar valores de etiqueta**. Una etiqueta admite otro tipo de su propia categoría desde el selector de tipos, y **Elegir nuevo anfitrión** (grupo **Anfitrión**) la pasa a otro elemento de la misma categoría. Los tipos de etiqueta de espacio eligen si muestran el número, el área y el volumen. Una etiqueta de espacio o de superficie definida como **Patrón** conserva un ángulo: gira con **Girar**, y la **barra espaciadora** la alinea por turnos con cada muro cercano (**Rotación** en sus propiedades). Eliminar la etiqueta de una habitación deja la habitación, y el mensaje lo indica.

Habitaciones

Crear ▸ Espacios y superficies ▸ Espacio (`RM`) y después haga clic dentro de una región cerrada por muros o separadores de espacios: la habitación la rellena, también alrededor de muros aislados. En la franja de opciones:

- **Límite superior** y **Desfase**: la habitación llega a ese nivel más el desfase (4000 mm por defecto); un nivel más alto da una habitación de varias plantas, como un atrio;
- **Etiquetar al colocar**, activado por defecto, con la orientación y la directriz de la etiqueta;
- **Habitación**: **Nuevo**, o una habitación no colocada, para volver a ponerla;
- **Resaltar contornos**: los muros y separadores que delimitan habitaciones se vuelven naranjas, y el aviso los lista.

Una habitación colocada en un espacio abierto se conserva con un aviso y toma su forma cuando el espacio se cierra; una segunda habitación en una región ya ocupada se marca como **Habitación redundante** y no se cuenta dos veces. También se avisa de un número que otra habitación ya tiene, de una habitación más baja que la altura de cálculo (1200 mm), de una base por encima de ella y de un separador de espacios dibujado sobre otro.

Los muros delimitan las habitaciones de un nivel cuando se alzan a su altura de cálculo: 1200 mm mientras **Altura de cálculo automática de habitaciones** esté marcada en las propiedades del nivel, y si no su **Altura de cálculo**.

Una sección muestra las habitaciones que corta cuando están seleccionadas o bajo el cursor (**TAB** alcanza una habitación detrás de otros elementos). Una habitación seleccionada allí tiene una flecha en su parte superior y otra en su base: arrástrelas para cambiar su **Desfase de límite** y su **Desfase en la base**.

Separador de espacios dibuja líneas que dividen un espacio en habitaciones sin muros. Un muro delimita habitaciones mientras su propiedad **Delimitación de habitación** esté activada. Los suelos y cubiertas superiores limitan el volumen de la habitación.

Eliminar una habitación la quita de la planta pero la conserva en el proyecto, **No colocada**, con sus datos; sus etiquetas se van con ella. Eliminar una etiqueta de espacio deja la habitación. Una etiqueta de espacio arrastrada fuera de su habitación pregunta si **Mover a habitación**.

Las habitaciones se muestran mediante sus etiquetas. En **Visibilidad y gráficos**, **Habitaciones** tiene **Relleno interior** y **Referencia** (las líneas en cruz). **Configuración ▸ Cálculos de área y volumen** se abre en **Cálculo**: el contorno de la habitación en el acabado del muro, el eje, la capa del núcleo o el eje del núcleo, y **Áreas y volúmenes** para calcular también volúmenes (por defecto solo áreas; el volumen se mide siempre hasta el acabado del muro). Su segunda pestaña es **Esquemas de áreas**.

Áreas

Las áreas pertenecen a un esquema de áreas: **Área bruta** (que no se puede eliminar) y **Alquilable** vienen con todos los proyectos, y **Esquemas de áreas ▸ Nuevo** añade más.

1. **Espacios y superficies ▸ Superficie ▸ Plano de áreas**: elija el esquema y los niveles. Responda **Sí** para dibujar contornos de superficie a lo largo de los muros exteriores, **No** para dibujarlas usted.
2. **Superficie ▸ Contorno de superficie**: dibuje los contornos o seleccione muros; con las reglas de área activadas, un muro exterior de un plano bruto da su cara exterior.

Copyright © 2026 BIMopen

3. **Superficie ▸ Superficie**: haga clic dentro de los contornos. El área se etiqueta al colocarla; **Etiqueta ▸ Etiqueta de superficie** la etiqueta después. Si se coloca donde ningún contorno cierra una región, el área se conserva con un aviso y toma su forma cuando lo hagan; una segunda área en una región es **Área redundante**.

Eliminar un área la deja en el proyecto, no colocada, sin sus etiquetas; **Superficie:** en la franja de opciones de la herramienta **Superficie** lista las áreas no colocadas, para volver a ponerlas con un clic.

Esquemas de color

Un esquema de color rellena las habitaciones o áreas de una planta (y las habitaciones que corta una sección) según un valor (nombre, número, departamento, tipo de área) o según rangos de área. Se define en la propiedad **Esquema de color** de la planta; **(ninguno)** lo desactiva. **Configuración ▸ Esquemas de color** (**Editar esquema de color**) crea y duplica esquemas y edita el título, el parámetro, los valores con su color y visibilidad, su orden y los rangos. **Aplicar** conserva los cambios y asigna el esquema a la vista con el cuadro de diálogo abierto. **Ubicación de la combinación de colores**, una propiedad de la vista, dibuja los rellenos en el **Fondo** (bajo el modelo) o en el **Primer plano** (sobre el modelo, bajo las anotaciones).

Espacios y superficies ▸ Leyenda coloca la leyenda del esquema de la planta: una muestra y una etiqueta para cada valor. Sus **Valores mostrados** son **Según la vista** (los de la planta) o **Todo**, y **Columnas** reparte las muestras en varias columnas. Una planta puede tener varias leyendas; eliminar una deja el esquema.

Vistas de leyenda

Vistas ▸ Crear ▸ Leyendas ▸ Leyenda abre **Nueva vista de leyenda**: un nombre y una escala. La leyenda se abre y se lista en **Leyendas** en el Índice del proyecto. **Documentar ▸ Componente ▸ Componente de leyenda** coloca el símbolo de un tipo: en la franja de opciones, el tipo, la **Vista** desde la que se ve (un muro en planta o sección; un suelo o cubierta en sección o planta; una puerta, ventana o componente en planta, frontal o posterior) y la **Longitud de anfitrión**, el trozo de muro en el que se aloja una puerta o ventana. Los componentes de leyenda se dibujan con el **Detalle** de la leyenda, se pueden mover y acotar (los bordes de puertas, ventanas y componentes; los muros, suelos y cubiertas no) y las tablas de planificación no los cuentan. Texto, líneas de detalle y regiones funcionan como en una vista 2D libre. Una leyenda puede colocarse en varias hojas.

Un tipo arrastrado desde **Familias** en el Índice del proyecto hasta una leyenda se convierte en su componente de leyenda donde se suelta; un tipo de **Familias ▸ Símbolos** coloca ese símbolo de anotación. **Crear igual**, en el menú contextual de un elemento seleccionado, inicia la herramienta que lo coloca con su tipo: para un componente de leyenda, también con su vista y su longitud de anfitrión.

Líneas de detalle y regiones

Documentar ▸ Detalle ▸ Línea de detalle (`DL`) dibuja líneas solo en la vista abierta, con el estilo de línea del grupo **Estilo de línea**. El grupo **Dibujar** ofrece **Línea**, **Rectángulo**, **Polígono inscrito**, **Polígono circunscrito**, **Círculo**, **Arco inicio-fin-radio**, **Arco por centro y extremos**, **Arco tangente**, **Spline**, **Elipse**, **Elipse parcial** y **Arco de empalme**. La franja de opciones muestra lo que admite cada forma:

Opción	Qué hace
Continuar	Cada línea (o arco, o spline) empieza donde terminó la anterior; desactivada, cada una es independiente
Desfase	Lo que se dibuja se desplaza esa distancia hacia un lado; las líneas encadenadas se unen en sus esquinas
Radio	Un círculo, polígono o arco por centro y extremos de ese radio (un círculo requiere un solo clic); las líneas encadenadas y los rectángulos tienen esquinas redondeadas. **Desfase** se ignora entonces
Lados	El número de lados de un polígono

Después del primer clic, escriba una longitud (una línea, una cuerda) o un radio (círculos, polígonos, arcos, ejes de elipse) y pulse `Enter`; el valor aparece junto al cursor. Un arco por centro y extremos nunca supera 180°: al pasarlo, gira hacia el otro lado, y un ángulo escrito fija su final. Un arco tangente empieza en el extremo de una línea o arco en el que se hace clic. `Shift` mantiene horizontales o verticales las líneas y los radios de polígono, gira las cuerdas, los radios de arco y los ejes de elipse en pasos de 45°, y mantiene el barrido de un arco en 90°, 180° o 270°. `Esc` finaliza una cadena o una spline. Las mismas formas y opciones están en todos los bocetos (suelos, cubiertas, regiones, nubes de revisión, perfiles de muro).

Seleccionar líneas crea una línea de detalle en la cara, el eje o la capa de un muro, en una rejilla u otra línea bajo el cursor (`Tab` para la siguiente), desplazada por **Desfase**; con **Bloquear** la línea queda sobre ella y la sigue cuando se mueve. **Arco de empalme** selecciona dos líneas y redondea su esquina, con el arco bajo el cursor o del **Radio** indicado. Una línea de detalle seleccionada tiene tiradores en sus extremos y una cota temporal de su longitud: escriba un valor para cambiarla. El cursor encaja en los extremos, puntos medios, centros e intersecciones de las líneas de detalle de la vista. El extremo de una línea

Copyright © 2026 BIMopen

seleccionada sola se arrastra solo y deja la línea vecina donde está; con una cadena seleccionada (`Tab`), los extremos donde se juntan sus líneas se arrastran juntos, en un solo paso de deshacer.

Región rellenada ▸ Región rellenada abre el modo de boceto: el contorno se traza con todas las formas del grupo **Dibujar** y con **Seleccionar líneas**, y los bucles dentro de otro son huecos. Las curvas se conservan como segmentos rectos cortos. `Esc` finaliza una cadena y conserva el boceto; **Modificar** y las herramientas de modificación actúan sobre sus líneas. **Finalizar modo de edición** crea la región con el tipo de región actual, o explica por qué no puede (un contorno abierto o que se cruza). **Editar contorno** de una región seleccionada abre de nuevo su boceto. El tipo define su patrón de relleno, su color y su fondo (**Opaco** oculta lo que hay detrás). **Región rellenada ▸ Región de máscara** crea una región del color del papel que oculta lo que hay debajo. Una región muestra su **Área** y tiene **Comentarios**. Una región seleccionada tiene un tirador en cada vértice: arrastre uno para cambiar su forma.

Componentes de detalle, detalles repetidos y aislamiento

- **Componente ▸ Componente de detalle**: un símbolo 2D (ladrillo, bloque, madera, perfil de acero, panel aislante, línea de rotura) colocado en una vista 2D libre o de detalle; la **barra espaciadora** lo alinea por turnos con cada muro o línea de detalle cercano al cursor (un cuarto de vuelta si no hay ninguno).
- **Componente ▸ Detalle repetido**: haga clic en un inicio y un final; el tipo define el componente repetido, la **Disposición** (llenar el espacio disponible, distancia fija, número fijo, separación máxima), la **Separación**, **Interior** y la rotación dentro del patrón. La instancia tiene el **Número** cuando la disposición es de número fijo.
- **Aislamiento**: haga clic en dos puntos; **Anchura** y **Desfase** (el aislamiento corre esa distancia a la izquierda de los clics) en la franja de opciones; con **Seleccionar líneas** marcado, un clic en una línea de detalle o en un muro lo dibuja a lo largo de esa línea. La anchura del aislamiento y la relación de abombamiento en sus propiedades. Un aislamiento seleccionado, y un detalle repetido seleccionado, tienen un tirador en cada extremo.

Orden de dibujo

Seleccione solo elementos de detalle: **Organizar** ofrece **Traer al frente**, **Traer adelante**, **Enviar al fondo** y **Enviar atrás**. Los elementos de detalle siempre se dibujan sobre el modelo, y uno nuevo queda encima. **Deshacer** restaura el orden anterior.

Vistas 2D libres

Vistas ▸ Crear ▸ Vista 2D libre pide un nombre y una escala (o una personalizada). La vista se abre y se lista en **Vistas 2D libres**; todo lo que se dibuja en ella es 2D, sin modelo detrás. Puede ir en una sola hoja. **Duplicar vista ▸ Duplicar con detalles** copia una vista con sus elementos de detalle, texto, cotas y componentes de leyenda.

Mostrar modelo en las propiedades de una planta, una sección o una vista de detalle dibuja el modelo **Normal**, en **Medio tono** (atenuado bajo los detalles) o no lo dibuja (**No mostrar**), dejando los detalles y las anotaciones.

Vistas ▸ Crear ▸ Detalle ampliado con **Referencia a otra vista** marcada en la franja de opciones dibuja una llamada que apunta a una vista de detalle o 2D libre existente en lugar de crear una nueva: su cabeza nombra esa vista y un doble clic la abre; **Vista referenciada** en sus propiedades la cambia. En una vista 2D libre la llamada es siempre de este tipo.

Ocultar en escalas menores que en las propiedades de una sección o una llamada oculta su símbolo en las vistas cuya escala es menor, por ejemplo un detalle 1 : 50 que no aparece en la planta 1 : 100.

En la línea de comandos

Cada herramienta tiene su comando: `dim`, `lineardim`, `angulardim`, `radialdim`, `arcdim`, `spotelevation`, `text`, `findreplace`, `tag`, `room`, `roomsep`, `areaplan`, `areaboundary`, `area`, `colorscheme`, `legend`, `legendview`, `legendcomponent`, `detailline`, `region`, `mask`, `draworder`, `lock`, `eq`. `help` seguido de un comando muestra su uso; Atajos de teclado lista los atajos que se escriben.

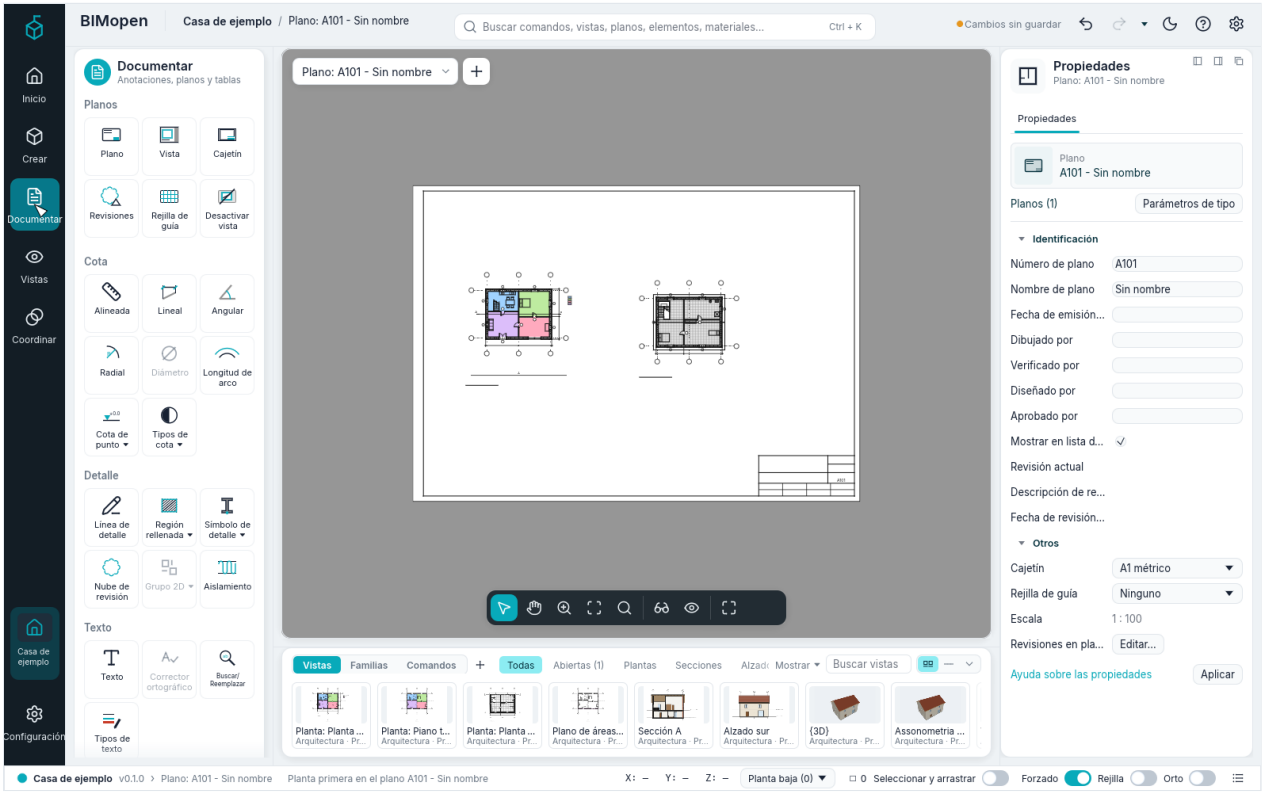
Copyright © 2026 BIMopen

Planos, tablas de planificación e impresión

Este capítulo describe cómo se documenta el proyecto: los planos y sus cajetines, las vistas colocadas en ellos, las revisiones, las tablas de planificación, los dibujos impresos y las imágenes exportadas.

Planos

Un plano es un dibujo para imprimir: un cajetín y las vistas colocadas en él. Los planos figuran bajo **Planos (todos)** en el Índice del proyecto, por número.



Crear un plano

Documentar ➤ Planos ➤ Plano abre **Nuevo plano**: elija un cajetín (se indica su tamaño de papel), **Ninguno**, o uno de los planos de marcador de posición de la lista de planos. **Aceptar** crea el plano con el siguiente número libre (**A101**, **A102**...) y lo abre.

Botón derecho sobre un plano en el Índice del proyecto ➤ **Cambiar nombre...** para cambiar su número y su nombre en **Título del plano**. Los demás parámetros del plano están en el panel del elemento: **Número de plano**, **Nombre de plano**, **Fecha de emisión del plano**, **Dibujado por**, **Verificado por**, **Diseñado por**, **Aprobado por**, **Mostrar en lista de planos**, su rejilla de guía y sus revisiones. Varios planos elegidos juntos en el Índice del proyecto (con `Ctrl` o `Shift`) se cambian juntos: el panel muestra los valores que comparten.

Configuración ➤ Configuración ➤ Información del proyecto fija lo que muestra cada plano: **Fecha de emisión del proyecto**, **Estado del proyecto**, **Nombre del cliente**, **Dirección del proyecto**, **Nombre del proyecto** y **Número del proyecto**.

Cajetines

El cajetín muestra la información del proyecto, el número y el nombre del plano, las personas y las fechas, la revisión actual y la escala (**Según se indica** cuando las vistas tienen escalas distintas); encima, una tabla enumera las revisiones del plano con su número, descripción y fecha. Un doble clic en uno de sus campos permite escribir el valor en su sitio.

- Haga clic en una línea del cajetín para elegirlo: el selector de tipo lo cambia a otro tamaño de papel, `Del` lo elimina (el plano y sus vistas se quedan).
- **Documentar ➤ Planos ➤ Cajetín** inserta uno en el plano abierto: elíjalo en el selector de tipo, su marco sigue al cursor, haga clic para colocarlo.
- **Parámetros de tipo** muestra su **Anchura del plano** y su **Altura del plano**; **Duplicar...** crea un tamaño de papel nuevo.

Copyright © 2026 BIMopen

Vistas en los planos

Arrastre una vista desde el Índice del proyecto al plano, o use **Documentar ➤ Planos ➤ Vista** (**Vistas**, luego **Añadir vista a plano**): la vista sigue al cursor a su escala y un clic la coloca como ventana gráfica. Una vista va en un solo plano; una tabla de planificación, en varios.

Una ventana gráfica elegida:

- se mueve con el ratón o con las teclas de flecha, salvo que esté fijada (**Fijar**); cerca de otra vista, su título se alinea con el de la otra y una línea discontinua lo muestra;
- tiene su **Escala de vista**, su **Título en plano** (que también se escribe con un doble clic en el título) y su **Rotación en el plano** (90° en sentido horario o antihorario; el título sigue horizontal);
- muestra el extremo de su línea de título, que se puede arrastrar;
- toma un tipo de ventana gráfica del selector de tipo: **Sin título**, **Título con línea** o **Título sin línea**, o un tipo propio (**Mostrar título**, **Mostrar línea de extensión**, grosor, color y patrón de la línea);
- sale del plano con `Del`; la vista se queda en el proyecto.

Activar vista (en la tarjeta **Selección: ventanas gráficas** o con el botón derecho) edita la vista donde está en el plano, con el resto del plano en medios tonos; **Desactivar vista** vuelve al plano. Una vista girada en su plano no se puede activar: quítele antes la rotación. Un doble clic en una vista la abre en su propia ventana.

Rejillas de guía

Documentar ➤ Planos ➤ Rejilla de guía pide un nombre y cubre el plano con una rejilla. Elíjala para arrastrar sus esquinas o fijar su **Espaciado de guía**; el parámetro **Rejilla de guía** del plano muestra la misma rejilla en otros planos, o ninguna. Las vistas arrastradas cerca de las líneas de la rejilla se ajustan a ellas. La rejilla nunca se imprime.

Lista de planos

Vistas ➤ Crear ➤ Tablas de planificación ➤ Lista de planos crea una tabla de los planos: número, nombre y cualquier otro campo. Los planos con **Mostrar en lista de planos** sin marcar quedan fuera. **Filas ➤ Nuevo** añade un plano de marcador de posición: una fila que todavía no es un plano y no está en el Índice del proyecto. **Filtrar planos de marcador de posición** muestra todas las filas, oculta los marcadores de posición o muestra solo ellos. Un marcador de posición elegido en **Nuevo plano** se convierte en un plano real.

Vistas ➤ Crear ➤ Tablas de planificación ➤ Bloque de notas crea una tabla de los símbolos colocados con **Símbolo**, de una sola familia (flechas de norte, dianas, deltas de revisión…): en **Nuevo bloque de notas** elija la **Familia** y escriba el **Nombre del bloque de notas**, luego **Aceptar**. Primero se abre **Propiedades del bloque de notas**, con las mismas fichas que cualquier tabla; por defecto cada fila muestra el tipo del símbolo, su texto y el recuento.

Revisiones

Documentar ➤ Planos ➤ Emisiones/revisiones de planos enumera las revisiones del proyecto, una por fila: **Secuencia**, **Numeración** (**Numérica**, **Alfabética** o ninguna), **Fecha**, **Descripción**, **Emitida**, **Emitida para**, **Emitida por** y **Mostrar**. **Añadir** añade una; una fila elegida por su número de secuencia se fusiona con la de arriba o la de abajo (sus nubes van con ella) o se mueve hacia arriba y hacia abajo. **Numeración** es **Por proyecto** o **Por plano** (el lugar de la revisión entre las revisiones del plano); **Orden alfabético ➤ Opciones…** fija las letras usadas. Una revisión emitida no se puede cambiar, ni sus nubes, hasta que se desmarca **Emitida**.

Documentar ➤ Detalle ➤ Nube de revisión dibuja una nube en una planta, una sección, una vista de dibujo o en un plano: trace bucles cerrados con las formas del grupo **Dibujar** y luego **Finalizar modo de edición**; **Editar boceto** de una nube seleccionada los abre de nuevo, salvo que su revisión esté emitida. La nube toma la última revisión no emitida; elegida, muestra su **Revisión** (que se puede cambiar), su número, fecha y personas, su **Marca** y sus **Comentarios**. **Mostrar** de una revisión dibuja sus nubes y etiquetas, las conserva sin dibujarlas, o las oculta.

Un plano enumera las revisiones de las nubes de sus vistas y de sus propias nubes. Sus **Revisiones en plano** (en el panel del elemento, **Editar…**) añaden otras revisiones a la lista.

Tablas de planificación

Una tabla de planificación es una tabla de los elementos del modelo, y una vista como las demás: se abre en una ventana del área de dibujo, se coloca en mosaico, en cascada y se alterna con plantas, secciones y vistas 3D, y aparece bajo **Tablas de planificación/Cantidades** en el navegador de proyectos. Sigue enseguida cada cambio del modelo, y cada cambio hecho en ella cambia el modelo.

Copyright © 2026 BIMopen

Crear una tabla de planificación

Vistas ➤ Crear ➤ Tablas de planificación ➤ Tabla de planificación/cantidades abre **Nueva tabla de planificación**: elija una categoría, un nombre (el propuesto sigue a la categoría hasta que se escribe uno) y **Componentes de construcción de la tabla** o **Claves de tabla**. **Aceptar** abre **Propiedades de tabla**; su **Aceptar** crea la tabla y abre su vista. **Tabla de materiales**, en el mismo menú, enumera los materiales de las capas de muros, suelos y cubiertas.

Propiedades de tabla

El cuadro de diálogo se vuelve a abrir desde el panel del elemento de la tabla (cada ficha tiene su botón **Editar...**) o con el botón derecho sobre la tabla en el Índice del proyecto. Sus fichas:

Ficha	Qué define
Campos	Las columnas, elegidas en **Campos disponibles:** y ordenadas; los campos de las habitaciones donde están los elementos; **Añadir parámetro...** para un parámetro de proyecto o compartido; **Valor calculado...** para una fórmula (con `+ - * / ^`, `sqrt`, `round`, `IF`, `AND`, `OR`, `NOT` y unidades) o un porcentaje
Filtro	Hasta cuatro criterios, que un elemento debe cumplir todos
Clasificación/ Agrupación	Hasta cuatro niveles de ordenación, cada uno con **Encabezado**, pie y **Línea en blanco**; los totales generales; **Detallar cada ejemplar** (desactivado: una fila por tipo)
Formato	Por campo: encabezado, orientación, alineación, campo oculto, **Formato...** (unidades, redondeo, símbolo), totales y **Formato condicional...** (un color de fondo donde un valor cumple una prueba)
Aspecto	Líneas de rejilla y contorno con sus estilos de línea, el título y los encabezados de columna, una fila en blanco, **Texto del encabezado** y **Texto del cuerpo** (tamaño, **Negrita**, **Cursiva**); visibles cuando la tabla está en un plano

Trabajar en una vista de tabla

- Una celda modifica el elemento, o su tipo para un parámetro de tipo; cada cambio es un paso de deshacer.
- Una fila selecciona sus elementos en todas las vistas. **Resaltar en modelo**, en la tarjeta **Modificar | Tabla de planificación/ cantidades**, abre **Mostrar elementos en vista**, que trae al frente una planta encuadrada en ellos; **Mostrar** pasa a la vista siguiente.
- **Filas ➤ Eliminar** elimina los elementos de las filas seleccionadas, después de preguntar.
- Los encabezados elegidos juntos se unen bajo un encabezado común con **Agrupar** y se separan con **Desagrupar**; **Ocultar columna** y **Mostrar todas las columnas** actúan sobre la columna elegida.

Tablas en los planos

Arrastre una tabla desde el Índice del proyecto a un plano. Seleccionada en el plano, muestra sus controles: la Z en el borde derecho de un segmento lo divide en dos, la flecha en el centro de un segmento lo desplaza (soltado sobre el segmento vecino, los dos se unen), el punto en la parte inferior de un segmento desplaza su última fila, y los triángulos en lo alto de las columnas fijan su anchura. Un doble clic, o **Editar tabla** con el botón derecho, abre la vista de la tabla. La misma tabla puede estar en varios planos.

Tablas de claves y tablas de materiales

Una tabla de claves (**Claves de tabla** en **Nueva tabla de planificación**) define conjuntos de valores con nombre, una fila por clave, añadidas y eliminadas con **Filas**. Su **Nombre de clave** pasa a ser un parámetro de la categoría: elegir una clave para un elemento le da todos los valores de esa fila.

Una tabla de materiales enumera, para cada elemento, los materiales de sus capas con su área y su volumen; sus campos se ordenan, se agrupan y se suman como los demás.

Parámetros de proyecto y compartidos

Configuración ➤ Configuración ➤ Parámetros de proyecto añade parámetros a los elementos de algunas categorías, o a sus tipos, con un nombre, un tipo de valor y el grupo en el que aparecen en el panel del elemento.

Configuración ➤ Configuración ➤ Parámetros compartidos abre **Editar parámetros compartidos**: el archivo de parámetros compartidos en uso (**Examinar...**, **Crear...**), sus grupos y los parámetros de cada grupo. Un parámetro compartido conserva su nombre y su tipo, y tiene un identificador propio, de modo que varios proyectos añaden el mismo parámetro. En **Propiedades de parámetro**, elija **Parámetro compartido** y **Seleccionar...** para añadir uno al proyecto; **Exportar...** vuelve a escribir en el archivo un parámetro compartido del proyecto.

Copyright © 2026 BIMopen

Exportar y reutilizar tablas

- **Menú de la aplicación ➤ Exportar ➤ Informes ➤ Tabla...** escribe la tabla como texto delimitado: **Exportar tabla** fija el delimitador de campo, el calificador de texto y qué encabezados y filas de grupo van al archivo.
- **Crear plantilla a partir de la vista...**, con el botón derecho sobre una tabla, crea una plantilla de vista con sus campos, filtro, ordenación, formato y aspecto; **Aplicar plantilla de vista...** los da a otra tabla.
- **Guardar en archivo nuevo...**, con el botón derecho, escribe la configuración de la tabla, sin los elementos, en un archivo propio. **Crear ➤ Cargar desde biblioteca ➤ Insertar desde archivo ➤ Insertar vistas desde archivo...** trae a este proyecto las tablas de otro, con sus parámetros de proyecto.

Impresión

La impresión escribe archivos PDF: en el escritorio se guardan donde usted elija; en el navegador se descargan.

El diálogo Imprimir

`Ctrl+P`, o **menú de la aplicación ➤ Imprimir ➤ Imprimir...**, abre **Imprimir**:

- **Archivo**: el nombre del archivo y, cuando se imprimen varias vistas o planos, **Combinar las vistas/planos seleccionados en un solo archivo** (una página cada uno) o **Crear archivos independientes** (un archivo cada uno, con el nombre del plano o de la vista).
- **Selección de impresión**: **Ventana actual**, **Parte visible de la ventana actual** (solo lo que muestra la ventana), o **Vistas/planos seleccionados** con **Seleccionar...**.
- **Invertir orden de impresión** imprime primero la última página.
- **Configuración**: la configuración de impresión en uso, que se cambia con **Configuración...**; **Vista preliminar** muestra las páginas.

Las plantas, secciones, alzados, vistas de dibujo y planos se imprimen como dibujos; la ventana 3D se imprime como una imagen de la vista; una tabla de planificación imprime su tabla en una página. La página es siempre blanca, los elementos ocultos temporalmente en una ventana se imprimen, y cada plano impreso lleva la fecha y la hora de la impresión.

Conjuntos de vistas/planos

Seleccionar... abre **Conjunto de vistas/planos**: marque los planos y las vistas que se van a imprimir (**Mostrar** planos, vistas o ambos; **Marcar todo**, **Desmarcar todo**). Un conjunto se guarda con un nombre con **Guardar como...** y se conserva en el proyecto; **Guardar**, **Restablecer**, **Cambiar nombre...** y **Eliminar** gestionan los conjuntos guardados, y la lista de nombres vuelve a elegir uno.

Configuración de impresión

menú de la aplicación ➤ Imprimir ➤ Configuración de impresión..., o **Configuración...** en **Imprimir**, fija:

Ajuste	Qué hace
Tamaño y Orientación	El papel (de A0 a A4, o el tamaño propio del plano) y su orientación
Ubicación en el papel	**Centro**, o un desfase desde la esquina inferior izquierda
Vistas de líneas ocultas	**Procesamiento vectorial** (secciones y alzados imprimen solo las líneas que se ven: las líneas detrás de superficies más cercanas se eliminan, no solo se cubren, y las líneas superpuestas se imprimen una sola vez, de modo que el PDF se abre limpio en otros programas) o **Procesamiento de trama** (las páginas como imágenes, con la calidad de trama elegida)
Zoom	**Ajustar a página**, o un porcentaje del tamaño real
Colores	**Líneas negras**, **Escala de grises** o **Color**
Opciones	**Mostrar vínculos de vista en azul**, **Ocultar etiquetas de vistas no referenciadas**, **Ocultar límites de recorte**, **Reemplazar medios tonos por líneas finas**, **Mantener líneas coincidentes** (desactivada: dos líneas superpuestas en secciones y alzados impresos y exportados se convierten en una; activada: se mantienen ambas, cada una con su propio elemento)

Las configuraciones se guardan con un nombre con **Guardar como...** y se conservan en el proyecto. Al cerrar el diálogo después de cambiar una configuración guardada, se pregunta si guardar los cambios; **No** los conserva solo para esta sesión.

Copyright © 2026 BIMopen

Vista preliminar de impresión

menú de la aplicación ➤ Imprimir ➤ Vista preliminar de impresión, o **Vista preliminar** en **Imprimir**, muestra las páginas tal como se imprimirán, en sus colores: **Página anterior** y **Página siguiente** las recorren, la rueda hace zoom y arrastrar desplaza; **Imprimir...** imprime, **Cerrar** vuelve atrás.

Exportar imágenes

menú de la aplicación ➤ Exportar ➤ Imágenes y animaciones ➤ Imagen... abre **Exportar imagen**:

- el nombre del archivo y el **Rango de exportación**: la ventana actual, su parte visible, o las vistas y planos elegidos (un archivo cada uno);
- el **Tamaño de imagen**: **Ajustar vista(s) o plano(s) a** un número de píxeles de ancho o de alto, o un porcentaje de zoom del tamaño real a una resolución;
- las opciones, como al imprimir: vínculos de vista en azul, límites de recorte y etiquetas de vistas no referenciadas ocultos;
- el **Formato** de las vistas sin sombreado y de las vistas sombreadas: PNG, JPEG, BMP o TIFF.

La ventana 3D se exporta tal como se muestra, con su estilo gráfico.

Copyright © 2026 BIMopen

Línea de comandos y MCP

Todo lo que haces en BIMopen es un comando. Un clic en **Muro** y dos puntos en la planta ejecutan el mismo comando `wall` que puedes escribir tú mismo. Este capítulo describe la línea de comandos de la ventana, el programa `bimopen-cli`, que ejecuta los mismos comandos sin ventana, y el servidor MCP, a través del cual un agente de IA puede modelar, comprobar y renderizar un proyecto.

La línea de comandos de la ventana

La línea de comandos está bajo el área de dibujo. Su parte superior es el registro; su última fila es donde escribes.

- No hace falta hacer clic en ella antes: todo lo que escribes mientras no se está editando ningún otro campo va allí.
- `Enter` ejecuta la línea. El comando se repite en el registro tras un `>`, seguido de su resultado; un error se muestra en rojo y no cambia nada.
- `Up` y `Down` recuperan las líneas escritas antes.
- A la izquierda de la fila, el indicador dice lo que se espera: `Command:` cuando no hay ninguna herramienta activa, o la petición de la herramienta activa, como `WALL next point [Esc to finish]:`.
- `help` enumera todos los comandos con una línea de descripción; `help wall` muestra el uso de uno. **?** ▸ **Comandos** en la barra superior hace lo mismo que `help`.

Los atajos escritos inician las herramientas

Un comando escrito **sin argumentos** inicia la herramienta interactiva, como si hicieras clic en su botón: `WA` (o `wall`) inicia la herramienta de muro, `DR` la de puerta, `VG` abre Visibilidad y gráficos. El mismo comando **con argumentos** hace el trabajo de inmediato, sin la herramienta: `wall 0,0 5,0` dibuja un muro desde el origen hasta 5 m a lo largo de x.

Los nombres de los comandos, sus formas abreviadas y sus argumentos son los mismos en todos los idiomas de la interfaz; la mayoría acepta también un nombre italiano, como `muro` para `wall`. Los nombres de parámetros, de tipos y de vistas siguen el idioma de la interfaz: en inglés escribes `set Unconnected Height 2.7m`, en italiano `set Altezza non collegata 2.7m`. El capítulo sobre los atajos de teclado enumera todas las formas abreviadas.

Puntos y longitudes

Escribes	Significa
`3,4`	El punto x = 3 m, y = 4 m
`@2,0`	2 m a lo largo de x y 0 a lo largo de y desde el punto anterior
`@4<90`	4 m desde el punto anterior, a 90° (ángulos en sentido antihorario desde el eje x)
`2.7m`, `270cm`, `2700mm`	Una longitud con su unidad
`2.7` o `2,7`	Una longitud en metros: en la línea de comandos un número sin unidad está en metros

Por ejemplo, `wall 0,0 @6,0 @4<90 0,4 c` dibuja un rectángulo de 6 × 4 m; la `c` final lo cierra.

> Warning
>
> En la línea de comandos, `set Unconnected Height 2700` significa 2700 **metros**. Escribe la unidad: `2700mm`. En el panel del elemento, en cambio, un número sin unidad está en las unidades del proyecto, milímetros en un proyecto nuevo.

Argumentos en JSON

Cada comando acepta también sus argumentos como un objeto JSON, que da acceso a todas sus opciones. La línea de uso de `help` las enumera:

```
wall 0,0 10,0 {"height":3.2,"location":"Linea d'asse del muro"}
roof walls {"slope":30,"overhang":0.5}
sheet A102 Plans {"title_block":"A3"}
export doors.csv {"schedule":"doors"}
```

Copyright © 2026 BIMopen

Comandos que usarás a menudo

Comando	Qué hace
`new`, `sample`	Un proyecto nuevo, el proyecto de ejemplo
`open house.bimopen`, `save house.bimopen`	Abre y guarda un proyecto
`undo`, `redo`	Deshace y rehace el último cambio
`view 3d`, `view Ground Floor`	Abre la vista 3D por defecto, o la planta de un nivel
`wall`, `door`, `window`, `floor`, `roof`	Elementos del modelo: consulta el uso con `help`
`select walls`, `select all`, `deselect`	Selecciona por categoría, todo, nada
`set <parameter> <value>`	Define un parámetro de la selección, como en el panel del elemento
`type <type name>`	Cambia el tipo de la selección, o del próximo elemento
`move 1,0`, `copy 0,3`, `rotate 90`	Modifica la selección
`delete`	Elimina la selección
`list walls`, `params 102`, `info`	Enumera elementos, los parámetros de uno, un resumen del proyecto
`schedule doors`	Muestra una tabla de planificación en la línea de comandos
`export house.ifc`	Exporta IFC, SVG, PNG o CSV, según la extensión del archivo

Cada elemento tiene un número, su id, que se muestra entre paréntesis tras crearlo: `Door «Single swing door 80x210» in wall 102 (106)`. Los comandos lo aceptan donde necesitan un elemento: `params 106`, `delete 106`.

bimopen-cli

`bimopen-cli` ejecuta BIMopen sin ventana: para convertir archivos, construir un proyecto a partir de un script, comprobar un modelo o servir a agentes mediante MCP. Compílalo con `cargo build --release -p bimopen-cli`.

```
bimopen-cli info <file>
bimopen-cli convert <in> <out> [--level NAME] [--view 3d] [--schedule walls|doors|windows|floors|rooms|materials]
bimopen-cli run [<file> | --sample] [--cmd LINE]… [--script FILE] [--save FILE] [--export FILE]…
bimopen-cli commands
bimopen-cli mcp [<file> | --sample]
```

Subcomando	Qué hace
`info <file>`	Un resumen del proyecto y, en JSON, sus niveles, el recuento de elementos y la vista activa
`convert <in> <out>`	Abre `<in>` (`.bimopen` o `.rvt`) y escribe `<out>`: `.ifc`, `.svg` o `.png` de una planta (el nivel más bajo, o `--level`), `.png` de la vista 3D (`--view 3d`), `.csv` de una tabla de planificación (`--schedule`), o `.bimopen`
`run`	Abre un archivo, el ejemplo o un proyecto nuevo, y luego ejecuta las opciones en orden: `--cmd` una línea, `--script` un archivo de líneas (las líneas vacías y las que empiezan por `#` se omiten), `--save` y `--export` un archivo
`commands`	Todos los comandos, con su descripción y su uso
`mcp`	El servidor MCP en la entrada y la salida estándar
`--version`	La versión

Los mensajes están en el idioma de la variable de entorno `BIMOPEN_LANG` (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`), o del sistema (`LANG`), o en italiano. `bimopen-cli` termina con el código 0 cuando todo ha funcionado, 1 cuando un comando ha fallado (el mensaje dice cuál) y 2 cuando los argumentos son incorrectos (imprime el uso).

```
export BIMOPEN_LANG=en
bimopen-cli run --script house.txt --save house.bimopen --export house.ifc
bimopen-cli convert house.bimopen plan.svg
bimopen-cli convert house.bimopen doors.csv --schedule doors
bimopen-cli convert house.bimopen first.png --level "First Floor"
bimopen-cli convert house.bimopen house-3d.png --view 3d
bimopen-cli convert project.rvt project.bimopen
```

Un script es un archivo de texto con un comando por línea, exactamente como se escribe en la línea de comandos:

Copyright © 2026 BIMopen

```
# a small house
wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c
door 5,0
window 10,3
floor walls
roof walls
```

Las tablas de planificación se escriben como CSV con `;` entre las columnas, los encabezados en el idioma de los mensajes y una fila de totales al final.

MCP: BIMopen para agentes de IA

El Model Context Protocol (MCP) permite que un agente de IA use programas como herramientas. `bimopen-cli mcp` es un servidor MCP: habla JSON-RPC 2.0 en la entrada y la salida estándar, un mensaje por línea, y mantiene un proyecto abierto durante toda la conversación. Sin archivo, parte de un proyecto nuevo; `--sample` parte de la casa de ejemplo.

Para añadirlo a un agente, dale al agente el comando que debe iniciar. Por ejemplo, en Claude Code:

```
claude mcp add bimopen -- bimopen-cli mcp --sample
```

o, en un cliente configurado con JSON:

```
{ "mcpServers": { "bimopen": { "command": "bimopen-cli", "args": ["mcp", "--sample"] } } }
```

El servidor ofrece siete herramientas:

Herramienta	Argumentos	Qué hace
`command_line`	`line`	Escribe una línea en la línea de comandos, exactamente como lo haría una persona
`execute`	`command`, `args`	Ejecuta un comando con sus argumentos en JSON
`inspect_model`	–	Un resumen: niveles, recuento de elementos, vista activa, selección
`query_elements`	`category` (opcional)	Los elementos, con id, categoría y nombre: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms`, `roomseps`, `grids`, `levels`, `types`
`get_params`	`id`	Todos los parámetros de un elemento
`schedule`	`kind`	Una tabla de planificación: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms` o `materials`
`render`	`view`, `width`, `height`, `yaw`, `pitch`	Una imagen PNG de una vista: `3d`, el nombre de un nivel para su planta, de una sección, un alzado, una llamada o una vista 2D libre, o el número o el nombre de un plano; `yaw` y `pitch` giran la cámara 3D, en grados

Las respuestas contienen el mensaje del comando y, cuando los hay, sus datos en JSON, como los ids de los elementos creados. Un agente puede comprobar su propio trabajo pidiendo un renderizado.

> Tip
>
> Pide al agente que renderice la planta y la vista 3D después de cada paso: ve lo que ha construido y se corrige a sí mismo.

Copyright © 2026 BIMopen

Atajos de teclado

BIMopen tiene dos tipos de atajos: las **teclas**, como `Ctrl+Z`, que actúan de inmediato, y los **atajos escritos**, como `WA`, que se escriben letra por letra. En la línea de comandos un atajo escrito espera `Enter`, como cualquier comando; escrito sobre el área de dibujo, actúa en cuanto está completo cuando nada más largo empieza por sus letras (ver más abajo). Los atajos escritos son los mismos en todos los idiomas.

En macOS, `Cmd` ocupa el lugar de `Ctrl`.

Teclas

Tecla	Qué hace
`Ctrl+Z`	Deshace el último cambio
`Ctrl+Y` o `Ctrl+Shift+Z`	Rehace el cambio que se acaba de deshacer
`Ctrl+S`	Guarda el proyecto; un proyecto nunca guardado pide un nombre de archivo
`Ctrl+P`	Abre **Imprimir**
`Ctrl+A`	Selecciona los elementos del nivel de la planta abierta, o de todo el modelo en una vista 3D
`Del`	Elimina los elementos seleccionados y los elementos que alojan
`Home`	Ajusta toda la vista a su ventana
`F1`	Abre la página de este manual sobre el cuadro de diálogo abierto, el mosaico bajo el ratón o la herramienta activa
`Esc`	Cancela el paso en curso; pulsada de nuevo, termina la herramienta; sin herramienta, borra la selección
`Enter`	Ejecuta la línea escrita en la línea de comandos; confirma un valor en el panel del elemento
`Up` / `Down`	En la línea de comandos, las líneas escritas antes
`Space`	Al dibujar muros, intercambia la cara exterior y la interior; al colocar un componente o un componente de detalle, lo gira
`Shift`	Al dibujar, mantiene los segmentos horizontales o verticales (o los libera, cuando **Orto** está activado); con un clic o una ventana, quita elementos de la selección; al arrastrar, libera un muro unido o mantiene el desplazamiento horizontal o vertical
`Ctrl` + clic	Añade un elemento a la selección; pulsada al empezar a arrastrar, coloca una copia
`Tab` / `Shift+Tab`	Resalta el elemento siguiente (anterior) bajo el cursor, o una cadena de muros y líneas unidos
`Ctrl+Left`	Vuelve a seleccionar lo que estaba seleccionado antes
`Left` `Right` `Up` `Down`	Mueven la selección un paso pequeño; con `Shift`, diez pasos

`Ctrl+Z`, `Ctrl+Y`, `Ctrl+A`, `Del` y `Home` actúan sobre el modelo solo mientras no estás escribiendo en un campo: en un campo actúan sobre el texto.

En un boceto de suelo, cubierta, escalera o barandilla, `Esc` (o un doble clic) también finaliza el boceto cuando tiene suficientes puntos.

En el cuadro de diálogo **Nota de texto**, `Ctrl+Enter` inserta la nota y `Esc` la cancela.

`Alt` pulsada y soltada, o `F10`, muestra las sugerencias de teclas de la barra lateral y del panel de herramientas. Sin herramienta activa y sin nada escrito, `Enter` repite la última herramienta. Tras un clic en el Índice del proyecto, las flechas y `Enter` se mueven por su árbol.

Ratón

	En plantas y secciones	En vistas 3D
Rueda	Zoom en el cursor	Zoom
Botón central, arrastrar	Encuadre	Encuadre; con `Shift`, órbita

Copyright © 2026 BIMopen

	En plantas y secciones	En vistas 3D
Botón izquierdo, arrastrar	Ventana de selección (de izquierda a derecha: dentro; de derecha a izquierda: tocando), o mueve los elementos seleccionados	Lo mismo
Botón derecho	Menú contextual; con una herramienta activa, el menú de la herramienta (**Cancelar**, **Modificaciones de forzado** ▸…)	Lo mismo; al arrastrar, órbita
Doble clic	Finaliza un boceto	–

Atajos escritos

Escribe las letras mientras no se está editando ningún campo y luego pulsa `Enter`. Sin argumentos, un atajo inicia la herramienta o abre el cuadro de diálogo; con argumentos, ejecuta el comando de inmediato (consulta Línea de comandos y MCP).

Con el cursor en el área de dibujo, las letras van a la línea de comandos (en el estilo BIMopen, a la búsqueda), y un atajo actúa en cuanto se escribe, sin `Enter`, cuando ningún atajo ni nombre de comando más largo empieza por sus letras: `VR` (alturas de corte), `WT` (mosaico), `ZE`, `ZF`, `ZA`, `ZP`, `ZR`, `ZO`, `ZS`, `HR`, `HH`, `HC`, `IC`, `DL` (línea de detalle), `RT` (etiqueta de espacio), `TG` (etiquetar por categoría), `TX`, `CC` (copiar), `MV`, `RM`, `LL` (nivel), `RC` (nube de revisión), `PP` (muestra u oculta **Propiedades**), `PT`, `RP` y los atajos que haya añadido. Los demás empiezan nombres más largos y esperan la letra siguiente, un espacio (siguen argumentos) o `Enter`: `VG` (`vgsub`…), `HI` (`hide`), `DI` (`dim`), `AL` (`align`), `WA` (`wall`), `DR` (`draworder`), `UN` (`undo`), `MA` (`mask`); así `dim`, `wall 0,0 5,0` o `WA 0,0 5,0` escritos sobre la vista se ejecutan tal como se escriben. `MA` y `PT` indican en la barra de estado que aún no están disponibles; `RP` inicia el plano de referencia. Escrita en la línea de comandos misma, una línea espera `Enter`.

Mientras una herramienta espera un punto, en todas las vistas (plantas, vistas 2D libres, secciones, alzados, la vista 3D sobre su plano de trabajo, bocetos), dos letras sustituyen los forzados solo para ese punto: `SE` (punto final), `SM` (punto medio), `SN` (cercano), `SW` (rejilla de plano de trabajo), `SQ` (cuadrante), `SI` (intersección), `SC` (centro), `SP` (perpendicular), `ST` (tangente), `SR` (objetos remotos), `SZ` (cerrar), `SO` (sin forzado); `SS` termina la modificación en curso. También se eligen en **Modificaciones de forzado** ▸ del botón derecho; aquellas con las que empieza un nombre más largo necesitan `Enter`. La barra de estado lo indica, y `Esc` o el punto tomado lo terminan. Con varios forzados bajo el cursor, `Tab` pasa al siguiente y `Shift+Tab` al anterior. Los atajos añadidos en **Métodos abreviados de teclado** con el nombre de un forzado valen como sus dos letras.

Modelado

Atajo	Comando	Inicia
`WA` o `W`	`wall`	Muro
`DR`	`door`	Puerta
`WN`	`window`	Ventana
`SB`	`floor`	Suelo (el botón **Pavimento**)
`RF`	`roof`	Cubierta
`CM`	`component`	Objeto
`ST`	`stair`	Escaleras
`RA`	`railing`	Barandilla
`CG`	`curtaingrid`	Rejilla de muro cortina
`MU`	`mullion`	Montante
`CP`	`curtainpanel`	Panel de muro cortina
`GR`	`grid`	Rejilla
`RM`	`room`	Espacio
`RS`	`roomsep`	Separador de espacios
`PA`	`areaplan`	El cuadro de diálogo **Plano de áreas**
`CA`	`areaboundary`	Contorno de superficie
–	`area`	Superficie
`LG`	`legend`	Leyenda de relleno de color

Copyright © 2026 BIMopen

Atajo	Comando	Inicia
`SC`	`colorscheme`	El cuadro de diálogo **Esquemas de color**

Modificación

Atajo	Comando	Inicia
`MV` o `M`	`move`	Mover
`CO`	`copy`	Copiar
`RO`	`rotate`	Girar
`MM`	`mirror`	Simetría sobre eje
`DM`	`mirror`	Simetría sobre línea
`AR`	`array`	Repetir en serie
`OF`	`offset`	Desfase
`AL`	`align`	Alinear
`TR`	`trim`	Acortar/Alargar
`SL`	`split`	Dividir elemento
`SG`	`split`	Dividir con junta
`RE`	`resize`	Escala
`PN`	`pin`	Fija la selección
`UP`	`unpin`	Libera la selección
`SA`	`selectinstances`	Selecciona todos los ejemplares de los tipos de la selección visibles en la vista
`DEL`	`delete`	Elimina la selección
`U`	`undo`	Deshace el último cambio

Anotación y detalle

Atajo	Comando	Inicia
`DI`	`dim`	Cota alineada
`DL`	`lineardim`	Cota lineal
`DA`	`angulardim`	Cota angular
`TX`	`text`	Texto
`TG`	`tag`	Etiqueta las puertas y ventanas sin etiqueta del nivel
–	`detailline`	Línea de detalle
`RG`	`region`	Región rellenada
–	`mask`	Región de máscara
`CD`	`detailcomponent`	Componente de detalle
`RD`	`repeatingdetail`	Detalle repetido
`IS`	`insulation`	Aislamiento

> Note
>
> Escrito solo, `DL` inicia la línea de detalle; seguido de puntos en la línea de comandos, dibuja una cota lineal (`lineardim`).

Vistas y configuración

Atajo	Comando	Inicia o abre
`SE`	`section`	Sección

Copyright © 2026 BIMopen

Atajo	Comando	Inicia o abre
`EL`	`elevation`	Alzado
`DT`	`callout`	Llamada (el botón **Detalle**)
`DS`	`splitsegment`	Dividir segmento de una sección
`VD`	`draftingview`	El cuadro de diálogo **Vista 2D libre**
`PP`	`floorplan`	El cuadro de diálogo **Plano de planta**
`DV`	`duplicateview`	Duplica la vista activa
`VG` o `VV`	`vg`	**Visibilidad y gráficos**
`WF`, `HL`, `SD`	–	**Estructura alámbrica**, **Líneas**, **Sombreado**: el estilo gráfico de la vista activa
`HH`, `HI`	–	**Ocultar elemento**, **Aislar elemento** temporalmente
`HC`, `IC`	–	**Ocultar categoría**, **Aislar categoría** temporalmente
`HR`	–	**Restablecer Aislar temporalmente**
`EH`, `VH`	–	**Ocultar en vista**: los elementos seleccionados, su categoría
`RH`	–	**Revelar ocultos**, activar y desactivar
`TL`	`thinlines`	**Líneas finas**, activar y desactivar
`SO`	`objectstyle`	**Estilos por categoría**
`MA`	`material`	**Materiales**
`UN`	`units`	**Unidades del proyecto**
`PU`	`purge`	**Limpiar no utilizados**
–	`filter`	**Filtros**
–	`viewtemplate`	**Plantillas de vista**
–	`applytemplate`	Aplica una plantilla de vista a la vista activa
–	`linestyle`	**Estilos de línea**
–	`fillpattern`	**Patrones de relleno**
–	`saveview3d`	Guarda la vista {3D} con un nombre
–	`renameview`	Cambia el nombre de la vista activa

Los comandos con **–** no tienen forma abreviada, pero su nombre completo funciona del mismo modo. `help` enumera todos los comandos y sus formas abreviadas.

Los comandos de zoom también tienen métodos abreviados escritos: `ZR` zoom en región, `ZO` alejar (2x), `ZF` ajustar a la ventana, `ZA` ajustar todo a la ventana, `ZS` zoom a tamaño de plano, `ZP` encuadre/zoom anterior. **Vistas ▸ Ventanas ▸ Paneles ▸ Métodos abreviados de teclado** da a cualquier comando métodos abreviados propios (La interfaz).

Copyright © 2026 BIMopen

Solución de problemas

Este capítulo reúne situaciones que pueden sorprenderte y qué hacer en cada caso. Crece con el manual: cada área del realineamiento añade las suyas.

Iniciar BIMopen

La aplicación web muestra «BIMopen non si è avviato» y un error

El navegador no ha podido proporcionar a BIMopen una superficie gráfica: el mensaje termina con `webgl2 not available` o con un error de WebGPU. BIMopen en el navegador necesita WebGPU o WebGL2.

- Activa la aceleración por hardware en la configuración del navegador y vuelve a cargar la página.
- Prueba otro navegador, o una versión más reciente del mismo.
- Añade `?webgl` a la dirección para usar WebGL2 incluso donde WebGPU existe pero no funciona.

La aplicación de escritorio no se compila en Linux

La interfaz necesita los archivos de desarrollo de xkbcommon, Wayland y GTK 3. En Debian y Ubuntu:

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev
```

La interfaz

El panel del elemento o el Índice del proyecto han desaparecido

Vistas ▸ Ventanas ▸ Paneles los muestra u oculta: vuelve a marcarlos allí. El mosaico **Propiedades** de la tarjeta contextual también vuelve a mostrar el panel del elemento. Un clic en la entrada de la barra lateral ya elegida pliega el panel de herramientas: haz clic otra vez para abrirlo.

Lo que escribo acaba en la línea de comandos

Todo lo que escribes mientras no se está editando ningún campo va a la línea de comandos, el cuadro de búsqueda de la barra superior: así es como funcionan los atajos escritos. Para escribir en un campo del panel del elemento o de un cuadro de diálogo, haz clic antes en el campo.

Un mosaico está atenuado

Algunas herramientas solo funcionan en la vista adecuada, y su información de herramienta explica por qué. **Contorno de superficie** y **Superficie** necesitan un plano de áreas abierto: la información de herramienta dice **Abra primero un plano de áreas**. **Guardar vista** necesita una vista 3D abierta; **Documentar ▸ Planos ▸ Vista** necesita un plano abierto; **Deshacer** y **Rehacer** están atenuados cuando no hay nada que deshacer o rehacer.

`DL` inicia una cota en lugar de una línea de detalle

`DL` es la forma abreviada de la cota lineal. Para dibujar líneas de detalle, usa **Documentar ▸ Detalle ▸ Línea de detalle**, o escribe `detailline`.

Modelado

«ningún muro en ese punto»

Una puerta o una ventana se debe colocar en un muro. Haz clic sobre el propio muro, o indica un punto de su línea en la línea de comandos.

Una altura definida en la línea de comandos es enorme

En la línea de comandos un número sin unidad está en metros: `set Unconnected Height 2700` hace que el muro tenga 2700 m de altura. Deshaz con `Ctrl+Z` y escribe la unidad: `2700mm` o `2.7m`. En el panel del elemento un número sin unidad está en las unidades del proyecto.

Copyright © 2026 BIMopen

Archivos

El trabajo sin guardar ha desaparecido tras Nuevo, Abrir o Proyecto de ejemplo

Estos comandos sustituyen el proyecto actual sin preguntar. Guarda antes de usarlos: **Cambios sin guardar** en la barra superior indica que hay cambios por guardar.

Abrir... en el navegador no muestra un cuadro de diálogo de archivos

En el navegador, arrastra el archivo `.bimopen` a la página: la línea de comandos dice **Arrastra un archivo .bimopen a la ventana para abrirlo**.

bimopen-cli imprime su uso y se detiene

Los argumentos no son los que espera: termina con el código 2 y muestra el uso. Un comando que falla termina con el código 1 y un mensaje que indica qué línea ha fallado. Consulta Línea de comandos y MCP.

Copyright © 2026 BIMopen